



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش الکترونیک دیجیتال

عنوان:

همسان سازی فعال و سریع پک باتری با توپولوژی سلول به سلول و الگوریتم بهبود یافته‌ی

***DBSCAN* توسط *PSO*.**

نگارش:

مهدی امیری نسب

استاد راهنما:

دکتر سید حسین پیشگر

بهمن ۱۴۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش الکترونیک دیجیتال

عنوان:

همسان‌سازی فعال باتری لیتیوم یونی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ سمینار دانشجو، مهدی امیری نسب توسط کمیته تخصصی داوران مورد بررسی و

تصویب نهایی قرار گرفت

۱. استاد راهنما: آقای دکتر سید حسین پیشگر

امضاء

۲. استاد داور: آقای دکتر امیر امینی

امضاء

نام و نام خانوادگی: مهدی امیری نسب

عنوان سمینار: همسان سازی فعال باتری لیتیوم یونی

استاد راهنما: آقای دکتر سید حسین پیشگر

اینجانب مهدی امیری نسب تهیه کننده سمینار کارشناسی ارشد حاضر، خود را ملزم به حفظ امانت داری و قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون *Copyright* می دانم. بدین وسیله اعلام می نمایم که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب می باشد و در صورت استفاده از اشکال، جداول، مطالب سایر منابع، بلافاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب ار کار تحقیقاتی اینجانب استخراج گشته است و امانت داری را به صورت کامل رعایت نموده ام. در صورتی که خلاف این مطلب ثابت شود، مسئولیت کلیه عواقب قانونی با شخص اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی امیری نسب

امضا و تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۰۳

چکیده:

افزایش چشمگیر استفاده از سوخت‌های فسیلی در عصر صنعتی حال حاضر موجب رشد تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی زیست محیطی شده است که در این میان، سهم قابل توجهی به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد. از این روی، جایگزین کردن خودروهای برقی بجای بنزینی را می‌توان از جمله اقدامات کوشورها برای کنترل آلودگی هوا بشمار برد. از اجزای اصلی خودرو برقی می‌توان به باتری‌های لیتیوم یونی^۱ به عنوان عناصر ذخیره کننده انرژی اشاره کرد. امروزه، این نوع از باتری به سبب برخورداری از چگالی انرژی و توان بالا، در صنعت خودرو برقی رایج شده است. لازم به ذکر است استفاده از این عناصر ذخیره کننده خارج از نواحی مجاز تعریف شده توسط سازنده، باعث کاهش طول عمر باتری میشوند و در بدترین حالت ممکن پتانسیل بالایی برای ایجاد حادثه و انفجار دارند. بنابراین، بمنظور کنترل شرایط کاری باتری‌ها در نواحی مجاز، بکارگیری از یک سیستم مدیریت باتری^۲ الزام می‌شود. وظایف سیستم مدیریت باتری به بخش‌های متعددی از جمله تخمین وضعیت شارژ، عیب‌یابی خطا، مدیریت حرارت و همسان‌سازی تقسیم می‌شود. هدف این نوشتار، تشریح ساخت و پیاده سازی همسان‌سازی فعال باتری لیتیوم یونی می‌باشد که شامل شبیه سازی و پیاده سازی عملی است. در فصل یک مقدمه‌ای از انواع باتری‌ها تشریح و در ادامه مقایسه‌ای بین آنها صورت می‌گیرد. همچنین، مشخصه‌های متداول باتری ذکر می‌شود. در فصل دوم نقش سیستم مدیریت باتری، وظایف و الزام استفاده از آن بیان می‌شود. در فصل سوم سیستم‌های مدیریت همسان‌سازی^۳ و انواع آنها به همراه پارامترهای ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در آخر، در فصل چهارم به همراه بررسی مقالات اخیر، سیستم همسان‌سازی پیشنهادی ارائه می‌شود.

¹ Lithium ion (Li-on)

² Battery Management System (BMS)

³ Equalization Management System (EMS)

فهرست مطالب

۱- باتری ها.....	۲
۱-۱ مشخصه های الکتریکی سلول باتری.....	۲
۱-۱-۱ ظرفیت.....	۲
۲-۱-۱ انرژی.....	۲
۳-۱-۱ چگالی انرژی.....	۳
۴-۱-۱ چگالی توان.....	۳
۱-۲ اصطلاحات در باتری ها ۳	
۱-۲-۱ ولتاژ مدار باز.....	۳
۲-۲-۱ نرخ دشارژ.....	۳
۳-۲-۱ عمق دشارژ.....	۴
۴-۲-۱ وضعیت شارژ.....	۴
۵-۲-۱ وضعیت سلامت.....	۴
۶-۲-۱ دشارژ خودبه خود.....	۴
۱-۳ سیستم مدیریت باتری ۴	
۱-۳-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری.....	۶
۲-۳-۱ تخمین وضعیت باتری.....	۷
۱-۳-۲-۱ تخمین وضعیت شارژ باتری.....	۸
۳-۳-۱ همسان سازی باتری در سیستم مدیریت باتری.....	۱۲
۲- همسان سازی باتری.....	۱۴
۲-۱ متغیرهای همسان سازی ۱۵	
۱-۱-۲ همسان سازی بر مبنای ولتاژ.....	۱۶
۲-۱-۲ همسان سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ.....	۱۸

۳-۱-۲	همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت	۲۰
۲-۲	اهداف همسان‌سازی	۲۱
۱-۲-۲	حداکثر رساندن ظرفیت باتری	۲۱
۲-۲-۲	حداقل رساندن زمان همسان‌سازی	۲۲
۳-۲-۲	کاهش انرژی مصرفی	۲۲
۲-۳	طبقه‌بندی مدارات همسان‌سازی فعال بر اساس توپولوژی	۲۲
۱-۳-۲	توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور	۲۳
۲-۳-۱-۱	انتقال سریالی سلول به سلول	۲۳
۲-۳-۱-۲	انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	۲۴
۲-۳-۱-۳	انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	۲۵
۲-۳-۲	توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به غیرمجاور	۲۵
۲-۳-۲-۱	انتقال بار سلول و پک باتری	۲۵
۲-۳-۲-۲	انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	۲۶
۳-۳-۲	انتقال سلول به سلول مستقیم	۲۶
۲-۴	مدارات همسان‌سازی فعال سلول‌ها	۲۷
۱-۴-۲	مبدل چوک	۲۸
۲-۴-۲	ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه	۲۸
۳-۴-۲	سوئیچ خازنی	۲۹
۲-۵	مقایسه بین توپولوژی‌ها	۳۰
۱-۵-۲	مقایسه عملکردی	۳۰
۲-۵-۲	مقایسه اقتصادی	۳۲
۲-۶	الگوریتم ساده در همسان‌سازی	۳۵
۱-۶-۲	الگوریتم کنترل	۳۶
۲-۶-۲	نتیجه‌گیری	۳۷
۲-۷	الگوریتم ژنتیک (GA) در همسان‌سازی	۴۱
۱-۷-۲	روش پیشنهادی	۴۲

۴۲	توپولوژی همسان سازی	۲-۷-۲
۴۳	استراتژی همسان سازی	۳-۷-۲
۴۶	شبیه سازی	۴-۷-۲
۴۷	آزمایشات عملی	۵-۷-۲
۵۱	نتیجه گیری	۶-۷-۲
۵۳	ساختار و اصول کارکرد توپولوژی	۷-۷-۲
۵۸	۲-۷-۷-۲ استراتژی همسان سازی	
۶۱	شبیه سازی	۸-۷-۲
۶۱	آزمایشات عملی	۹-۷-۲
۶۳	نتیجه گیری	۱۰-۷-۲
۶۹	۳- همسان ساز پیشنهادی	
	۳-۱ الگوریتم همسان سازی ۷۲	
۷۲	خوشه بندی DBSCAN	۱-۱-۳
۷۶	تابع هزینه	۳-۱-۲
۷۶	۳-۱-۲-۱ مقدار دهی اولیه	
۷۷	۳-۱-۲-۲ روال همسان سازی سلول ها	
۷۷	۳-۱-۲-۳ محاسبه ی زمان، یکپارچگی و روی هم رفت	
۸۱	۳-۱-۲-۴ نرمال سازی	
۸۳	۳-۱-۳ بهینه سازی ε بر اساس PSO	
۸۶	۳-۱-۳-۱ موقعیت	
۸۶	۳-۱-۳-۲ بردار سرعت	
۸۶	۳-۱-۳-۳ بهترین موقعیت شخصی و همگانی	
	۳-۲ شبیه سازی ۸۷	
۸۸	متلب	۱-۲-۳
۹۰	مولتی سیم	۲-۲-۳
	۳-۳ طراحی سخت افزار ۹۱	
۹۱	۳-۳-۱ شمای کلی	

گیت درایور اپتوکوپلری.....	۹۲	3-3-2
گیت درایور ترانس پالسی.....	۹۳	3-3-3
مبدل جریان مستقیم.....	۹۴	3-3-4
سوئیچ های دوطرفه.....	۹۴	3-3-5
واحد ریز کنترل کننده.....	۹۴	3-3-6
سنسور جریان.....	۹۵	3-3-7
شبکه ی کنترل کننده.....	۹۵	3-3-8
برد مدار چاپی.....	۹۵	3-3-9
۴- طراحی و پیاده سازی همسان ساز پیشنهادی.....	۱۰۰	
۴-۱ اثر وزن یکپارچگی	۱۰۱	
۴-۲ اثر وزن زمان همسان سازی	۱۰۵	
۴-۳ اثر وزن میزان روی همرفت	۱۰۷	
۴-۴ اثر وزن زمان همسان سازی و یکپارچگی	۱۱۰	
۴-۵ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی همرفت	۱۱۳	
4-6 اثر وزن میزان روی همرفت و اتمام زمان همسان سازی	۱۱۵	
۴-۷ اثر وزن میزان روی همرفت، اتمام زمان همسان سازی و یکپارچگی	۱۱۷	
۵- مراجع.....	۱۲۰	

فصل اول

باتری ها

1- باتری‌ها

باتری‌ها انرژی ذخیره شده شیمیایی را توسط فرایند اکسایش-کاهش¹ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. اعمال معکوس این فرایند منجر به تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در نوع شارژی این باتری‌ها می‌شود. بصورت کلی این المان به سه جزء بخش بندی می‌شود.

۱. آند یا پایانه منفی در طی فرایند اکسیداسیون، الکترون از دست می‌دهد. با کمک یک مدار خارجی، الکترون‌های آزاد شده از این پایانه خارج می‌شوند.
۲. کاتد یا پایانه مثبت در طی فرایند کاهش، الکترون دریافت می‌کند و با کمک یک مدار خارجی، الکترون‌های آزاد شده به این پایانه وارد می‌شوند.
۳. الکترولیت که نقش بستر انتقال بارهای یونی داخل باتری را بین کاتد و آند ایفا می‌کند. الکترولیت عمدتاً از آب یا هر حلال دیگری به همراه مواد حل شونده از جمله: نمک، مواد اسیدی و یا بازی، به جهت برقراری هدایت یونی تشکیل شده است. [1].

۱-۱ مشخصه‌های الکتریکی سلول باتری

برخی از اصطلاحاتی که برای بیان ویژگی‌های الکتریکی باتری‌ها ضروری است، در بخش زیر ارائه شده است.

۱-۱-۱ ظرفیت

مقدار کل بار الکتریکی که در واکنش الکتروشیمیایی مشارکت می‌کند، به عنوان ظرفیت سلول شناخته می‌شود و یکای تعریف شده برای آن کولن یا آمپر ساعت است [2].

۱-۱-۲ انرژی

با در نظر گرفتن توان الکتریکی و زمان صرف شده برای شارژ یا دشارژ یک سلول، میزان انرژی قابل ذخیره در آن تعریف می‌شود و یکای اندازه گیری آن وات ساعت می‌باشد. این مقدار انرژی نظری حداکثر مقداری است که می‌تواند توسط یک سیستم الکتروشیمیایی ذخیره شود [1].

¹ Oxidation-Reduction

۳-۱-۱ چگالی انرژی^۱

انرژی نامی باتری در واحد جرم یا حجم که گاهی اوقات به عنوان چگالی انرژی گرانشی نامیده می‌شود. چگالی انرژی از مشخصه‌های مورد توجه در بسته بندی باتری است. بطوری که تعیین می‌کند به ازای چه مقداری از جرم، چه میزان انرژی قابل ذخیره است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات ساعت بر لیتر یا وات ساعت بر کیلوگرم است [۳].

۴-۱-۱ چگالی توان^۲

حداکثر توان الکتریکی موجود در واحد جرم یا حجم، چگالی توان تعریف می‌شود. چگالی توان تعیین می‌کند به ازای چه مقداری از جرم یا حجم، چه میزان توان الکتریکی قابل دریافت و یا قابل اعمال است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات بر لیتر یا وات بر کیلوگرم است [۲].

۲-۱ اصطلاحات در باتری‌ها

برخی از اصطلاحات برای درک عملکرد و ویژگی‌های باتری‌ها ضروری هستند که در بندهای زیر تشریح شده‌اند:

۱-۲-۱ ولتاژ مدار باز^۳

این به ولتاژ بین الکترودهای مثبت و منفی در زمانی که هیچ باری روی باتری وجود ندارد، اشاره می‌کند [۴].

۲-۲-۱ نرخ دشارژ^۴

نرخ دشارژ اندازه‌گیری سرعت دشارژ باتری نسبت به حداکثر ظرفیت آن است. نرخ C_1 به این معنی است که جریان دشارژ کل باتری را در ۱ ساعت دشارژ می‌کند [۱].

¹ Energy Density

² Power Density

³ Open Circuit Voltage (OCV)

⁴ C-rate

۱-۲-۳ عمق دشارژ^۱

میزان درصد دشارژ شده ظرفیت باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه گیری می شود [۳].

۱-۲-۴ وضعیت شارژ^۲

میزان درصد ظرفیت باقی مانده سلول باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه گیری می شود [۲].

۱-۲-۵ وضعیت سلامت^۳

وضعیت سلامت باتری، درصدی از میزان تغییرات ظرفیت باتری در طول زمان نسبت به مقدار اولیه تعیین شده توسط سازنده بیان می شود. بنا به خصوصیات الکتروشیمیایی باتری ها، ظرفیت قابل استفاده از آن ها با گذر زمان و دفعات شارژ و دشارژ کاهش می یابد [۴].

۱-۲-۶ دشارژ خودبه خود^۴

این پدیده ای در باتری است که در آن واکنش های جانبی شیمیایی داخلی انرژی ذخیره شده در باتری را بدون اتصال مدار خارجی، کاهش می دهد. دشارژ خودبه خود عمر مفید باتری ها را کاهش می دهد [۲].

۱-۳ سیستم مدیریت باتری

سیستم های مدیریت باتری سیستم های بلادرنگی هستند که بسیاری از پارامترهای حیاتی برای عملکرد صحیح و ایمن سیستم باتری را کنترل می کنند [۵]. نظارت بر دما، ولتاژ، جریان، بازدیدهای دوره ای، بهینه سازی عملکرد باتری، پیش بینی و پیشگیری خرابی و همچنین جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های باتری است [۶]. سیستم های مدیریت باتری از ارکان اصلی خودروهای الکتریکی به شمار می روند و از طیف گسترده ای برخوردار هستند [۷]. الزامات سیستم مدیریت باتری برای این قبیل کاربری ها، اغلب بسیار شبیه به موارد موجود در صنعت خودرو است. به عبارتی دیگر، یک سیستم مدیریت باتری، همواره عملکرد سلول و پک باتری را به قابل اطمینان ترین و بهینه ترین شکل ممکن کنترل میکند [۸].

¹ Depth of discharge (DOD)

² State Of Charge (SOC)

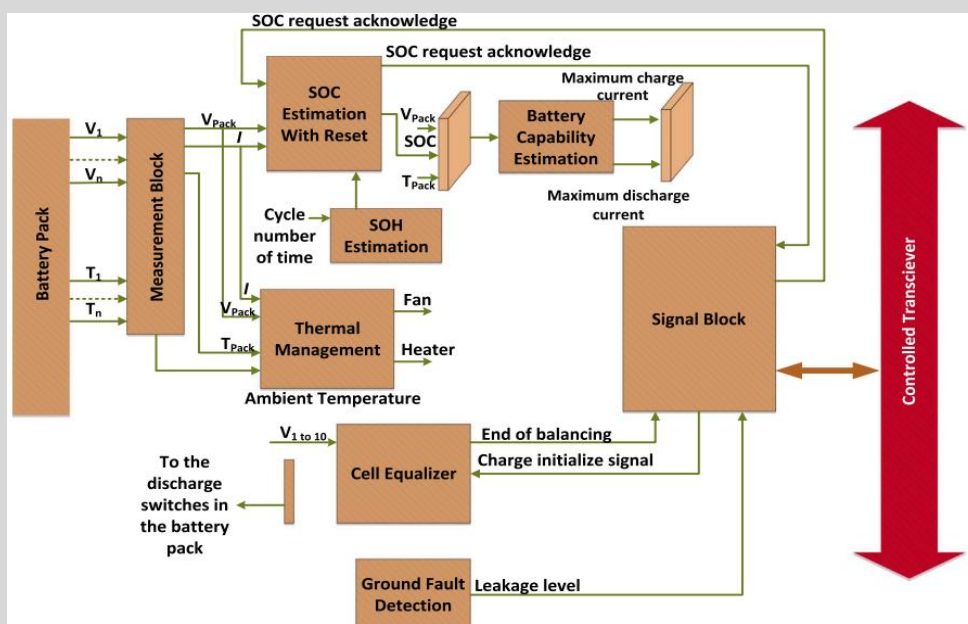
³ State Of Health (SOH)

⁴ Self-Discharge

خودروهای الکتریکی همیشه در یک محیط ناآرام و مملوء از گوناگونی شرایط محیطی، همراه با متغیرهای مختلفی مانند دما و رطوبت، میزان بار، فشار، خوردگی، شوک ارتعاشی، و غیره کار می‌کنند. بنابراین، باتری‌ها نیز در همچنین محیط پیچیده‌ای عمل می‌کنند. این عوامل چالش‌های بزرگی ایمنی، چرخه عمر و استفاده بهینه از آنها را ایجاد می‌کند. از آنجایی که بخش عمده‌ی قیمت یک خودروی برقی به پک باتری آن اختصاص دارد، سیستم مدیریت باتری برای جلوگیری از تعویض زودهنگام سلول‌ها، بهبود توانایی آن‌ها و محدودکردن کارکرد سلول‌ها در شرایط نامناسب، حیاتی است. استفاده از باتری در شرایط نامناسب (شامل شارژ بیش از حد، دشارژ بیش از حد، گرم شدن بیش از حد و غیره) می‌تواند باعث کاهش چرخه عمر باتری یا حتی حوادث بسیار مخربی شود که ایمنی سرنشینان را تهدید می‌کند. به دلیل تفاوت‌های شیمیایی و الکتریکی ناچیز موجود در هر سلول، مسائل و چالش‌های ذکر شده بیشتر نمایان هستند. به همین دلیل، اطمینان از ایمنی و چرخه عمر پک باتری و مدیریت جزو موارد بسیار ضروری به حساب می‌آید [9].

شکل ۲-۱ نمایی کلی از یک سیستم مدیریت باتری [۱۰].

۱-۳-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری در خودروهای برقی، عملکرد ایمن، بهینه‌سازی میزان مسافت قابل پیمایش، انتخاب حالت شارژ و کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری، از جمله وظایف مربوط به سیستم مدیریت باتری است. چه در حالت رانندگی، چه در فرآیند شارژ ایستا (ساکن و متصل به کابل شارژ)، سیستم مدیریت باتری می‌بایستی با نظارت بلادرنگ وضعیت باتری، تشخیص هرگونه خطا را از طریق پروتکل‌های ارتباطی به واحد کنترل خودرو یا شارژر اطلاع دهد. سپس واحد کنترل خودرو یا شارژر می‌تواند استراتژی کنترلی مربوطه را برای استفاده ایمن از باتری را اتخاذ کند. در شکل ۲-۱ دیاگرام یک نمونه سیستم مدیریت باتری را مشاهده می‌کنید.



اساساً یک پک باتری مونتاژ شده دارای رابط‌های سیگنال الکتریکی، اتصالات مکانیکی و پروتکل‌های ارتباطی است که ممکن است از چندین ماژول تشکیل شده باشد. آرایش سلول‌های آن می‌تواند به صورت ترکیب سری و موازی باشد. یک ماژول به عنوان بخشی از باتری توصیف می‌شود که معمولاً در محفظه باتری قرار دارد. اگر ماژول‌ها به صورت موازی متصل شوند، می‌توان جریان و ظرفیت بالتری را به دست آورد و اتصال سری منجر به ظاهر شدن ولتاژ بالاتر در پایانه‌های پک باتری می‌شود [۹]. در یک ماژول ایده‌آل می‌بایست هر سلول مورد نظارت قرار بگیرد تا عملکرد مناسب آن در محدوده عملیاتی موردنظر (ولتاژ، جریان و دما) تضمین شود. اگرچه، در پک باتری خودرو دلیل تعدد سلول‌های باتری این امر از لحاظ اقتصادی به صرفه

نیست. راهکار ارائه شده، پیدا کردن نقطه تعادل بین مورد نظارت قرارداد از سلول‌ها در یک ماژول در مقابل حفظ عملکرد صحیح سیستم مدیریت باتری می‌باشد. در سطح پک باتری، تمام مقادیر اندازه گیری شده از همه ماژول‌ها برای محاسبه و ثبت گزارش سابقه، از طریق پروتکل‌های ارتباطی به سیستم مدیریت باتری فرستاده می‌شوند [۱۱]. در ادامه این بخش، یک کاوش جامع از سیستم مدیریت باتری ارائه شده که شامل تخمین وضعیت شارژ، همسان‌سازی باتری، تشخیص عیب و مدیریت حرارت می‌باشد.

۱-۳-۲ تخمین وضعیت باتری

سیستم سلول باتری لیتیوم یونی، بدلیل غیرخطی بودن و تغییرپذیری با زمان و دما، دارای خروجی‌های مختلفی از وضعیت به ازای متغیرهای نام برده است. از این روی، بطور قطع نمیتوان وضعیت شارژ یک سلول را محاسبه کرد. اگرچه، با الگوریتم‌های مختلف ریاضیاتی، می‌توان آن را تخمین زد. تخمین دقیق وضعیت باتری، پیری باتری را به تعویق می‌اندازد. همچنین، عملکرد سلول را بهبود و قابلیت اطمینان پذیری آن را افزایش می‌دهد. به علاوه، موجب ایمن‌تر شدن سیستم پک باتری می‌شود. معمولاً تخمین وضعیت باتری در سیستم مدیریت باتری به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند. روش‌های مبتنی بر مدل سازی و روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند [۱۲]. رویکردهای تخمین وضعیت باتری مبتنی بر مدل به دانش دقیق، درک عمیق باتری و مقدار کافی از داده‌ها تجربی برای توسعه مدل ریاضی نیاز دارند. علاوه بر این، دانش نظری جامع مربوط به فیزیک و شیمی المان‌های اساسی سلول باتری، مانند خواص مربوط به مواد آند، کاتد، الکترولیت، واکنش‌های شیمیایی، قطبی شدن و انتشار فاز جامد حاوی محاسبات سنگین و روابط عملکردی مفصلی برای مطالعه مورد نیاز است [۱۳]. روش‌های تخمین وضعیت شارژ مبتنی بر مدل، زمان عملیات آفلاین کوتاه‌تری دارند و در صورتی که پارامترهای مدل باتری به دقت ارزیابی شده باشند، پاسخ‌های منطقی به دست می‌آورند. با این حال، این روش دارای یک فرآیند پارامتری طولانی و پرهزینه است. همچنین، کند بودن زمان اجرای آنالین به دلیل حجم زیادی محاسبات را دارا هستند. علاوه بر این، در برابر اثرات نویز و پیری، درصد عدم قطعیت بالایی را دچار می‌شوند [۱۴].

۱-۲-۳-۱ تخمین وضعیت شارژ باتری

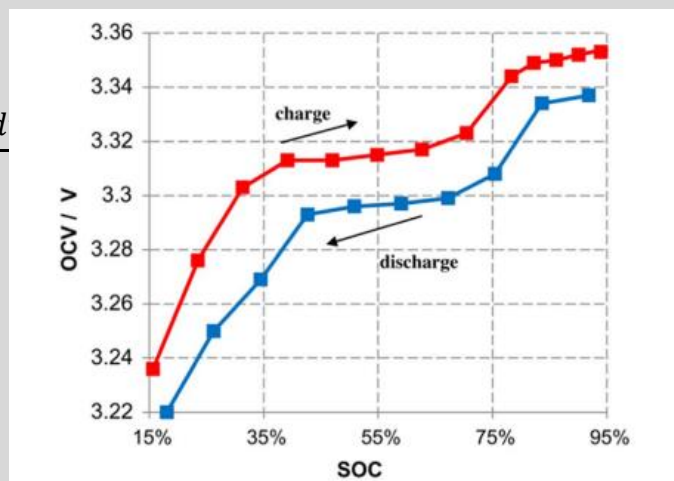
وضعیت شارژ به عنوان مقدار شارژ موجود در یک سلول باتری تعریف می‌شود. ارزیابی دقیق وضعیت شارژ در دستیابی به شارژ بهتر، نمودار دشارژ و افزایش طول عمر باتری بسیار مهم است. روش مرسوم از خواص فیزیکی باتری استفاده می‌کند. همچنین، الگوریتم‌های یادگیری نیز به مقدار زیادی از داده و قابلیت پیاده‌سازی محاسبات سنگین نیاز دارند.

۱-۱-۲-۳-۱ روش ولتاژ مدار باز

در یک باتری لیتیوم یونی می‌توان از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ پس از سپری کردن زمان مناسب بی‌باری و رسیدن به حالت سکون در نظر گرفت [۱۵]. معمولاً یک رابطه خطی تقریبی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز وجود دارد. با این حال، رابطه بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز برای همه انواع باتری‌ها دقیقاً یکسان نیست. این رابطه به ظرفیت و مواد باتری بستگی دارد. به عنوان مثال، یک باتری سربی اسیدی یک رابطه خطی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز دارد در حالی که این در مورد یک باتری لیتیوم یونی صادق نیست [۱۶]. این روش ساده دقت بالایی دارد. با این حال، اشکال اصلی روش ولتاژ مدار باز این است که زمان استراحت طولانی برای رسیدن به شرایط سکون را لازم دارد. مدت زمان رسیدن حالت به سکون به مقدار وضعیت شارژ، دما و غیره بستگی دارد [۱۷]. به عنوان مثال، در دمای پایین، $C/LiFePO_4$ بیش از دو ساعت به طول می‌انجامد تا به تعادل برسد. بنابراین، این روش تنها زمانی قابل اجرا است که وسایل نقلیه در پارکینگ قرار داشته باشد؛ نه در حالت رانندگی. علاوه بر این، مشاهدات دقیقی برای اندازه‌گیری ولتاژ شارژ و دشارژ مورد نیاز است، زیرا باتری‌ها دارای ویژگی‌های هیستریزیس هستند که منجر به ولتاژ مدار باز بالا در هنگام شارژ شدن باتری و ولتاژ مدار باز پایین در هنگام تخلیه باتری می‌شود [۱۸]. این پدیده در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.

$$SOC = 1 - \frac{\int i \cdot \eta dt}{C_n}$$

۲-۱



شکل ۲-۲ نمودار OCV/SOC باتری $C/LiFePO_4$ [۱۸].

۲-۱-۲-۳-۱ روش شمارش کولن^۱

روش شمارش کولن ساده ترین روش برای تخمین وضعیت شارژ باتری است. پیاده سازی این روش برای تجهیزاتی با قابلیت محاسبات محدود آسان است. این مبتنی بر جمع کردن جریان باتری در واحد زمان به هنگام شارژ و دشارژ شدن باتری است. عبارت ریاضی برای اندازه گیری وضعیت شارژ در ۲-۱ نشان داده شده است. در این روش نمی توان مقدار اولیه وضعیت شارژ را بدست آورد. علاوه بر این، دقت تخمین به شدت به سنسورهای جریان مورد استفاده بستگی دارد که ممکن است تحت تأثیر خطای اندازه گیری قرار گیرند [۱۹]. این امر موجب اثر خطای جمع شونده می شود. علاوه بر این، روش نیاز به تخلیه کامل سلول و کالیبراسیون ظرفیت دوره ای برای به دست آوردن حداکثر ظرفیت دارد که طول عمر باتری را کوتاه می کند [۲۰].

۳-۱-۲-۳-۱ روش مبتنی بر مدل باتری

روش ولتاژ مدار باز نمی تواند به صورت آنالین و بلادرنگ انجام شود و به زمان سکون کافی برای تخمین وضعیت شارژ نیاز دارد. بنابراین، این روش را نمی توان در حالی که وسیله نقلیه در حال حرکت است اجرا کرد. برای محاسبه وضعیت شارژ آنالین، توسعه مدل باتری مورد نیاز است. در این موارد، مدل الکتروشیمیایی باتری اغلب برای تجزیه و تحلیل عملکرد باتری استفاده می شود. زیرا، اجزای داخلی و تأثیر الکترودینامیک و ترمودینامیک شیمیایی در آن گنجانده می شود [۲۱]. شکل ۲-۳ یک مدل RC مرتبه n را نشان می دهد. این مدل شامل سه بخش منبع ولتاژ مدار باز، مقاومت اهمی R_s که نشان دهنده مقاومت الکتریکی و عناصر مقاومتی

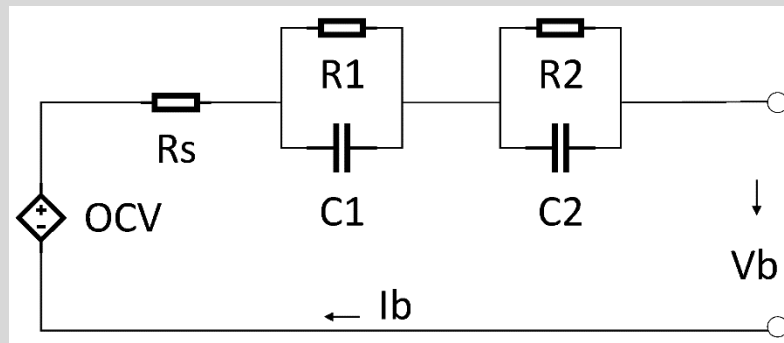
¹ Coulomb Counting

و خازنی نیز رفتار ولتاژ دینامیکی مقاومت انتشار و ظرفیت انتشار را توصیف می‌کنند [۱۲]. شکل ۴-۲ این پروسه استخراج را تشریح می‌کند. همچنین، بخشی از نتایج آزمایش مشخصه‌یابی ترکیبی با پالس پرتوان در دماهای مختلف نشان داده شده است.

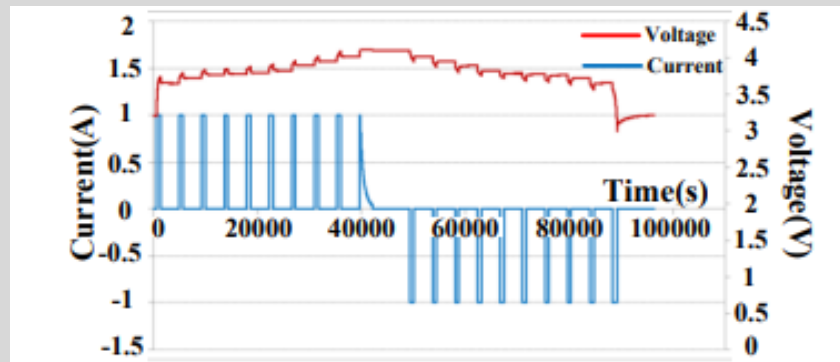
۴-۱-۲-۳-۱ روش مبتنی بر فیلترهای تطبیق‌پذیر (فیلتر کالمن)^۱

فیلتر کالمن ابزاری هوشمند برای تخمین وضعیت دینامیکی باتری است. این ابزار مناسب فیلتر کردن مقادیری است که در آن‌ها عدم قطعیت وجود دارد و پارامترها را از مشاهدات نامشخص و نادرست فیلتر می‌کند. معمولاً در بسیاری از کاربردها مانند اتومبیل، ردیابی رادار، فناوری‌های هوافضا و ردیابی ناوبر استفاده می‌شود. در توجه در سال‌های اخیر، با وجود بار محاسباتی بالا در تخمین وضعیت باتری بسیار موفق بوده است. از جذاب ترین ویژگی آن می‌توان به ماهیت خود اصلاحی آن اشاره کرد که این مشخصه تأثیرپذیری در مقابل تغییرات زیاد جریان را کاهش می‌دهد. KF شامل معادلات حالت سیستم مدل شده می‌باشد که یک حالت جدید را به طور مکرر در حین کارکرد سیستم پیش بینی و تصحیح می‌کند [۲۲]. شکل ۶-۲ نمونه ساده از فیلتر کالمن نمایش می‌دهد.

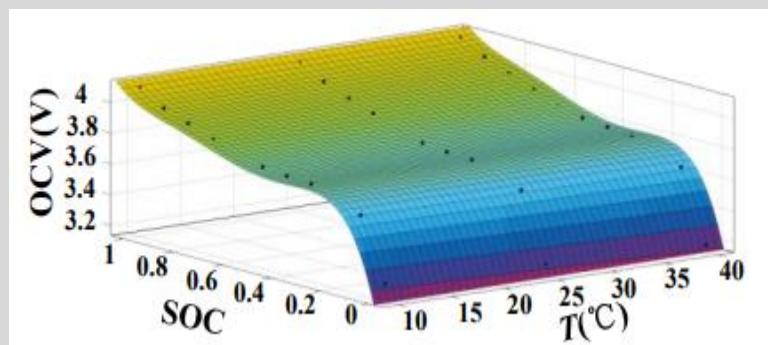
¹ Kalman-Filter (KF)



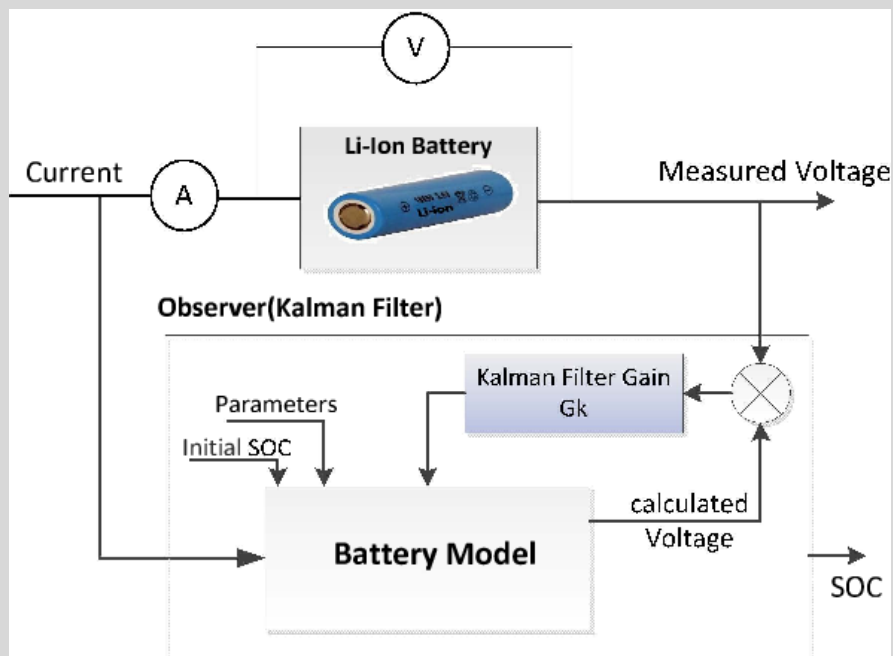
شکل ۲-۳ شماتیک دیاگرام مداری سلول باتری [۱۲].



شکل ۲-۴ فرآیند *HPPC* را تشریح می کند [۲۳].



شکل ۲-۵ نتیجه استفاده از مقادیر *RC* بدست آمده توسط فرآیند *HPPC* [۲۳].



شکل ۶-۲ نمونه ساده شده از تخمین SOC توسط فیلتر کالمن [۲۴].

۳-۳-۱ همسان‌سازی باتری در سیستم مدیریت باتری

پک باتری در خودروهای الکتریکی معمولاً با استفاده از چندین باتری متصل به صورت سری یا موازی پیکربندی می‌شود تا ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز را تامین کند. در یک باتری پک ایده‌آل، با توجه به یکسان بودن پارامتر تمامی باتری‌ها، وضعیت شارژ یک به یک سلول‌ها در تمامی زمان‌های کاری پک باتری یکسان است. ولیکن به دلیل تأثیر پیری سلول باتری، تغییرات دمای محیط، و مقادیر متفاوت در مقاومت داخلی و ظرفیت سلول‌ها در اثر خطای ساخت، سلول‌های پک از این توازن خارج می‌شوند. این امر، ایمنی، طول عمر و اثربخشی پک باتری را کاهش می‌دهد [۲۵]. از این رو، توسعه یک استراتژی کنترل همسان‌سازی کارآمد و مناسب برای رسیدگی به این مشکل در پک باتری حائز اهمیت است. با توجه به عنوان انتخاب شده پروپوزال، در فصول بعدی همسان‌سازی باتری در سیستم مدیریت باتری بطور مفصل تشریح می‌شود.

فصل دوم

سیستم مدیریت

همسان سازی

(*EMS*)

2- همسان سازی باتری

همانطور که در مطالب بخش های پیشین اشاره شد، باتری های لیتیوم یونی به دلیل محدودیت های شیمیایی آنها، ولتاژ یک سلول در محدوده $2/4$ ولت تا $4/2$ ولت قرار می گیرد. از این رو، بدیهی است که نمی تواند نیاز ولتاژ بالای مصرف کننده های خودروی الکتریکی را برآورده کند. برای حل این مشکل، باتری های لیتیوم یونی عمده‌تاً به صورت سری به عنوان یک پک باتری چینش می شوند تا ولتاژ بالای لازم را فراهم کنند [۲۶]. با این حال، چنین پک باتری معمولاً به دلیل عوامل مختلف موجب عدم تعادل شارژ در بین سلول های پک باتری مواجه می شود. از آنجایی که فرآیند شارژ و دشارژ باید توسط آستانه وضعیت شارژ بالا و پایین محدود شود، سلول هایی که بالاترین و پایین ترین سطح وضعیت شارژ را دارند به ترتیب ظرفیت شارژ و ظرفیت قابل استفاده پک باتری را محدود می کنند [۲۷]. بنابراین، برای افزایش ظرفیت موجود پک باتری ضروری است که وضعیت شارژ نامتعادل سلول ها را به یکسان کنیم. در این راستا، باتری های لیتیوم یونی می بایست توسط یک سیستم همسان سازی باتری^۱ که همواره مغایرت وضعیت شارژ در سلول های پک باتری را از بین می برد، کنترل شوند. امروزه، تحقیقات زیادی بر روی طراحی وظایف سیستم مدیریت باتری متمرکز شده است که همسان سازی از مهمترین موارد مورد توجه است [۲۸].

دلایل بوجود آمدن این مغایرت در پک باتری وابسته به پارامترهای زیادی است. اغلب این پارامترها به نوع مواد استفاده شده، تکنیک های مونتاژ و عوامل ساخت و غیره وابسته هستند که می توانند عمده‌تاً به عنوان علل داخلی، خارجی و اتصال الکتریکی طبقه بندی شوند. عوامل داخلی شامل: مقاومت داخلی، ظرفیت، و نرخ دشارژ خود به خود [۲۹] می شوند. در ادامه، عوامل خارجی نیز شامل جریان شارژ و دشارژ، دمای محیط و عمق دشارژ می باشد [۳۰]. در طول کارکرد معمولی یک پک باتری، عوامل داخلی و خارجی اغلب موجب ناهمسانی بین سلول ها می شود [۳۱]. شارژ بیش از حد می تواند باعث ایجاد واکنش های شیمیایی ناخواسته داخلی و تولید دی اکسید کربن شود که فشار و دمای داخلی سلول را افزایش می دهد [۳۱].

این امر، موجب پیری زودرس و در برخی موارد حاد باعث انفجار نیز شود. ناهمسانی بین سلول ها موجب رسیدن یک سلول به ولتاژ قطع شارژ و تکمیل ظرفیت هستیم. در صورت ادامه فرآیند شارژ پک باتری، سلول تکمیل ظرفیت شده دچار شارژ بیش از حد می شود. همین روال نیز در مورد فرآیند دشارژ صادق است. به

¹ Equalization Management System

طوری‌که، در صورت اتمام ظرفیت یک سلول و ادامه فرآیند دشارژ، سلول مورد نظر دچار تخلیه بیش از حد می‌شود [۳۲]. همانطور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است، هنگامی که هر یک از سلول‌ها به ولتاژ قطع بالا و یا پایین رسید، شارژ و یا دشارژ یک پک باتری سری ۴ سلولی باید متوقف شود. دو رویکرد اصلی به عنوان منفعل^۱ و فعال^۲ یا اتلافی^۳ و غیراتلافی^۴ برای دستیابی به همسان‌سازی سلول‌ها وجود دارد. روش‌های سلولی منفعل از مقاومت‌های شانت برای از بین بردن بار اضافی سلول‌های برای وضعیت شارژ اضافی استفاده می‌شود [۳۲]. به دلیل سادگی در پیاده‌سازی و هزینه پایین عمدتاً در خودروهای الکتریکی استفاده گسترده‌ای شده است. لازم به ذکر است، که این نوع همسان‌سازی تنها در حالت شارژ خودرو به کار می‌رود [۳۳]. از جمله مزایای می‌توان به پیچیدگی کمتر، قیمت پایین و قابلیت اطمینان بالا اشاره کرد. لازم به ذکر است، اتلاف انرژی موجود در روش‌های اتلافی باعث کاهش ظرفیت موجود پک باتری می‌شود. از طرفی تقاضا برای یک سیستم مدیریت حرارت بمنظور کنترل حرارت تولید شده توسط اتلاف انرژی‌های ذخیره شده به مجموعه اضافه می‌گردد [۳۴]. شکل ۲-۲ مدار همسان‌ساز اتلافی را نشان می‌دهد که به موازات هر سلول، یک سوئیچ و مقاومت قرار داده شده است. فرآیند همسان‌سازی در این توپولوژی فقط در زمان شارژ باتری اجرا می‌شود. ابتدا با معیار قرار دادن کمترین ولتاژ در میان سلول‌ها، انرژی باقی سلول‌ها را تا رسیدن به میزان این ولتاژ تلف می‌کنند. با روشن شدن هر سوئیچ، مسیر عبور جریان از مقاومت شانت مهیا و اتلاف انرژی توسط آنها صورت می‌گیرد [۳۵]. برخلاف روش‌های اتلافی در روش‌های غیراتلافی، بار از سلول‌هایی با شارژ بالا به سلول‌های دیگر با شارژ پایین‌تر به وسیله‌ی المان‌های فعال در مدار منتقل می‌شود. این رویکرد در مقایسه با روش‌های اتلافی، بازدهی انرژی بالایی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، به زمان کوتاه‌تری برای همسان‌سازی سلول‌ها نیاز دارد [۳۶].

۱-۲ متغیرهای همسان‌سازی

متغیرهای همسان‌سازی جزو خروجی این سیستم‌ها به شمار می‌روند. این خروجی‌ها معیاری برای سنجش میزان همسان‌سازی پک باتری به ازای پارامترهای مختلف می‌باشند. در حال حاضر، متغیرهای همسان‌سازی

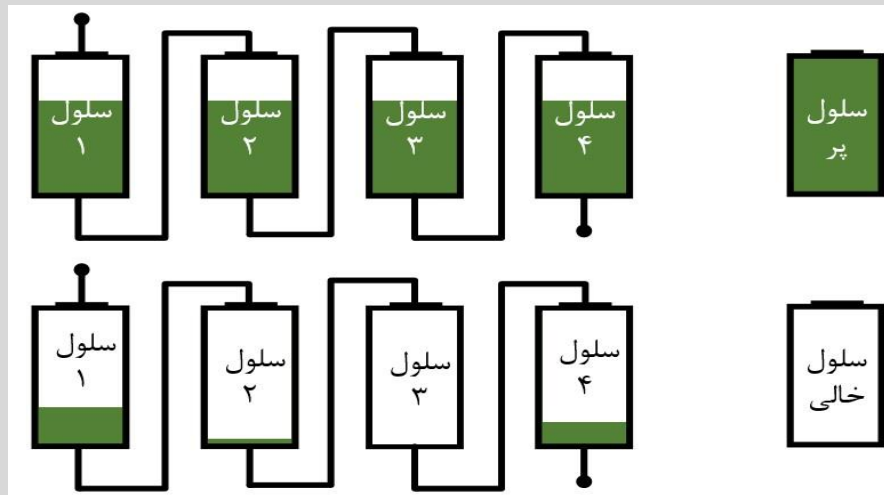
¹ Passive

² Active

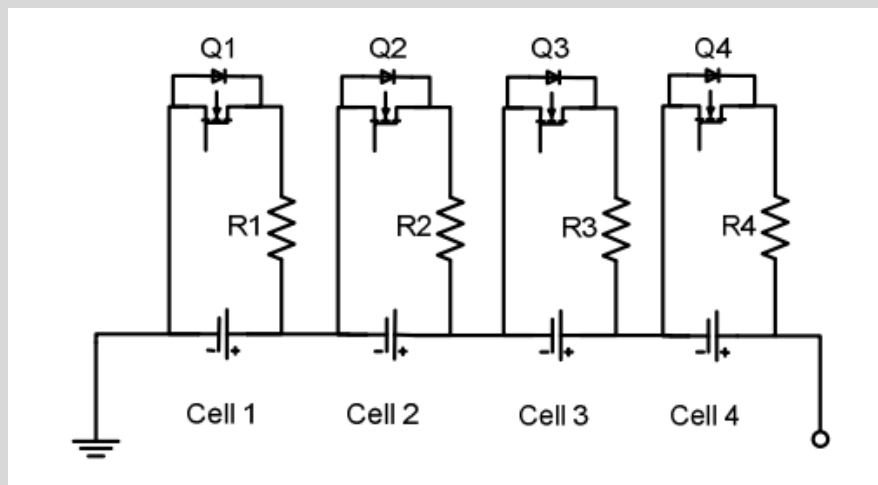
³ Dissipative

⁴ None-Dissipative

اغلب شامل ولتاژ باتری، وضعیت شارژ، ولتاژ مدار باز و ظرفیت است [۳۷]. اخیراً از ترکیب این متغیرها برای رسیدن به همسان‌سازی هدفمند نیز مورد توجه محققان بوده است. انتخاب متغیرهای همسان‌سازی متناسب



شکل ۱-۲ نمایی از یک باتری در حال شارژ و دشارژ.



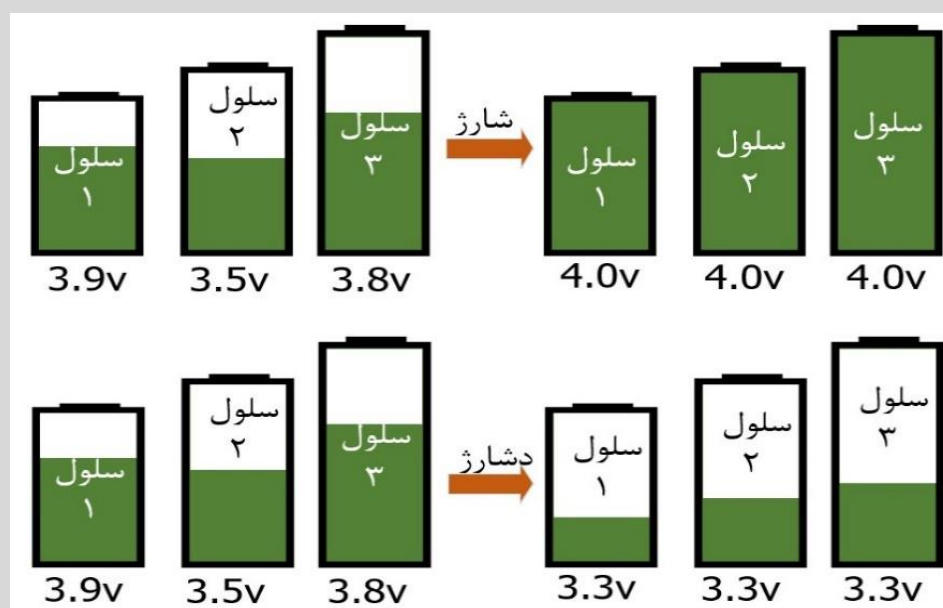
شکل ۲-۲ همسان‌سازی اتلافی با استفاده از مقاومت‌های شانت [۳۵].

با کاربری یک باتری، امری چالش برانگیز است. در ادامه به متغیرهای همسان‌سازی اشاره می‌شود [۳۲].

۱-۱-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ

استراتژی‌های همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ کاری باتری، از ولتاژ بین پایه‌های مثبت و منفی به عنوان یک متغیر بمنظور همسان‌سازی استفاده می‌کند. هدف آنها این است که ولتاژ کاری هر سلول ثابت یا در محدوده مورد انتظار باشد. همانطور که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. برای مثال، هنگامی که یک پک باتری دارای سه

سلول به صورت سری با ولتاژهای متفاوت است، ولتاژ تمامی سلول‌ها در طول فرآیند شارژ و دشارژ می‌تواند



شکل ۳-۲ همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

به عنوان یک متغیر برای دستیابی به پک باتری با ولتاژهای یکسان باشد [۳۲]. لازم به ذکر است که در روش همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ، آغاز عمل همسان‌سازی با مقایسه تفاوت ولتاژ بین سلول‌ها و آستانه ولتاژ از پیش تعریف شده صورت می‌گیرد. سلول‌های با ولتاژ بالاتر دشارژ می‌شوند؛ در حالی که سلول‌های با ولتاژ پایین‌تر شارژ می‌شوند تا ولتاژ پک باتری را با یکدیگر همسان کنند [۳۸].

از جمله مزایای پیاده‌سازی این استراتژی در خودروهای الکتریکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (۱) اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های باتری ساده و آسان است. این امر باعث عدم پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده بمنظور تخمین سایر متغیرهای دیگر باتری مانند وضعیت شارژ می‌شود. داده‌های ولتاژ از نوع قابل اندازه‌گیری هستند که به مراتب، دقیق‌تر و قابل اعتمادتر از داده‌های تخمینی می‌باشند. (۲) با در اختیار قرار داشتن داده ولتاژ باتری‌ها می‌توان در فرآیند شارژ و دشارژ بیش از حد پک باتری جلوگیری کرد. در کنار مزایا، معایبی نیز برای این استراتژی وجود دارد: (۱) ولتاژ باتری تحت تأثیر پارامترهای داخلی مانند ظرفیت، مقاومت داخلی، راندمان کولنی و غیره قرار می‌گیرد. در مورد عوامل محیطی و خارجی نیز نرخ شارژ و دشارژ، دما، پیری^۱ و

^۱ Aging

غیره نیز شامل این گروه می‌شوند [۳۹]. از این رو، نمی‌تواند وضعیت داخلی باتری را به خوبی منعکس کند (۲) تغییرات و نوسانات ولتاژ باتری در شرایط عملیاتی واقعی خودرو به دلیل جریان شارژ و دشارژ زیاد است. به همین دلیل، باعث ایجاد خطا در فرآیند همسان‌سازی می‌شود. در نتیجه خطای رخ داده، موجب تکرار نابجا و طولانی‌تر شدن فرآیند همسان‌سازی و به دنبال آن کاهش راندمان فرآیند می‌شود [۴۰].

۲-۱-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ

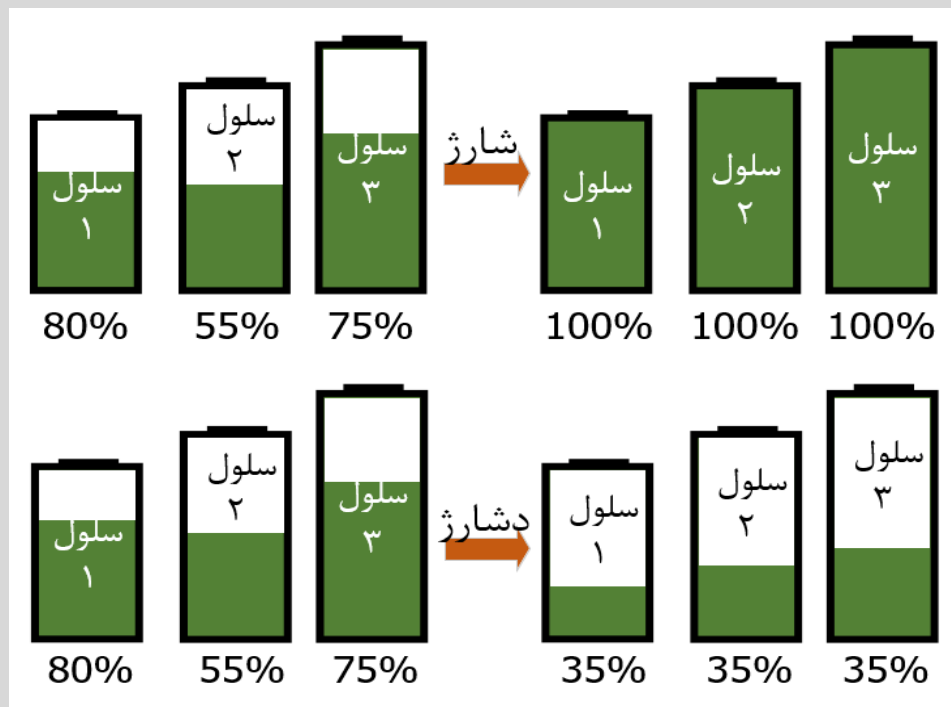
استفاده از وضعیت شارژ باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی، طبیعتاً باعث حذف مغایرت وضعیت شارژ هر سلول با سایر سلول‌ها می‌شود. همانطور که در شکل ۴-۲ یک پیک باتری با مقدار وضعیت شارژ اولیه ناهمسان را نشان می‌دهد که با استفاده از این استراتژی، وضعیت شارژ یکسان از طریق همسان‌سازی توسط شارژ و دشارژ سلول‌ها به دست می‌آید [۳۲].

در برخی تحقیقات از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ استفاده شده است. این امر، موجب کاهش احتمال بروز خطا و بار محاسباتی در تخمین وضعیت شارژ می‌شود. برخی از محققین فقط از ولتاژ مدار باز یا رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ برای همسان‌سازی استفاده کرده‌اند. لازم به ذکر است، همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ مدار باز فقط برای سلول‌های در حالت سکون اعمال می‌شود. علاوه بر اینها، پدیده بوجود آمدن منحنی فلات^۱ شکل منجر به تخمین نادرست وضعیت شارژ می‌شود. برای حل این مشکل، محققان استراتژی‌های همسان‌سازی را فقط برای ناحیه خطی منحنی‌های شارژ و دشارژ پیشنهاد کردند تا از خطاهای احتمالی مانند شارژ بیش از حد جلوگیری شود [۱۵].

به طور خلاصه، تخمین وضعیت شارژ بر اساس رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیازی به الگوریتم پیچیده ای ندارد. در مقایسه با روش متغیر ولتاژ، ولتاژ مدار باز می‌تواند با اجتناب از تأثیر عوامل الکتروشیمیایی دینامیکی (افت ولتاژ اهمی، ولتاژ پلاریزاسیون و ولتاژ انتشار) وضعیت داخلی باتری را با دقت بیشتری منعکس کند. با این حال، معایبی نیز برای آن وجود دارد که شامل این موارد می‌شود: (۱) استفاده از ولتاژ مدار باز به عنوان متغیر همسان‌سازی فقط برای سلول‌های در حالت سکون قابل استفاده است و نمی‌توان از آن برای تخمین آنالین و بلادرنگ استفاده کرد. (۲) به دلیل وجود هیستریزیس در نمودار شارژ و دشارژ ولتاژ مدار باز،

¹ Plateau

ممکن است سلول‌هایی با ولتاژ مدار باز یکسان، C_R متفاوتی داشته باشند. (۳) منحنی‌های ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیز از سلولی به سلول دیگر به دلیل فرآیندهای تولید متفاوت است. و (۴) منحنی ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ بسیار صاف برخی از باتری‌ها، مانند باتری‌های LFP ، منجر به تخمین نادرست وضعیت



شکل ۴-۲ همسان‌سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

شارژ می‌شود [۳۲].

در [۲۴] با استفاده از فیلتر کالمن وضعیت شارژ را تخمین زده و سپس سلول‌ها بر اساس وضعیت شارژ مرتب شدند. در نهایت، انرژی مورد نظر برای انتقال محاسبه و با کنترل جریان همسان‌سازی، پک باتری متعادل شد. در نظر گرفتن وضعیت شارژ به عنوان یک متغیر همسان‌سازی دارای مزایای زیر است: (۱) تفاوت در ظرفیت کل سلول‌ها را می‌توان نادیده گرفت. به طوری که تمام سلول‌ها همزمان به حالت شارژ و دشارژ کامل می‌رسند و در نتیجه، امکان استفاده از توان پک را بطور کامل را فراهم می‌کنند. (۲) همسان بودن وضعیت شارژ به این معنی است که عمق دشارژ نیز همسان است. این امر، موجب پیری یکسان و هماهنگ در سلول‌ها می‌شود. همچنین، در این روش عمق دشارژ باتری برای همه سلول‌ها به یک میزان انجام می‌شود که این روند به خودی خود، از گوناگونی در سرعت پیری جلوگیری می‌کند و در نتیجه عمر باتری را افزایش می‌دهد. [۳۰] (۳) با

همسان‌سازی توسط وضعیت شارژ، از بروز همسان‌سازی‌های مکرر جلوگیری می‌شود و به مراتب از همسان‌سازی نوع مبتنی بر ولتاژ خطای کمتری دارد. متعاقباً، با جلوگیری از تکرار نابجای فرآیند، سرعت تکمیل آن افزایش می‌یابد. از جمله اشکالات این روش می‌توان به این موارد اشاره کرد: (۱) دستیابی به تخمین دقیق وضعیت شارژ بصورت بلادرنگ و با در نظر گرفتن دما و پدیده پیری نسبتاً دشوار است [۴۱]. (۲) پیچیدگی محاسباتی را افزایش می‌دهد و کنترل‌کننده را ملزم به داشتن قدرت محاسباتی بالا می‌کند [۴۲]. از این رو، پیاده‌سازی آن برای وسایل نقلیه در حال حاضر مقرون به صرفه نیست.

۳-۱-۲ همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت

استراتژی‌های همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت، ظرفیت کل^۱، ظرفیت باقی‌مانده^۲ و یا ظرفیت قابل شارژ^۳ را به عنوان یک متغیر همسان‌سازی برای بهبود استفاده از ظرفیت پک باتری در نظر می‌گیرد. در نوع اتلافی، حداکثر ظرفیت پک باتری، حداقل ظرفیت سلول آن است. در حالی که در نوع فعال، زمان شارژ و دشارژ کامل همه سلول‌ها در یک زمان اتفاق می‌افتد و ظرفیت کل به حداکثر خود می‌رسد که از لحاظ تئوری، میانگین ظرفیت همه سلول‌ها می‌باشد. در شکل ۵-۲ تغییرات ظرفیت سلول‌ها در یک پک باتری سری را تحت شارژ و دشارژ در یک استراتژی همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت نشان می‌دهد. در این استراتژی، C_C را در حین شارژ و C_R را در حین تخلیه به عنوان متغیرهای همسان‌سازی انتخاب می‌کند تا بتوانند از همسان بودن پک باتری اطمینان حاصل کنند.

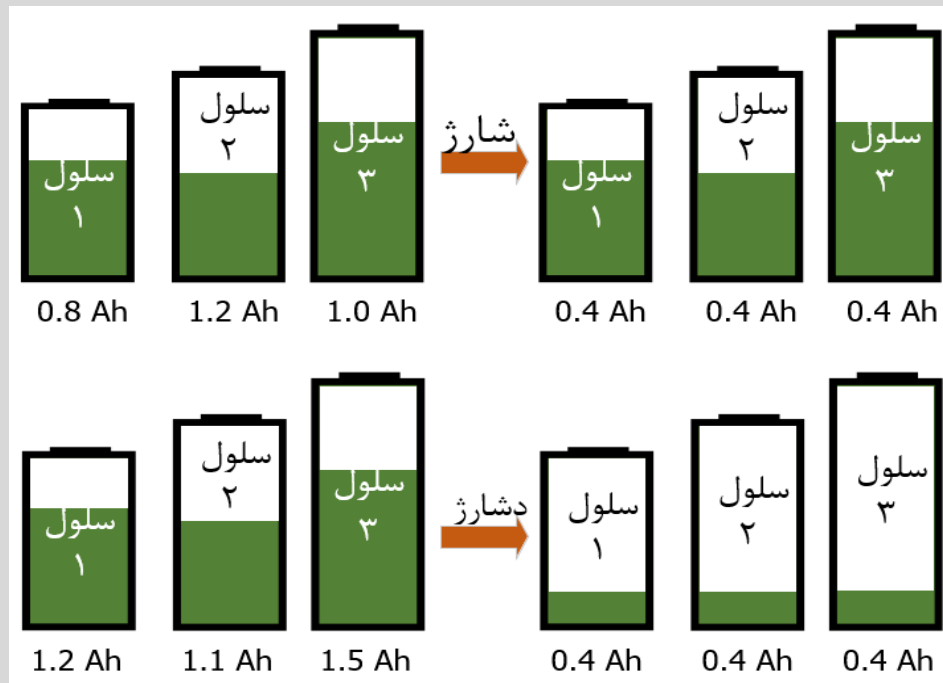
در نظر گرفتن ظرفیت باتری به عنوان یک متغیر همسان‌سازی مزایای زیادی دارد: (۱) C_T پک باتری را می‌توان به طور قابل توجهی در شرایط ایده آل بهبود و به حداکثر رساند [۴۱]. (۲) استفاده از ولتاژ به عنوان یک متغیر منجر به همسان‌سازی مکرر می‌شود. ولیکن، با استفاده از متغیر ظرفیت می‌توان از این پدیده جلوگیری و در نتیجه زمان همسان‌سازی را کوتاه تر کرد. (۳) به سبب افزایش راندمان انتقال شارژ و جلوگیری از شارژ و دشارژ نابجا در سیستم، می‌تواند پیر شدن پک باتری را کند [۴۲]. با این حال، کاستی‌هایی نیز در استفاده از ظرفیت باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی وجود دارد: (۱) تخمین ظرفیت آنالین دشوار و پیچیده است؛ زیرا،

¹ C_{Total}

² $C_{Releasable}$

³ $C_{Chargable}$

به دقت، پایداری و منابع محاسباتی بالایی نیاز دارد که هزینه‌های سخت افزاری را افزایش می‌دهد. (۲) بیشتر روش‌های تخمین ظرفیت به تخمین وضعیت شارژ دارد که با کاهش دقت تخمین وضعیت شارژ، تخمین ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود. (۳) جریان همسان‌سازی نیز باید اندازه‌گیری شود و افزودن سنسورهای جریان، هزینه سخت‌افزار را افزایش می‌دهد [۳۲].



شکل ۵-۲ همسان‌سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

۲-۲ اهداف همسان‌سازی

در هر کاربری متفاوت، اهداف خاصی بمنظور همسان‌سازی پک باتری در نظر گرفته می‌شوند که در ادامه تشریح می‌شود.

۱-۲-۲ حداکثر رساندن ظرفیت باتری

مفهوم استفاده کامل از ظرفیت پک باتری به عنوان هدف همسان‌سازی این است که تمام سلول‌ها از نظر تئوری به طور کامل در یک زمان شارژ یا دشارژ بشوند [۴۳]. هدف به حداکثر رساندن ظرفیت پک باتری همچنین مستلزم پایداری، قابلیت اطمینان و قدرت بیشتر از مدار همسان‌سازی است که هزینه را تا حد زیادی افزایش می‌دهد [۴۴].

۲-۲-۲ حداقل رساندن زمان همسان‌سازی

فرآیند همسان‌سازی توسط سلول با کمترین سرعت همسان‌سازی محدود می‌شود. زمان همسان‌سازی به پارامترهای زیادی مربوط می‌شود که شامل: میزان جریان‌دهی مدارات، میزان مغایرت در وضعیت شارژ سلول‌ها و مسیر بین سلول‌ها در حین فرآیند می‌باشد [۴۵]. توپولوژی، سخت‌افزار و نوع المان‌های بکار رفته در منابع ذخیره‌کننده انرژی مورد استفاده در فرآیند همسان‌سازی تأثیر قابل توجهی بر روی این زمان دارند. مدارات همسان‌سازی که المان ذخیره‌کننده آن مبتنی بر خازن است، نسبت همسان‌سازهای مبتنی بر سلف و ترانسفورماتور از سرعت کمتری برخوردار هستند [۴۶]. در مداراتی که همسان‌سازی توسط اعمال ولتاژ صورت می‌گیرد، جریان به تناسب اختلاف ولتاژ تغییر و به مرور به صفر میل می‌کند [۴۷]. انتخاب آستانه‌ای برای آغاز و پایان همسان‌سازی نیز عاملی دیگر است که بر زمان این فرآیند تأثیر می‌گذارد. انتخاب یک آستانه معقول جهت شروع فرآیند، استفاده از یک توپولوژی مناسب، به حداکثر رساندن جریان و استفاده از یک الگوریتم کنترل برای بهینه‌سازی مسیر جریان می‌تواند زمان فرآیند را در کاهش دهد [۴۵].

۲-۲-۳ کاهش انرژی مصرفی

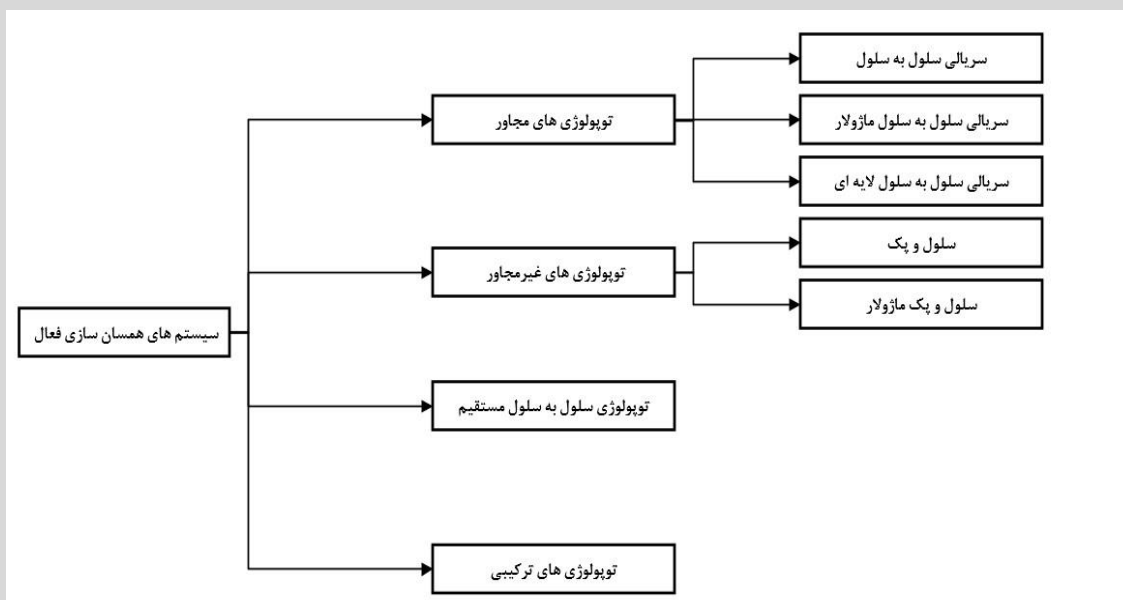
بمنظور استفاده هر چه بیشتر از انرژی موجود در سلول‌ها، کاهش انرژی مصرفی نیز به عنوان یک هدف در فرآیند همسان‌سازی تعریف می‌شود. با افزایش اندازه پک باتری، اتلاف انرژی در مدارات همسان‌ساز، قابل توجه می‌گردد. از این رو، مدیریت انرژی مصرفی بیش از پیش حس می‌شود [۴۸].

۲-۳ طبقه‌بندی مدارات همسان‌سازی فعال بر اساس توپولوژی

سیستم‌های همسان‌سازی فعال سلول‌ها با توجه به مسیر انرژی انتقالی، به توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور، غیرمجاور و سلول به سلول تقسیم می‌شوند. مطالعه و مقایسه سیستم‌های همسان‌سازی با مدارهای سخت افزاری مختلف دشوار است. از زاویه دید توپولوژی، ما می‌توانیم این سیستم‌ها را بدون در نظر گرفتن تفاوت مدارات سخت‌افزاری تجزیه و تحلیل کنیم. این امر، می‌تواند رویکرد سیستماتیک و قابل فهم‌تری برای مقایسه عملکرد آنها ارائه دهد. شکل ۲-۶-۲ نمایی از این دسته‌بندی را نشان داده است.

۲-۳-۱ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور

این توپولوژی، همسان‌سازی را بر روی هر سلول یا ماژول مجاور انجام می‌دهد. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ دو سلول مجاور اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه سلول با وضعیت شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول یا ماژول مجاور می‌کند. در این میان، سلول‌های شارژ شده مجدداً اقدام به انتقال انرژی به سلول‌های مجاور خود می‌کنند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها به یک میزان همسان



شکل ۶-۲ طبقه‌بندی توپولوژی‌های مختلف همسان‌سازی.

از انرژی در

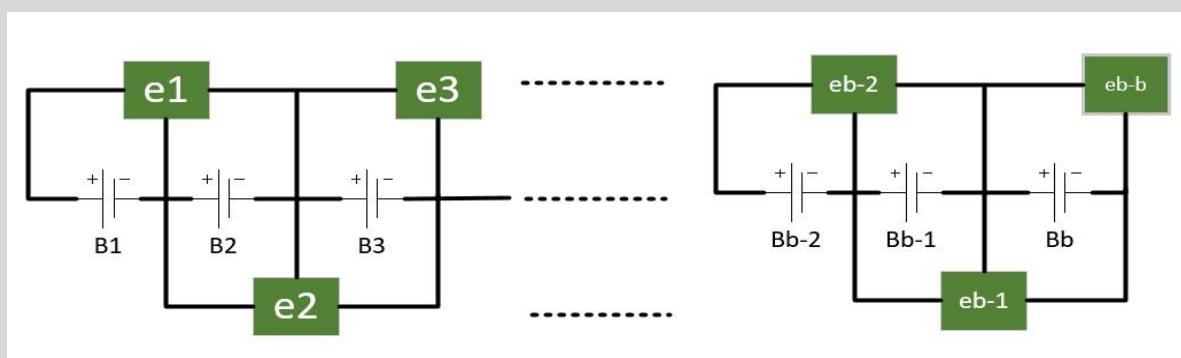
کل پک باتری برسند [۴۹]. انتقال مجاور می‌تواند به صورت‌های مختلف انجام شود که در ادامه تشریح می‌شوند.

۲-۳-۱-۱ انتقال سریالی سلول به سلول

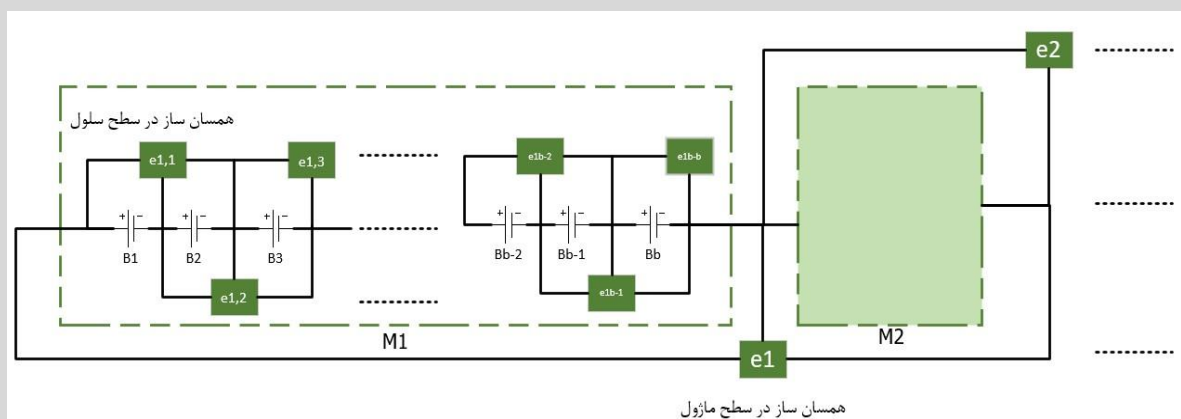
از بین تمام ساختارها، توپولوژی مبتنی بر مجاور، ساده‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مورد استفاده، توپولوژی انتقال سریالی سلول به سلول می‌باشد. ساختار این توپولوژی در شکل ۷-۲ نشان داده شده است. در این روش، بین هر سلول یک همسان‌ساز که با نماد (e) نشان داده شده است، وجود دارد. این همسان‌ساز دو سلول مجاور خود را همسان می‌کند. این روال در کل پک ادامه می‌یابد تا کل پک یکسان شود [۵۰].

۲-۳-۱-۲ انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول

در این توپولوژی عملیات شارژ و دشارژ مشابه توپولوژی سلول به سلول سریالی سری می‌باشد. به اضافه اینکه ماژول‌های مجاور نیز بصورت موازی و در مرتبه بالاتری اقدام به انجام فرآیند می‌کنند. شکل ۲-۸ دیاگرام توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر ماژول را مشاهده می‌کنید در این توپولوژی همسان‌سازیهای داخل هر ماژول، بصورت مجزا از سایر ماژول‌ها، به همسان‌سازی سلول‌های ماژول مربوطه می‌پردازند. در همین حین، مدارات مشابه بصورت سری بین ماژول‌های پک باتری وجود دارند که ماژول‌های مجاور خود را همسان می‌کنند



شکل ۲-۷ نمایی از توپولوژی همسان‌سازی سریالی سلول به سلول.



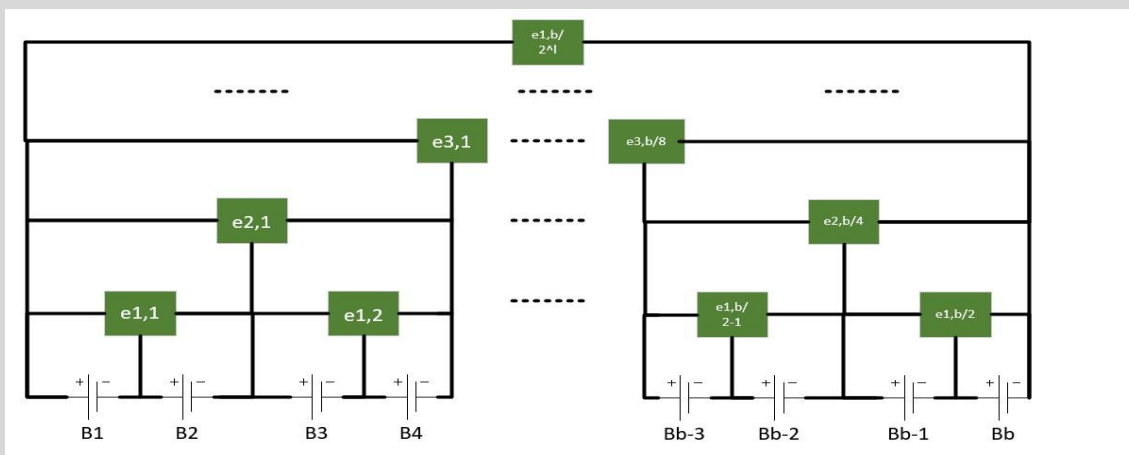
همسان‌سازی در سطح ماژول

شکل ۲-۸ توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر ماژول.

[۵۱]. هدف از این آرایش، کاهش زمان همسان‌سازی شارژ در کل سطح پک باتری می‌باشد. همانطور که مشهود است، نسبت به همسان‌سازی سلول به سلول سریالی، این توپولوژی قطعات و اجزای بیشتری را دارا می‌باشد که به طبع الگوریتم همسان‌سازی وسیع‌تر و پیچیده‌تری نیاز دارد.

۳-۱-۳-۲ انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای

همانطور که در شکل ۹-۲ نشان داده شده است، در این توپولوژی، ساختاری مبتنی بر درخت دودویی دارد. هر کدام از مدارات همسان‌ساز که با نماد (e) نشان داده شده‌اند، وضعیت شارژ دو سلول مجاور خود را همسان می‌کنند. در لایه‌ای بالاتر، این مدارات همسان‌ساز دو سلول سری شده همسان‌سازی می‌کنند. این لایه‌سازی از مدارات تا جایی ادامه می‌کند که تعدادشان به یک واحد برسد [۵۲].



شکل ۹-۲ نمایی از انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای.

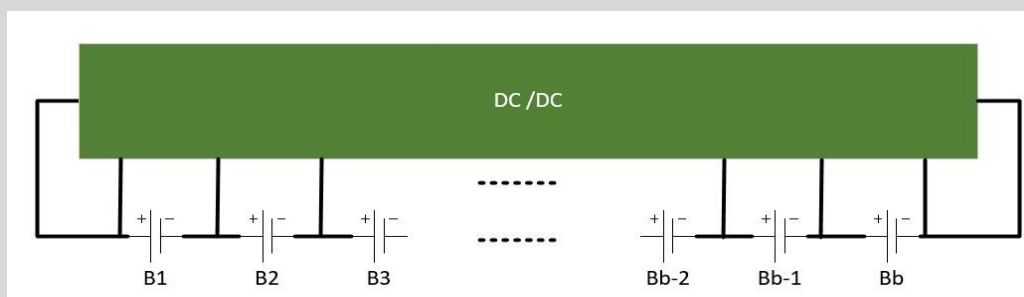
۲-۳-۲ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به غیرمجاور

این توپولوژی از همسان‌سازی فعالی استفاده می‌کند که بر روی هر سلول یا ماژول غیرمجاور یک پیک باتری انجام می‌شود. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ کل پیک اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه سلول یا ماژول با شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول و یا ماژول‌های با شارژ پایین‌تر می‌کند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها و ماژول‌ها به یک میزان همسان از انرژی در کل پیک باتری برسند. با توجه به آرایش انتقال شارژ بین سلول‌ها و پیک باتری، سه نوع توپولوژی همسان‌سازی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود.

۱-۲-۳-۲ انتقال بار سلول و پیک باتری

توپولوژی سلول به پیک باتری، همانطور که در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است، دارای سلول‌های سری شده در یک پیک باتری با نماد (B) می‌باشد. سلول‌ها با پیک باتری از طریق همسان‌ساز پیک (ep) به تبادل بار

توپولوژی انتقال سلول به پک باتری در قالب ماژول، در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است، دارای سلول‌های سری شده در یک پک باتری می‌باشد. همانند روش ذکر شده قبلی، سلول‌ها به موازات همدیگر بطور مستقل با پک باتری از طریق همسان‌ساز پک (ep) به تبادل بار می‌پردازند؛ با این تفاوت که چینش پک باتری بصورت ماژول به ماژول است و به ازای هر ماژول، یک مدار همسان‌ساز وجود دارد. از جمله مزایای این توپولوژی پیچیدگی کمتر و بسط آسان در صورت وجود تعداد زیاد سلول می‌باشد.



شکل ۲-۱۰ نمایی از انتقال سریالی سلول به پک باتری.

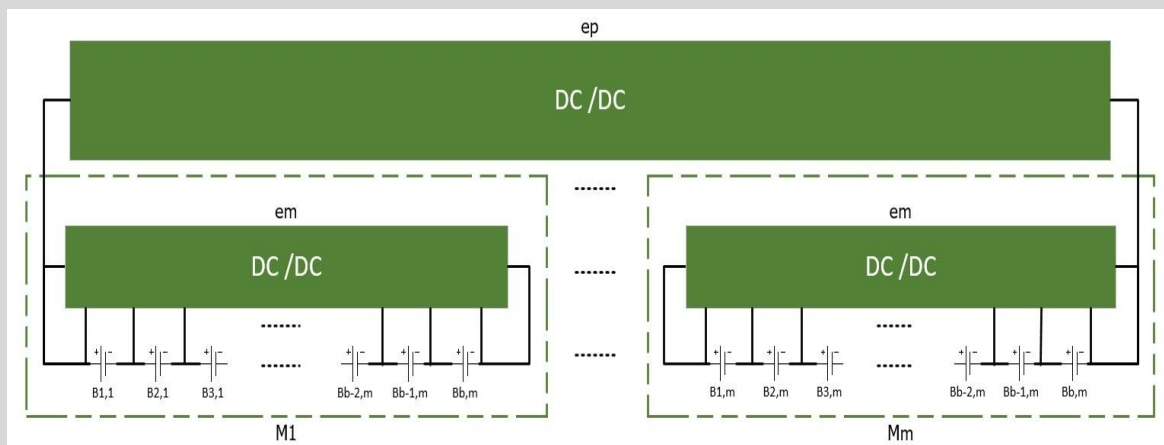
می‌پردازند. این ساختار در عین سادگی در پیاده‌سازی و کارایی بالا، قابلیت انتقال شارژ بصورت آزادانه به هر سلول در هر کجای پک باتری را می‌دهد روشی که در آن ترانسفورماتور به عنوان ایزولاتور و بستر انتقال دهنده انرژی بین سلول‌ها و پک باتری عمل می‌کند. این توپولوژی بدلیل سهولت در پیاده‌سازی موجب استفاده فراوان از این طرح شده است [۴۴].

۲-۲-۳-۲ انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول

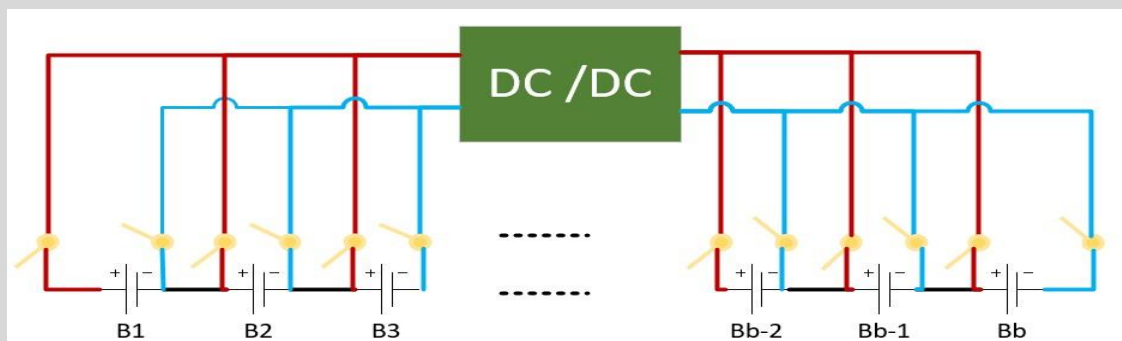
۲-۳-۳-۲ انتقال سلول به سلول مستقیم

در این روش یک همسان‌ساز معمولی و بکارگیری چند المان سوئیچینگ برای هر سلول به همراه یکی از اجزای ذخیره‌کننده انرژی الکتریکی مانند خازن و یا سلف استفاده می‌شود. صرف نظر از مجاورت و یا عدم مجاورت سلول‌ها انتقال انرژی از سلول به المان ذخیره‌کننده، سپس، از المان ذخیره‌کننده به سلول مورد نیاز انجام می‌گردد. در طول این استراتژی، با کنترل یک جفت سوئیچ، انرژی مستقیماً از سلولی با بیشترین سطح وضعیت شارژ به کمترین آن منتقل می‌شود. همانطور که در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است، برای یک باتری با b تعداد سلول سری، دارای b جفت سوئیچ و یک مدار همسان‌ساز معمولی برای کل پک باتری می‌باشد. طبق استراتژی بکار رفته، در بخش‌های زمانی تعیین شده تنها یک جفت سوئیچ‌ها روشن است. در مقابل،

سایر سوئیچ‌ها باید خاموش باشند تا اجازه دهند بین سلول‌های انتخاب شده در هر نقطه از پک باتری، انتقال



شکل ۲-۱۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به پک باتری در قالب ماژول.



شکل ۲-۱۳ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به سلول مستقیم.

شارژ انجام شود [۵۳].

۲-۴ مدارات همسان‌سازی فعال سلول‌ها

انواع مختلفی از مدارهای سخت‌افزاری وجود دارد که در آنها المان‌های سوئیچینگ و سلف‌ها بیشترین استفاده را برای انجام انتقال انرژی دارند. همانطور که در بخش‌های پیشین تشریح شد، شارژ اضافی از سلول‌های با وضعیت شارژ بیشتر به سلول‌های با وضعیت شارژ کمتر منتقل می‌شوند. در ادامه، در نوع همسان‌سازی مجاور، مدارات همسان‌سازی وضعیت شارژ بین دو سلول مجاور خود را انتقال می‌دهند و در نوع غیرمجاور، وضعیت شارژ هر سلول بصورت انتخابی، جابجا می‌شود. توجه داشته باشید که ساختار متقارن هر مبدل، قابلیت انتقال انرژی را در هر دو جهت بین سلول‌های متصل به خود را می‌دهد. در ادامه به تشریح برخی از مدارات رایج در سیستم‌های همسان‌سازی اشاره می‌شود.

۲-۴-۱ مبدل چوک^۱

ساختار این مبدل در شکل ۲-۱۴ نشان داده شده است، سلول باتری i و $i + 1$ به آن متصل هستند. مبدل از دو سلف تزویج نشده و یک خازن انتقال دهنده انرژی به همراه دو ماسفت با دیودهای داخلی تشکیل شده است. مدار نشان داده شده جزو توپولوژیهای مبتنی بر انتقال مجاور و سریالی سلول به سلول محسوب می‌شود. سیگنال ماسفت‌ها بصورت مدولاسیون پهنای پالس^۲ اعمال می‌شود و دیوتی سایکل آن، به عنوان متغیر کنترلی به حساب می‌آید. از آنجایی که ساختار مبدل دو طرفه متقارن است، می‌توان آن را به راحتی برای کل پک باتری بسط داد. برای تشریح مدار، در ابتدا با فرض انتقال بار از سلول i به سلول $(i + 1)$ را بررسی می‌کنیم.

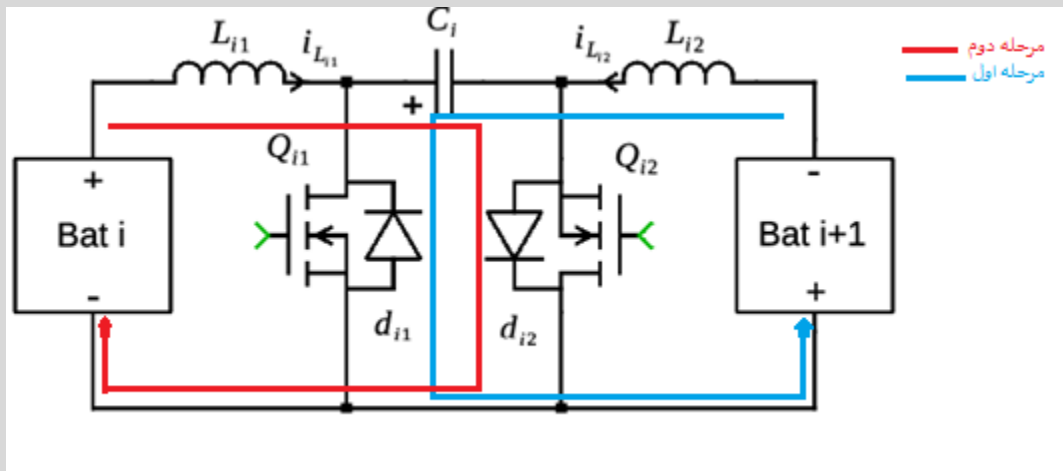
مرحله اول: در حالت ماندگار ولتاژ خازن اولیه $v_{Ci}(t)$ برابر است با $V_{Bi} + V_{Bi+1}$. جریان اولیه سلف‌ها برابر با صفر است. نخست، با روشن شدن ماسفت $Qi1$ ، انرژی ذخیره شده در خازن Ci به سلول $(i + 1)$ منتقل می‌شود و سلف $Li1$ انرژی را از سلول i ذخیره می‌کند. مرحله دوم: پس از مرحله نخست، ماسفت $Qi1$ خاموش می‌شود. به دنبال آن، انرژی ذخیره شده در $Li1$ توسط دیود $di2$ به سمت سلول i می‌رود و در مسیر، خازن را شارژ می‌کند. با شارژ کامل دوباره خازن، مدار آماده سیکل بعدی انتقال می‌شود [۵۴].

۲-۴-۲ ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه

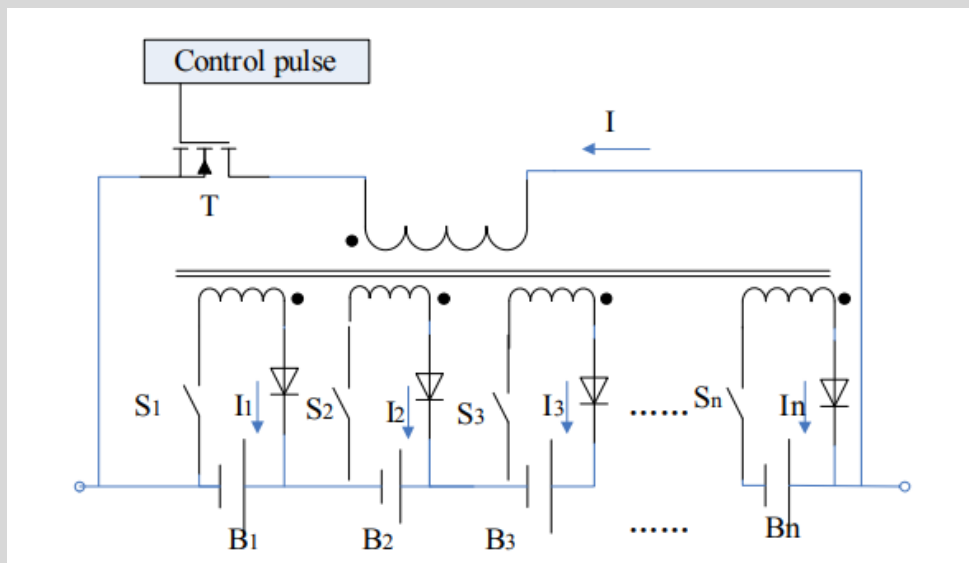
در این نوع مدار همسان‌سازی، عنصر ذخیره‌کننده انرژی یک ترانسفورماتور فلای‌بک است. ترانسفورماتور دارای دو وجه اولیه و ثانویه است. وجه اولیه به پک باتری و در وجه ثانویه، هر سلول به سیم‌پیچ ثانویه مجزای خود متصل است. شکل ۲-۱۵ نمایی از مدار همسان‌ساز چندسیم‌پیچه را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، نسبت دور سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه به نحوی انتخاب شده اند که عمل باک بوست صورت بپذیرد. برای مثال، اگر در شکل ۲-۱۵ سلول $B2$ نیاز به دریافت شارژ داشته باشد، در ابتدا سوئیچ ثانویه $S2$ روشن می‌شود. سپس در همین سوئیچ اصلی T شروع به کلید زنی می‌کند و انرژی پک باتری را به سلول مورد نظر انتقال می‌دهد [۵۵].

¹ Cuk

² Pulse Width Modulation



شکل ۲-۱۴ همسان‌ساز مبدل چوک [۵۴].



شکل ۲-۱۵ ساختار یک همسان‌ساز بر مبنای ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه [۵۵].

۲-۴-۳ سوئیچ خازنی

سوئیچ خازنی استراتژی کنترل بسیار ساده‌ای را دارد؛ چراکه، فقط شامل دو وضعیت وصل بالا و وصل پایین می‌باشد. این عمل در تمامی سلول‌های پک باتری به طور متوالی تکرار صورت می‌گیرد تا همه سلول‌ها همسان شوند. شکل ۲-۱۶ یک نمونه ساده از ساختار مداری سوئیچ خازنی است. از مزایای این روش، می‌توان به عدم نیاز به استراتژی کنترل هوشمند اشاره کرد. بطوریکه، با اجرا کردن یک روال کلیدزنی ساده، کلیه سلول‌ها بصورت خود به خود با سلول مجاور خود همسان می‌شوند. بدلیل عدم استفاده از المان‌های سلفی و

مقاومتی، این روش از راندمان بالایی برخوردار است. در ادامه، از معایب این توپولوژی نیز می‌توان به زمان همسان‌سازی طولانی و هزینه بالای آن در مقایسه با روش همسان‌سازی اتلافی مقاومت- شانت سوئیچ شده اشاره کرد [۵۳].

مرحله اول: در این مرحله همه سوئیچ‌ها در حالت بالا قرار می‌گیرند و دو سر خازن‌ها متناظر با هر باتری به آن متصل می‌شود. با اتصال خازن‌ها به باتری‌های متناظر خود، خازن‌ها به اندازه VB_n شارژ می‌شوند. مرحله دوم: پس از اتمام شارژ خازن‌ها، تمامی سوئیچ‌ها از وضعیت بالا به وضعیت پایین تغییر حالت می‌دهند و C_n را به VB_{n+1} (سلول مجاور) متصل می‌کنند. در ادامه، ولتاژ سلول با ولتاژ خازن یکسان می‌شود. ساختار سوئیچ خازنی دارای انواع توسعه یافته گوناگونی است. برای مثال، شکل ۱۷-۲ نمونه یک ساختار بهبود یافته است که ظرفیت خازن کل را افزایش و در نتیجه با افزایش میزان بار قابل انتقال توسط خازن‌ها به فرآیند همسان‌سازی سرعت می‌دهد. در شکل ۱۷-۲ نیز، اصول و قواعد ساختار پیشین همچنان پابرجاست؛ با این تفاوت که خازن C_3 جهت افزایش ظرفیت تمامی خازن‌ها به مدار اضافه شده است [۵۳].

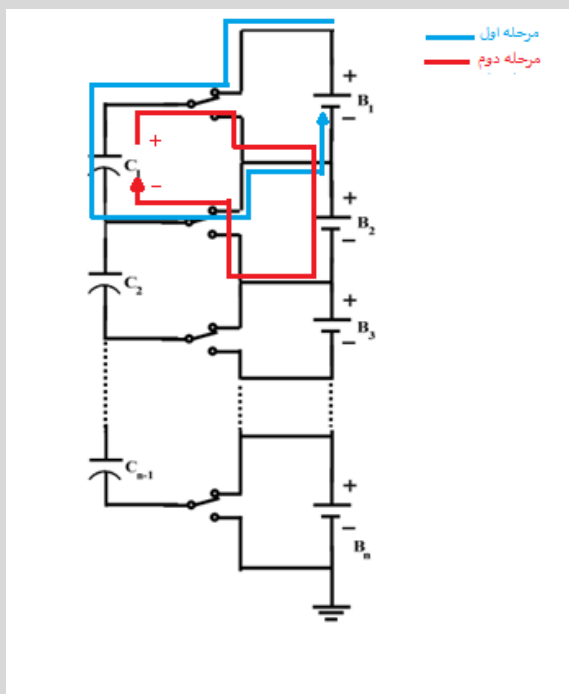
۲-۵ مقایسه بین توپولوژی‌ها

در این بخش به مقایسه ابعاد و معیارهای گوناگونی از توپولوژی‌های همسان‌سازی که قبلاً ذکر شد، پرداخته و بر اساس شبیه‌سازی عددی مقایسه می‌شود.

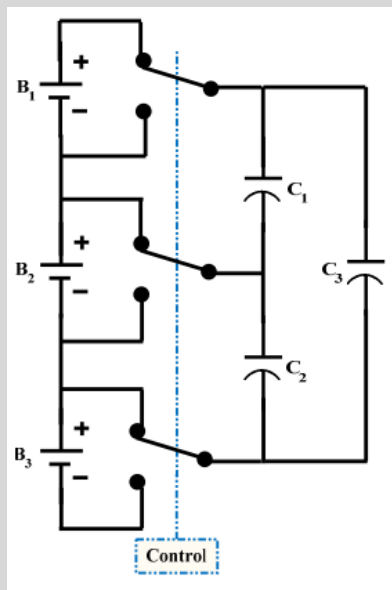
۲-۵-۱ مقایسه عملکردی

سرعت یک شاخص عملکرد بسیار مهم برای سیستم همسان‌ساز است. بمنظور مقایسه زمان همسان‌سازی هشت توپولوژی سلول که مورد بحث قرار گرفت، شبیه‌سازی شده در محیط سیمولینک متلب انجام شده است. در محیط شبیه‌سازی شامل یک پک باتری متشکل از ۱۲ سلول متصل سری با ظرفیت نامی $Ah_{3/1}$ درج شده است. برای مقایسه بهتر زمان، جریان همسان‌سازی به صورت ثابت و بر روی $A_{0/5}$ تنظیم و مدارات ایده‌آل در نظر گرفته شده است. همچنین، از آرایش سه مازول چهار سلوله در این آزمایش استفاده گردیده است. در راستای ایجاد ناهمسانی، پنج وضعیت از مقادیر از پیش تعیین شده به سلول‌های پک باتری اعمال شده که در **Error! Reference source not found.** ذکر شده است. در نهایت، نتایج شبیه‌سازی در جدول ۲-۳ ارائه گردیده و نشان می‌دهد همسان‌سازی سلول‌ها در سیستمی که از توپولوژی انتقال سلول به سلول

مستقیم استفاده شده ، طولانی ترین زمان همسان سازی را به خود اختصاص می دهد. در همین حین، توپولوژی انتقال سلول به سلول لایه ای کوتاه ترین زمان را دارا است. در انتها، طولانی ترین زمان تعادل در مورد ۴ برای توپولوژی انتقال سلول به سلول



شکل ۱۶-۲ ساختار مدار همسان سازی بر مبنای سوئیچ خازنی [۵۳].



شکل ۱۷-۲ ساختار مدار همسان سازی سوئیچ خازنی دو طبقه [۵۳].

مستقیم ۱۵۲۷۸ ثانیه است. در صورتی که کوتاهترین زمان تعادل در مورد ۳، ۳۰۱۳ ثانیه است که مربوط به توپولوژی انتقال سلول به سلول لایه‌ای است.

۲-۵-۲ مقایسه اقتصادی

برای جمع بندی و مقایسه از لحاظ اقتصادی، یک مثال معمولی از یک مدار مربوط به هر توپولوژی در جدول ۲-۲ ارائه شده است که در آن تعداد اجزای الکتریکی بکار رفته در هر مدار لحاظ شده و یک پک باتری با ۸، ۱۲ و ۱۵ سلول باتری سری متشکل از ۳ ماژول ۴ سلولی برای مقایسه در نظر گرفته شده است. در **جدول** نیز، توپولوژی‌های مورد بحث، بر اساس پنج شاخص پیچیدگی در الگوریتم کنترلی، توان تلفاتی، اندازه، هزینه و سرعت مقایسه می‌گردند. در نهایت، از یک مقیاس عددی ۱ تا ۵ برای امتیازبندی شاخص‌ها استفاده می‌شود. **جدول** نشان می‌دهند که توپولوژی مبتنی بر سری سلول به سلول ارزان‌ترین توپولوژی است. همچنین، از آنجایی که انرژی تنها بین دو سلول مجاور منتقل می‌شود، ساده‌ترین الگوریتم کنترل را دارد. با این حال، بیشترین تلفات توان و کمترین راندمان را دارا است که از معایب آن بشمار می‌رود. بنابر دلایل ذکر شده، استفاده از این توپولوژی مناسب پک باتری در مقیاس‌های بزرگ نیست. توپولوژی‌های مبتنی بر ماژول لایه‌ای، از ساختار طراحی ماژولار استفاده می‌کنند که در پک باتری با مقیاس بزرگ، از اتلاف انرژی کمتر و کارایی بیشتری بهره می‌برد. با این حال، در این روش پیچیدگی در پیاده‌سازی الگوریتم کنترلی و هزینه تمام شده بالاتر است. اندازه و حجم سیستم‌های مبتنی بر سلول‌های سری و سلول به سلول در قالب ماژول و ماژول تقریباً یکسان است زیرا تعداد یکسانی از مدار همسان‌ساز را استفاده می‌کنند [۲۸].

در مورد توپولوژی مبتنی بر مجاور و غیرمجاور، به دلیل ساختار استفاده شده در غیرمجاور و توزیع انرژی بدون درگیر کردن سلول‌های نامرتبط در فرآیند، شاهد افزایش طول عمر و راندمان همسان‌سازی در پک باتری هستیم [۵۶]. در همین حال، توپولوژی مبتنی بر سلول و پک به دلیل پیچیدگی کنترل بالایی که دارد، گران‌ترین توپولوژی به شمار می‌رود. با این حال، از تلفات توان کم و اندازه متوسط برخوردار است. استفاده از این نوع

توپولوژی در قالب ماژول به ماژول، پیچیدگی کنترل، تلفات و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. اگرچه که این امر افزایش اندازه را در پی خواهد داشت. با همه این تفاسیر، این توپولوژی برای کاربری‌های توان بالا و پک باتری‌های با مقیاس بزرگ توصیه می‌شود [۵۷].

توپولوژی سلول به سلول مستقیم از یک همسان‌سازی معمولی با سوئیچ‌ها و سایر اجزای الکتریکی ذخیره‌کننده مانند خازن و سلف برای انتقال مستقیم انرژی بین دو سلول در هر کجای پک باتری استفاده می‌شود. از این جهت، مبادله انرژی بین هر سلول در هر نقطه از پک باتری می‌تواند به دست آید، که در نهایت به هزینه نسبتاً کم و راندمان مناسب ختم می‌شود. علاوه بر این، این توپولوژی کوچکترین اندازه را در بین سایر دارد [۵۸].

جدول ۱-۲ مقایسه توپولوژی و مدارات همسان‌سازی به همراه تعداد اجزای آن‌ها [۲۸].

توپولوژی	تعداد همسان‌ساز	مثال از مدار	ترانس	سلف	سوئیچ	خازن
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	$ne = m(n - 1) + m - 1$	مبدل چوک	-	۲	۲	۱
انتقال سریالی سلول به سلول	$ne = b - 1$					
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	$ne = \sum_{l=1}^{\lceil \log_2 b \rceil} \left\lfloor \frac{b}{2^l} \right\rfloor$					
انتقال بار سلول و پک باتری	$ne = b$	ترانسفورماتور دو طرفه چند سیم پیچه	۱	-	۲	-
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	$ne = b + m$					
انتقال سلول به سلول مستقیم	$ne = 1$	سوئیچ خازنی	-	-	$2b$	۱

جدول ۲-۲ ارزیابی توپولوژی‌های نام‌برده شده در ابعاد مختلف [۲۸].

توپولوژی	پیچیدگی در الگوریتم	توان تلفاتی	اندازه	هزینه	سرعت	میانگین
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	۳	۵	۲	۳	۵	۳/۶
انتقال سلول به سلول مستقیم	۳	۴	۵	۴	۱/۴	۳/۵
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	۵	۳	۳	۴	۱/۸	۳/۲
انتقال سریالی سلول به سلول	۵	۱	۳	۵	۱/۶	۳/۱
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	۳	۴	۲/۵	۳	۱/۵	۲/۸
انتقال بار سلول و پک باتری	۱	۴	۲/۵	۱	۳/۹	۲/۵

جدول ۲-۳ زمان سپری شده همسان‌سازی‌های مذکور برای داده‌های تصادفی [۲۸].

توپولوژی	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	میانگین
مبتنی بر ماژول سلول به پک	۳۶۸۸	۳۱۲۵	۳۶۸۴	۳۴۶۰	۳۴۸۹
مبتنی بر سری سلول به پک	۴۱۳۲	۴۱۳۳	۳۹۰۸	۳۶۸۳	۳۹۶۴
مبتنی بر ماژول سلول به سلول	۴۲۴۰	۴۰۱۶	۶۲۵۵	۴۵۲۲	۴۷۵۸
مبتنی بر سری سلول به سلول	۵۲۳۹	۶۲۴۸	۹۰۴۴	۵۴۶۶	۶۰۹۹
مبتنی بر لایه‌ای سلول به سلول	۳۶۸۴	۳۰۱۳	۳۱۲۸	۳۰۰۱۴	۹۶۶۰
سلول به سلول مستقیم	۱۳۲۵۸	۱۲۱۴۵	۱۵۲۷۸	۱۰۹۸۷	۱۲۹۱۷

بطور خلاصه برخورداری بودن توپولوژی مبتنی بر انتقال سریالی سلول به سلول از ساختار ساده باعث پیاده‌سازی راحت‌تر آن می‌شود. در مقابل از راندمان پایین و افت توان بالا رنج می‌برد. در ساختار لایه‌ای سلول به سلول شاهد بیشترین سرعت همسان‌سازی هستیم و از لحاظ هزینه تمام شده، نمره ۳/۱ را از ۵ دریافت کرده است. توپولوژی سلول و پک باتری در قالب ماژول نیز دارای سرعت بالا و هزینه تمام شده نسبتاً پایینی است. در

آخر توپولوژی سلول به سلول دارای کمترین هزینه پیاده‌سازی می‌باشد و در عین حال، زمان همسان‌سازی آن طولانی است [۲۸].

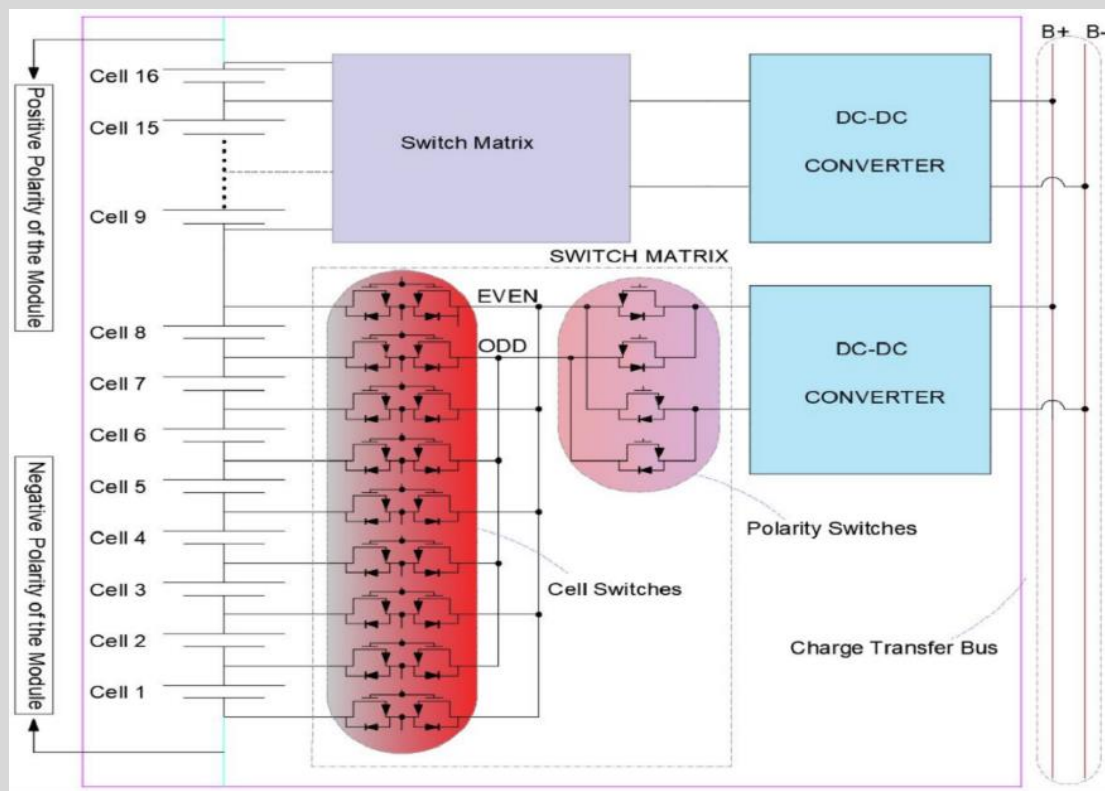
۶-۲ الگوریتم ساده در همسان‌سازی

در [۵۹]، استفاده از یک الگوریتم جدید برای انتقال شارژ بصورت چندگانه و موازی، فرآیند همسان‌سازی باتری خودرو را بهبود می‌بخشد. این الگوریتم به منظور افزایش ظرفیت قابل استفاده و پیمایش خودروها طراحی شده است، مخصوصاً در مقیاس خودروهای تجاری الکتریکی. آزمایشات الگوریتم با استفاده از شبیه‌سازی مازول باتری و مبدل دو طرفه جریان مستقیم در محیط متلب-سیمولینک انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها مقایسه شده و عملکرد مطلوبی داشته است.

برای ارزیابی الگوریتم، یک توپولوژی متشکل از مازول‌های باتری و مبدل‌های دو طرفه جریان مستقیم با سوئیچ‌های ماتریسی در محیط سیمولینک مدل‌سازی شده است. در این سیستم، انتقال شارژ بین مازول‌ها از طریق باس انجام می‌شود. مدل ارائه شده قابلیت انتقال جریان دو طرفه بصورت ایزوله را برای انجام عملیات شارژ و دشارژ بین سلول‌های منبع یا مقصد فراهم می‌کند. همانطور که در شکل ۱۸-۲ ترسیم شده هر مازول از ۲ زیرماژول و هر زیرماژول از ۸ سلول سری تشکیل شده است. با اتصال ۷ مازول بصورت سری، ولتاژ نهایی یک باتری ۶۵۰ ولت و ظرفیت یک باتری ۱۱۰ آمپر ساعت می‌رسد.

هر یک زیر مازول و انتقال شارژ از طریق باس انتقال شارژ موجب افزایش سرعت می‌شود. سوئیچ‌های ماتریسی ارتباط بین سلول‌ها و باس انتقال شارژ را از طریق مبدل فراهم می‌کنند. این مجموعه سوئیچ‌ها از ۹ سوئیچ سلولی^۱ و ۴ سوئیچ زوجیت تشکیل شده است [۶۰].

^۱ Cell Switch (CSW)



شکل ۲-۱۸ مدل شبیه‌سازی شده یک ماژول [۵۹].

۲-۶-۱ الگوریتم کنترلی

در الگوریتم پیشنهادی، هر ماژول باتری از ۲ زیر ماژول تشکیل شده است و الگوریتم دو سلول با بالاترین و دو سلول با کمترین ولتاژ در هر ماژول باتری را انتخاب می‌کند. سپس، سلول‌ها بر اساس ولتاژ خود مرتب می‌شوند و سلول با بالاترین ولتاژ به سلول با کمترین ولتاژ مرتب شده متصل می‌شود. این چرخه برای همه جفت‌های سلول‌ها ادامه پیدا می‌کند. شکل ۲-۱۹ فلوچارت الگوریتم همسان سازی را تشریح می‌کند. همانطور که در ۲-۱ نشان داده شده است. اگر اختلاف بین این جفت از سلول‌ها بیش از ۱۰ میلی‌ولت باشد، فرآیند همسان‌سازی آغاز می‌شود. در ۲-۲ V_{avg_mi} نمایانگر سطح ولتاژ میانگین ماژول i ، V_{max_mi} و V_{min_mi} نیز به ترتیب به عنوان بیشترین و کمترین سطح ولتاژ ماژول i می‌باشند. با کمک مبدل جریان مستقیم دو طرفه، انرژی بیش از حد از سلول‌های با انرژی اضافه در زیرماژول‌ها به سلول‌های با کمترین انرژی در زیرماژول‌های دیگر از طریق باس انتقال شارژ منتقل می‌شود. برای ارائه انتقال انرژی بین سلول‌های انتخاب شده، سوئیچ‌ها در ماتریس سوئیچ باید با در نظر گرفتن سیگنال‌های کنترل (روشن/خاموش) فعال شوند.

$$\begin{cases} \text{balancing starts } V_{max_{mi}} - V_{min_{mi}} > 10mV \\ \text{balancing ends } V_{max_{mi}} - V_{min_{mi}} \leq 10mV \end{cases} \quad 2-1$$

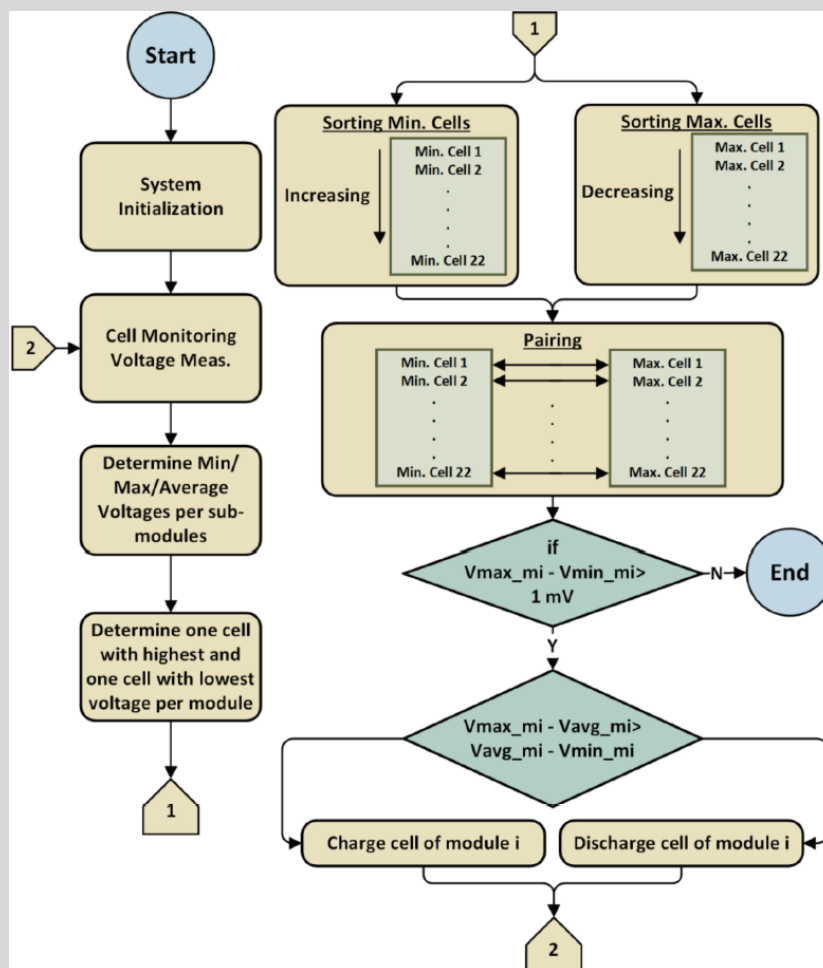
$$\begin{cases} \text{discharge operation } V_{max_{mi}} - V_{avg_{mi}} > V_{avg_{mi}} - V_{min_{mi}} \\ \text{charge operation } V_{max_{mi}} - V_{avg_{mi}} < V_{avg_{mi}} - V_{min_{mi}} \end{cases} \quad 2-2$$

سیستم همسان‌سازی مورد بررسی با مقایسه سه الگوریتم در یک پک باتری متشکل از ۱۷۶ سلول سری ارزیابی شده است. این سلول‌ها از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت ۱۱۰ Ah و ولتاژ نامی ۳٫۷ ولت هستند و عملیات شارژ و دشارژ با استفاده از منابع جریان محدود به ۴ A انجام شده است. پک باتری به ۱۱ ماژول و ۲۲ زیرماژول تقسیم شده است.

با وجود دو مبدل جریان مستقیم در هر ماژول باتری، عملیات همسان‌سازی سریع‌تر از مقالات مشابه انجام شده است. همچنین، سادگی و عدم استفاده از الگوریتم‌های پیچیده کامپیوتری، این طرح پیشنهادی را کارآمدتر می‌کند. اما لازم به ذکر است که، ولتاژ پایانه‌ی سلول باتری به تنهایی ملاک مناسبی برای فرآیند همسان‌سازی نیست؛ چرا که وضعیت شارژ باتری تابعی از ولتاژ، دما و جریان است و همواره در گذر زمان تغییر می‌کند. استفاده از ولتاژ به عنوان متغیر همسان‌سازی می‌تواند باعث تکرار نابجای فرآیند شود. محدودیت جریان برای پیشگیری از آسیب رسیدن به سلول‌های باتری ایجاد شده است.

۲-۶-۲ نتیجه‌گیری

الگوریتم ارائه شده در مقایسه با روش‌های دیگر، عملکرد سریع‌تری داشته و مدل شبیه‌سازی از سوئیچ‌های ماتریسی و مبدل جریان مستقیم دو طرفه برای هر زیرماژول شامل ۱۷۶ سلول سری تشکیل شده است. برای افزایش سرعت و کاهش پیچیدگی در شبیه‌سازی، منابع جریان کنترل‌شده برای مدل‌سازی انتقال بار به کار رفته‌اند و سیگنال سوئیچ‌های ماتریسی در شرایط ناهمسانی ولتاژ فعال می‌شود. عملکرد الگوریتم پیشنهادی با دو مقاله مرتبط مورد آزمایش قرار می‌گیرد و نتایج نشان می‌دهد که این الگوریتم، زمان همسان‌سازی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و همچنین دامنه ولتاژ میان سلول‌ها را بهبود می‌بخشد. در نتیجه، پک باتری مجهز به الگوریتم پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش‌های مشابه داشته و انتقال شارژ همزمان بین ماژول‌ها را فراهم می‌کند.



شکل ۱۹-۲ فلوچارت الگوریتم همسان سازی [۵۹].

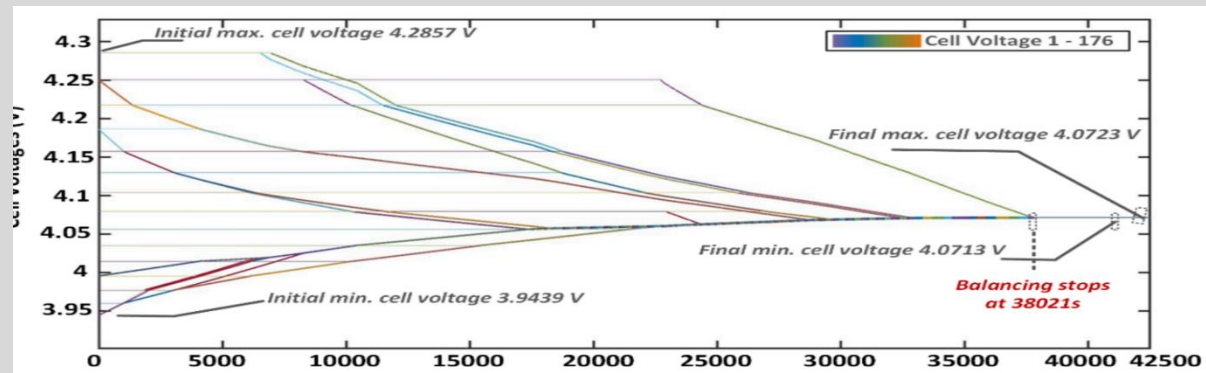
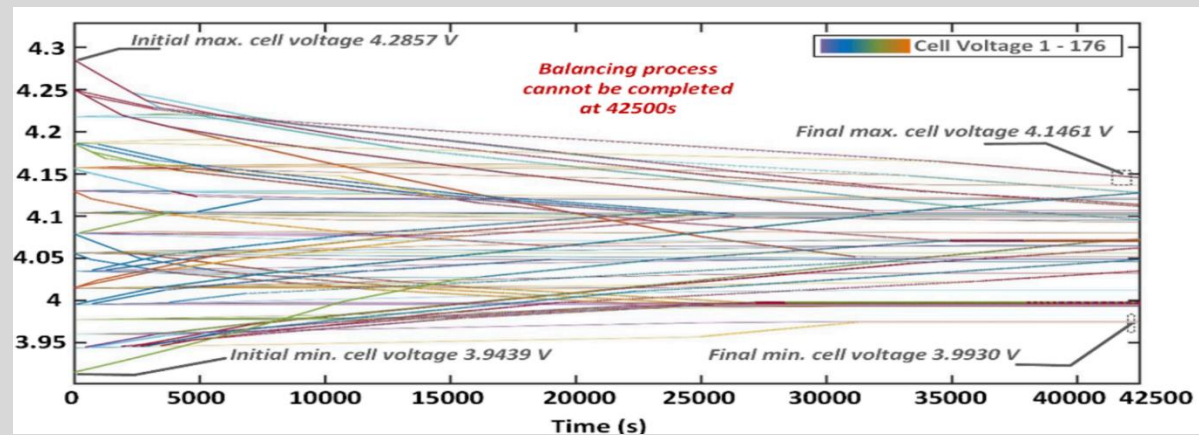
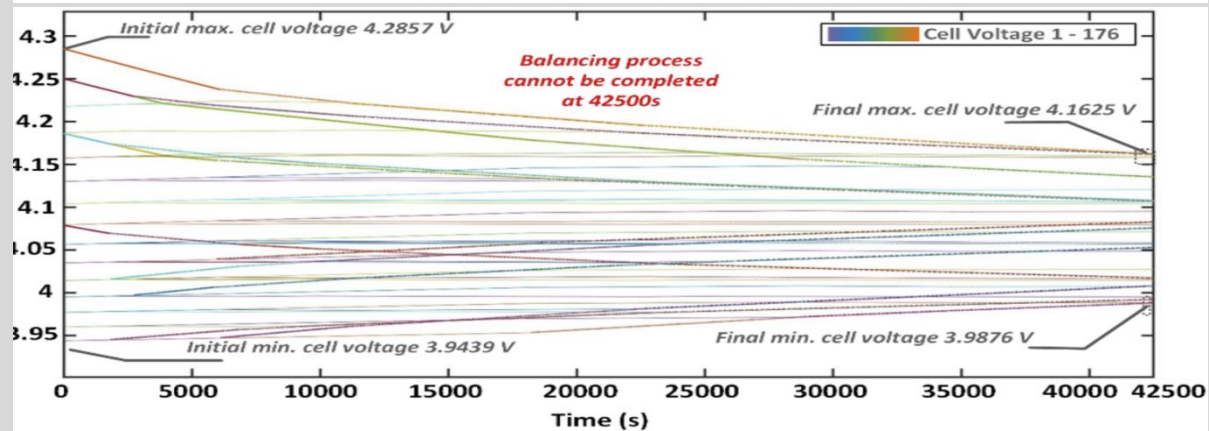
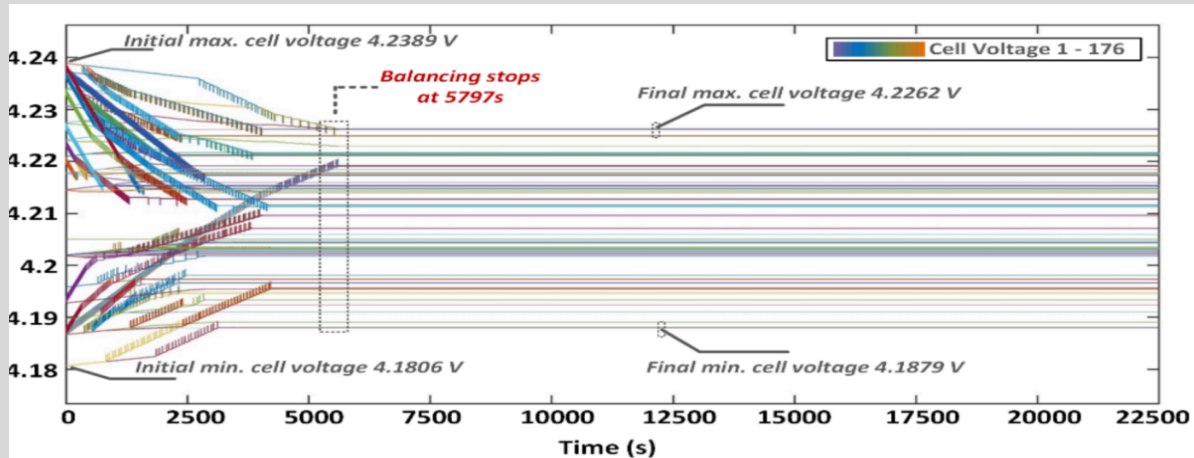
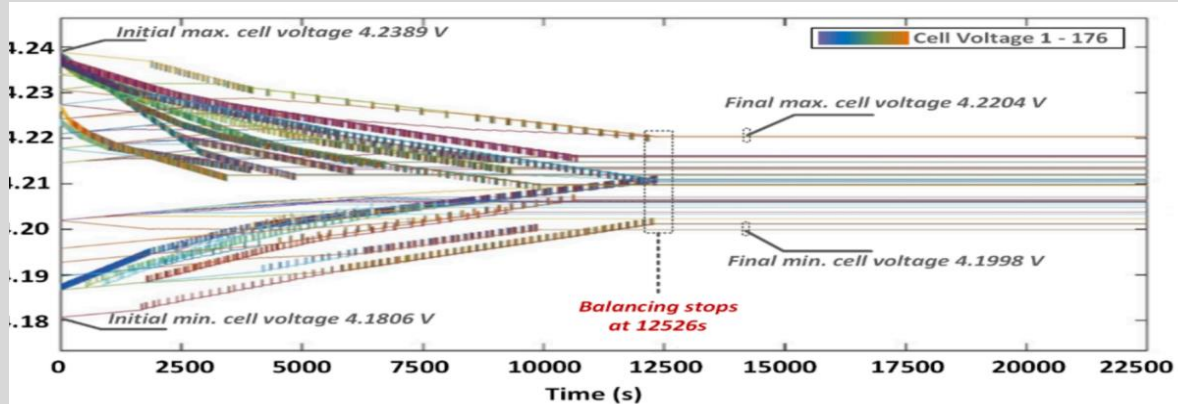
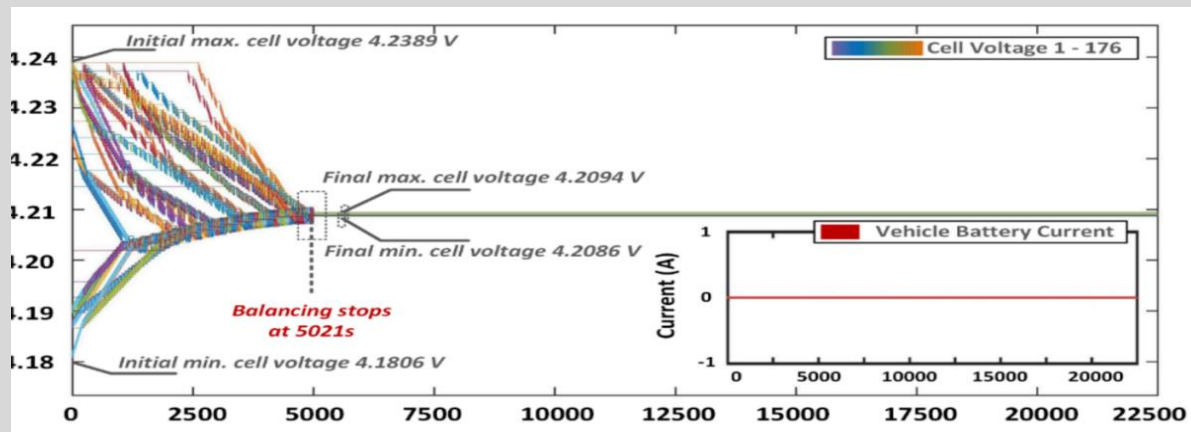


Fig. 5. The simulation results of case 1 (Proposed Algorithm).



شکل ۲۰-۲ نتیجه شبیه‌سازی برای حالت اول (الگوریتم پیشنهادی) [۵۹].



شکل ۲-۲۱ نتیجه شبیه سازی برای حالت دوم (الگوریتم [۶۱]) [۵۹].

جدول ۲-۴ نتایج شبیه‌سازی سیستم‌های همسان‌سازی [۵۹].

الگوریتم‌ها	پارامترها	حالت اول	حالت دوم
الگوریتم پیشنهادی برای ۱۷۶ سلول	اختلاف ولتاژ اولیه (mv)	۳۴۱/۸	۵۸/۳
	اختلاف ولتاژ نهایی (mv)	۱	۰/۸
	زمان همسان‌سازی (s)	۳۸۰۲۱	۵۰۲۱
الگوریتم [۶۲] برای ۱۷۶ سلول	اختلاف ولتاژ اولیه (mv)	۳۴۱/۸	۵۸/۳
	اختلاف ولتاژ نهایی (mv)	۱۵۳/۱	۳۸/۳
	زمان همسان‌سازی (s)	کامل نشده	۵۷۹۷
الگوریتم [۶۱] برای ۱۷۶ سلول	اختلاف ولتاژ اولیه (mv)	۳۴۱/۸	۵۸/۳
	اختلاف ولتاژ نهایی (mv)	۱۷۴/۹	۲۰/۶
	زمان همسان‌سازی (s)	کامل نشده	۱۲۵۲۶

۲-۷ الگوریتم ژنتیک (GA)^۱ در همسان‌سازی

در [۶۳] ک مدار همسان‌سازی فعال و یک استراتژی جدید برای توزیع یکسان انرژی در سطح پک باتری معرفی می‌شود. این مدار شامل یک توپولوژی همسان‌سازی دو طرفه، ترانسفورماتور و سوئیچ‌های ماتریسی است که با استفاده از یک استراتژی نوآورانه مبتنی بر تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی به همراه الگوریتم ژنتیک پیاده‌سازی می‌شود. تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی برای شناسایی سلول‌های هدفی که باید همسان‌سازی شوند، انجام می‌شود و الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی نتایج اعمال می‌شود. نتایج شبیه‌سازی و تجربی نشان می‌دهند که استراتژی پیشنهادی نه تنها ناهمسانی پک باتری را بهبود می‌بخشد، بلکه سرعت فرآیند همسان‌سازی را نیز افزایش می‌دهد.

¹ Genetic Algorithm

۲-۷-۱ روش پیشنهادی

با کمک تجزیه و تحلیل خوشه‌ای، سلول‌های پک باتری را با معیار میزان مغایرت در وضعیت شارژ طبقه‌بندی می‌کند. [۶۴]. با توجه به اینکه نتایج تجزیه و تحلیل خوشه بندی به مراکز اولیه خوشه بستگی دارد، الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی انتخاب مراکز اولیه خوشه و یافتن راه حل بهینه پیشنهاد شده است [۶۵]. برای فرآیند همسان‌سازی، مدت زمان و میزان مغایرت در پک باتری دو پارامتر کلیدی هستند [۶۶]. برای ارزیابی مزایای استراتژی پیشنهادی، این مقاله عملکرد استراتژی‌های همسان‌سازی مختلف را بر اساس توپولوژی پیشنهادی، مقایسه می‌کند.

۲-۷-۲ توپولوژی همسان‌سازی

همانطور که در شکل ۲-۲۲ نشان داده شده است، توپولوژی همسان‌ساز فعال پیشنهادی، بصورت همزمان فرآیند همسان‌سازی پک باتری و شارژ باتری ۱۲ ولتی موجود در خودرو را انجام می‌دهد. توپولوژی از دو بخش شامل سوئیچ‌های ماتریسی و مبدل مستقیم دو جهته تشکیل شده است. سلول موردنظر را می‌توان با روشن کردن سوئیچ‌های متناظر به مبدل متصل کرد. مبدل دو طرفه می‌تواند جهت جریان را تغییر دهد و در دو حالت کار کند:

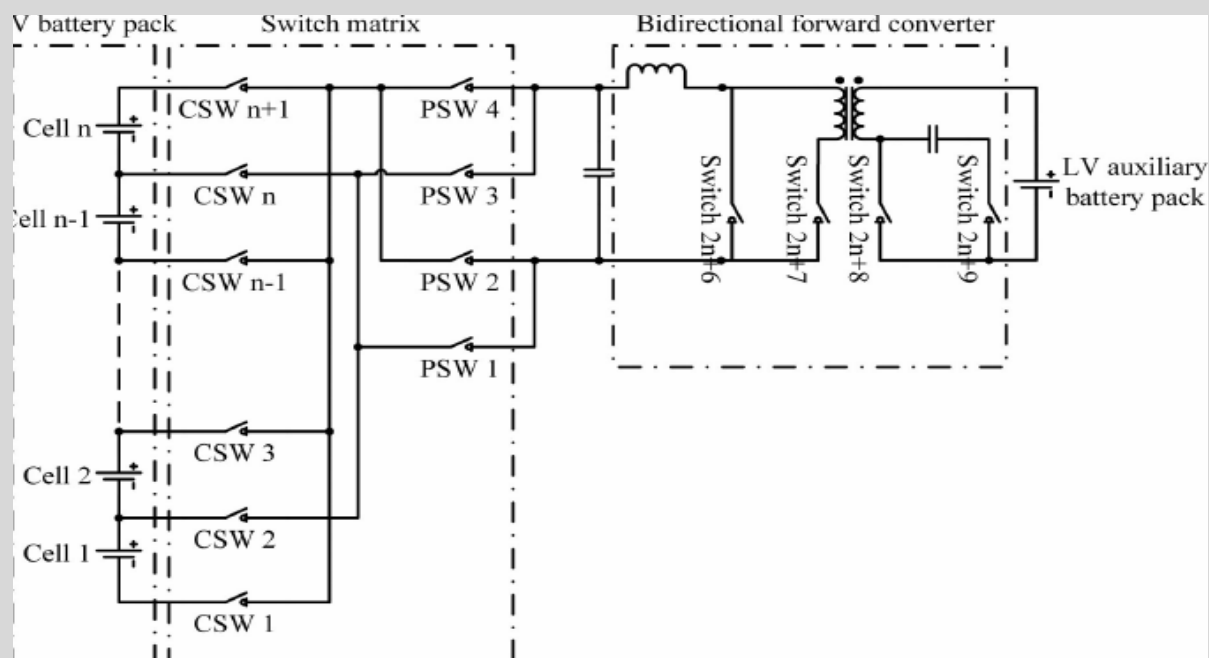
۱. انرژی از یک سلول به باتری ۱۲ ولت خودرو هدایت شود (فرآیند بوست)

۲. انرژی از باتری ۱۲ ولت خودرو به یک سلول هدایت شود (فرآیند باک)

انتقال انرژی دو طرفه توسط باتری ۱۲ ولتی که به عنوان منبع ولتاژ مستقیم برای چراغ‌ها و سایر لوازم جانبی خودرو میسر است. این باتری از اجزای اصلی و همیشگی خودرو به شمار می‌رود. بنابراین، گزینه خوبی برای منبع ذخیره انرژی می‌باشد. سوئیچ‌های ماتریسی به دو بخش سوئیچ سلولی و سوئیچ زوجیت^۱ تقسیم می‌شوند. سوئیچ‌های سلولی بصورت جفتی روشن می‌شوند و پایانه‌های سلول مورد نظر را آماده اتصال به مبدل جریان مستقیم می‌کنند. در طرف دیگر سوئیچ‌های زوجیت باتوجه به عدد سلول انتخاب شده بصورت جفتی روشن می‌شوند تا مسیر سلول را به مبدل جریان مستقیم ببندند. برای مثال با در نظر گرفتن یک سلول با شماره فرد (سلول شماره ۱) تنها سوئیچ‌های $CSW1$ ، $CSW2$ ، $PSW2$ و $PSW3$ روشن می‌شوند. در مقابل، $CSW2$ ،

¹ Parity Switch (PSW)

۱ در شکل ۲-۲۲ نشان داده شده است. برای سلول‌های با شماره زوج روشن خواهند شد. مسیر جریان در طول شارژ سلول $PSW4$ و $PSW1$, $CSW3$ در شکل ۲-۲۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۲ مدار همسان‌ساز پیشنهادی [۶۳].

۳-۷-۲ استراتژی همسان‌سازی

استراتژی همسان‌سازی بطور کلی انتخاب سلول‌های نیازمند همسان‌سازی می‌باشد. در این مقاله یک روش خوشه‌بندی برای شناسایی این دسته از سلول‌ها پیشنهاد شده است. زمان مورد نیاز برای اجرای فرآیند مربوطه و میزان مغایرت سطوح وضعیت شارژ پک باتری در الگوریتم خوشه‌بندی تعیین می‌شوند. از آنجایی که تعداد زیادی سلول برای همسان شدن در برخی کاربری‌های وجود دارد، تعیین سلول‌ها برای همسان‌سازی، همچنان پر چالش و نیازمند پژوهش و مطالعه بیشتر است. بمنظور سرعت بخشیدن به فرآیند و کاهش مغایرت شارژ سلول‌ها دو هدف اصلی الگوریتم هستند که می‌بایستی بین آنها به حد وسط رسید. به همین سبب، ۲-۳ به عنوان تابع تناسب^۱ تعریف می‌شود. بطوریکه α و β به ترتیب، ضرایب زمان سپری شده و میزان مغایرت هستند.

^۱ Fitness Function

$$\begin{cases} F(t_{total}, Incon) = \alpha \frac{t_{total}}{t_{max}} \times 100\% + \beta \frac{Incon}{Incon_{max}} \times 100\% \\ \alpha + \beta = 1 \end{cases} \quad ۲-۳$$

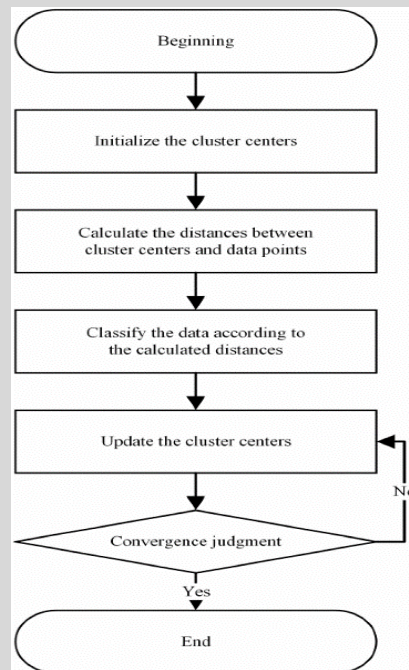
از روش‌های مرسوم و مورد استفاده در الگوریتم خوشه‌بندی، *K-means* می‌باشد. از مزایای آن حساس بودن به داده‌های پرت است و می‌توان آن را برای داده‌های انبوه اعمال کرد. همچنین، با بهره‌گیری از آن، می‌توان سلول‌ها را بر اساس توزیع وضعیت شارژ به سه گروه خشی، نیاز به شارژ و نیاز به دشارژ طبقه‌بندی کرد. با توجه به ۲-۴ در الگوریتم خوشه‌بندی *K-means*، k نشان‌دهنده تعداد خوشه‌ها، C نشان‌دهنده مرکزیت تمامی خوشه‌ها، X نشان‌دهنده مجموعه داده‌ها، $D(X_j)$ نشان‌دهنده مجموعه‌ای از فواصل بین داده‌های متعلق به خوشه j و مرکز خوشه j ، num_i به معنای تعداد نقاط داده متعلق به خوشه‌ها، و $diet$ به معنای شکاف بین آخرین مرکز خوشه تولید شده و مرکز خوشه پیشین است. فلوچارت تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی *K-means* در شکل

$$\begin{cases} k = 3 \\ C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\} \\ dis(X_j, C_i) = |SOC_j - C_i| \quad 1 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq k \\ D(X_j) = \min\{dis(X_j, C_i), 1 \leq i \leq k\} \\ C'_i = \frac{\sum_{X_j \in cluster_i} D(X_j)}{num_i} \quad 1 \leq i \leq k \\ diet(C_i) = |C_i - C'_i| \quad 1 \leq i \leq k \end{cases} \quad ۲-۴$$

۲-۲۳ نشان داده شده است.

با توجه به نمودار روال بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی در شکل ۲-۲۴، برای یافتن بهینه‌ترین خروجی، ابتدا یک جمعیت^۱ متشکل از یک سری راه‌حل‌های ممکن بطور تصادفی تولید می‌شود. راه‌حل‌های ممکن بصورت آرایه بردارهای ستونی چیده می‌شوند که شامل سه نقطه هستند و مراکز خوشه‌بندی اولیه را نشان می‌دهند. سپس، این مراکز خوشه‌بندی اولیه به با استفاده از *K-means* برای به دست آوردن نتایج متفاوت طبقه‌بندی اعمال می‌شوند. مرکزیت خوشه‌بندی از طریق تابع تناسب پیشنهادی ارزیابی و محاسبه می‌شوند. سپس، بردارهای تولید شده با مقادیر تناسب مقایسه شده و بخشی از آنها دور ریخته می‌شود که جزو مرحله انتخاب در الگوریتم می‌باشد. دو بردار صورت باینری کدگذاری می‌شوند که کروموزوم نامیده می‌شوند مقادیر باینری

^۱ Population

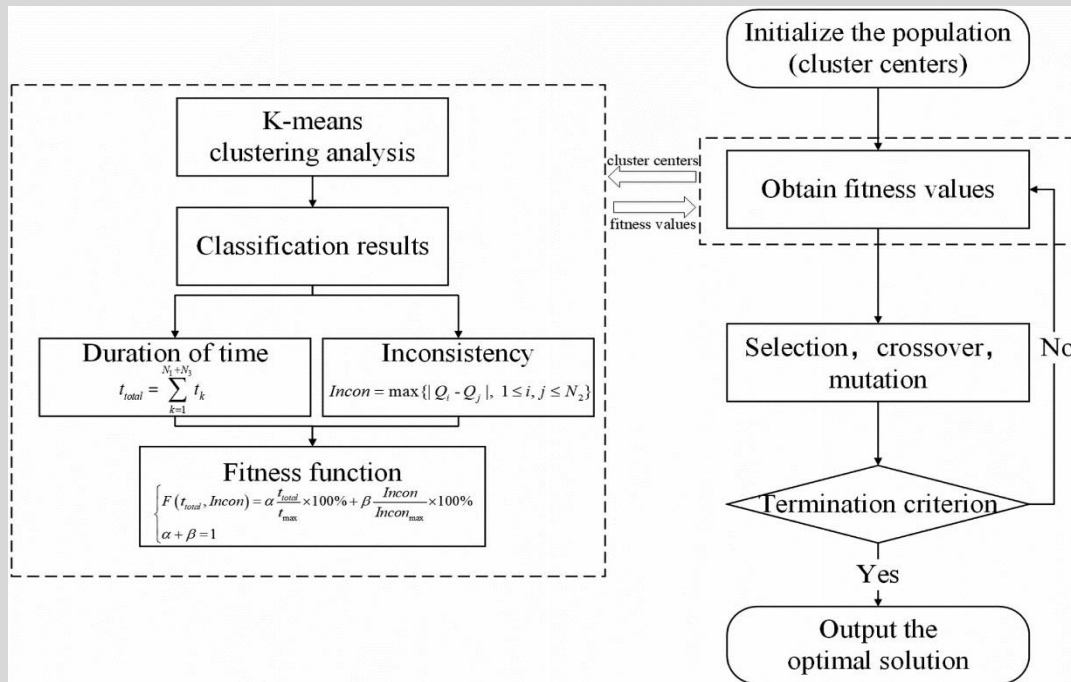


شکل ۲۳-۲ فلوجارت خوشه‌بندی k -means [۶۳].

این کروموزوم‌ها به طور تصادفی با یکدیگر تعویض می‌شوند و بخشی از کدگذاری دودویی آنها رد و بدل می‌شود. این مرحله همگذاری^۱ نام دارد. پس از فرآیند همگذاری، بردارهای ستونی باقیمانده می‌توانند بردارهای ستونی جدید تولید کنند و نسل بعدی جمعیت را تشکیل دهند. برای آخرین نسل جمعیت، برخی از بردارها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و بخشی از کدگذاری باینری آنها تغییر می‌کند که به آن جهش^۲ می‌گویند. جمعیت به تدریج از طریق استفاده مکرر از انتخاب، همگذاری و جهش به سمت راه حل بهینه همگرا می‌شود. این فرآیند تا رسیدن به معیار از پیش تعیین شده، ادامه پیدا می‌کند. در این پژوهش، تعداد تکرار این روال، به عنوان معیار اتمام الگوریتم در نظر گرفته شده است.

¹ Cross Over

² Mutation



شکل ۲-۲۴ فلوجارت دسته‌بندی بهینه‌شده توسط GA [۶۳].

۲-۷-۴ شبیه‌سازی

در این مقاله، یک استراتژی جدید برای همسان‌سازی باتری‌ها ارائه شده است. برای شبیه‌سازی، ۱۲ سلول به صورت سری به عنوان باتری پک در نظر گرفته شده است. مقادیر وضعیت شارژ انتخاب شده برای سلول‌ها به صورت تصادفی انجام شده و با استفاده از ضرایب وزنی مختلف، طبقه‌بندی حاصل شده است. در شکل ۲-۲۵ نتایج نشان می‌دهد که حداقل مقدار تابع تناسب به پایداری گرایش دارد و مقدار میانگین تناسب با تولید مثل‌ها، گرایش کاهشی نوسانی را نشان می‌دهد. زمان همسان‌سازی و سطح مغایرت در پک باتری دو عامل مهم برای ارزیابی اثر همسان‌سازی هستند و از ضرایب وزنی α و β برای این ارزیابی استفاده می‌شود. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی انتخاب مراکز خوشه‌ها صورت می‌گیرد. این مقاله بهینه‌سازی سلول‌هایی که باید شارژ یا دشارژ شوند را هدف قرار می‌دهد و اثرگذاری ضرایب α و β بر پارامترهای سرعت همسان‌سازی و میزان همسان‌سازی نشان داده می‌شود.

۱. در این آزمایش، مجموعه‌ای از فرآیندهای همسان‌سازی برای تأیید سودمند بودن استراتژی پیشنهادی در مقایسه با روش خوشه‌بندی *K-means* بدون *GA* انجام گردید. شرح انجام آزمایشات در بندهای زیرین آورده شده است: روش ۱ (بدون اعمال همسان‌سازی): سلول‌ها به میزان وضعیت شارژ اولیه شارژ می‌شوند و هیچگونه فرآیند همسان‌سازی روی آن‌ها انجام نمی‌شود.

۲. روش ۲ (روش آستانه ثابت): در این روش یک آستانه ثابت بمنظور تعیین سلول‌های نیاز به همسان‌سازی بکار گرفته می‌شود. معمولاً آستانه ۱۰ درصد و حد بالا یا پایین عنوان مقدار آستانه تعیین می‌شود. از آنجایی که تعداد وضعیت شارژ بیشتری بین ۴۲٪ و ۵۲٪ نسبت به ۶۰٪ و ۷۰٪ توزیع شده است، بنابراین حد پایین و بالای وضعیت شارژ به ترتیب ۴۲٪ و ۵۲٪ تعیین می‌شوند. نتیجه طبقه‌بندی در شکل ۲۶-۲ (الف) نشان داده شده است.

۳. روش ۳ (خوشه‌بندی *K-means* بدون *GA*): سلول‌ها بر اساس روش *k-mean* بدون *GA* همسان‌سازی می‌شوند. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲۶-۲ (ب) نشان داده شده است.

۴. روش ۴ (تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی *K-means* با *GA*): سلول‌ها بر اساس نتایج دسته‌بندی به دست آمده از همسان‌سازی پیشنهادی، یکسان می‌شوند. برای مثال، نسبت وزنی α و β برابر با ۶:۴ در نظر گرفته شده است. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲۶-۲ (ج) مشاهده می‌شود.

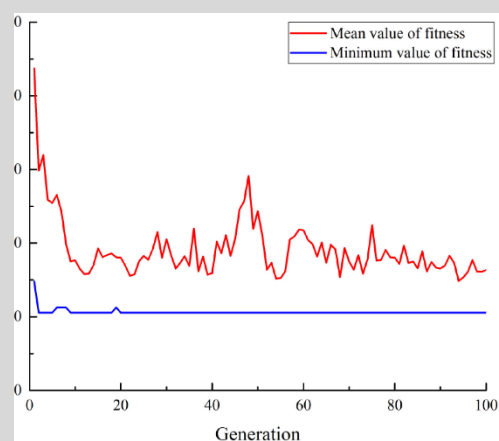
برای ارزیابی بهتر و نمایان کردن برتری استراتژی پیشنهادی، ظرفیت‌های موجود پس از همسان‌سازی با روش‌های مذکور اندازه‌گیری و توزیع وضعیت شارژ سلول‌ها، منحنی ولتاژ شارژ و دشارژ آن‌ها پس از همسان‌سازی با روش‌های مختلف در شکل ۲۷-۲ ارائه شده است. همچنین، زمان فرآیند و ظرفیت بدست آمده پک باتری در روش‌های مختلف را مقایسه می‌کند.

با توجه به جدول ۵-۲ و مقایسه نتایج روش‌های ۱، ۲، ۳ و ۴، اثربخشی توپولوژی پیشنهادی قابل مشاهده است. در روش پیشنهادی، ظرفیت کل پک باتری نسبت به روش‌های مذکور افزایش یافته و در همین حین، زمان همسان‌سازی کاهش پیدا کرده است. همانطور که در شکل ۲۷-۲ (الف) نشان داده شده است، هیچ فرآیند همسان‌سازی مورد استفاده نبوده است و سلول ۳ در هنگام شارژ ابتدا به ولتاژ قطع بالا و سلول ۴ در هنگام تخلیه به ولتاژ قطع پایین می‌رسد. در نتیجه، ظرفیت موجود پک باتری توسط سلول ۳ و ۴ محدود شده است.

در شکل ۲۷-۲ (ب) و (د)، پک باتری با سه روش مختلف قبل از شارژ و دشارژ یکسان شده است. صرف نظر از اینکه استراتژی اتخاذ شده، ظرفیت موجود در مقایسه با قبل از همسان‌سازی بهبود یافته است. این آزمایش اثربخشی مدار همسان‌سازی پیشنهادی را تایید می‌کند. با این حال، در مقایسه با روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت زمان بیشتری می‌برد و کاهش مغایرت در آن کمتر است. از طریق تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴٪ درصد می‌رسد و زمان سپری شده آن بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت‌های موجود روش ۳ و روش ۴ نزدیک است، اما می‌توان نتیجه گرفت که GA سهم بزرگی در کاهش زمان همسان‌سازی به میزان ۲۳/۸٪ دارد. محاسبه زمان سپری شده روش‌های مذکور بر روی لپ‌تاپ $Intel Core i5 2.2G$ و $GB8$ حافظه صورت گرفت. با مشاهده نتایج بدست آمده، زمان محاسباتی به مراتب کمتر از مدت زمان همسان‌سازی است. اگرچه با استفاده از استراتژی پیشنهادی، بار محاسباتی افزایش می‌یابد، ولیکن اثرات کاهش مدت زمان فرآیند همسان‌سازی قابل توجه است. در حال حاضر، پک باتری مورد

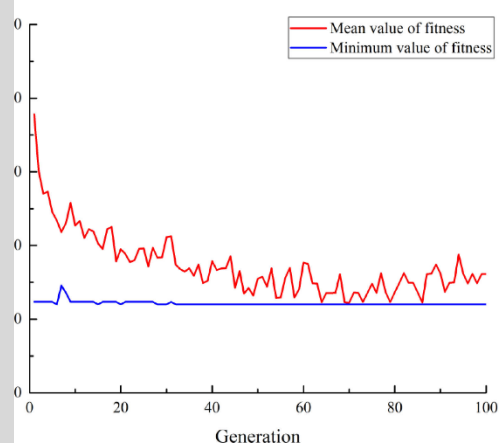
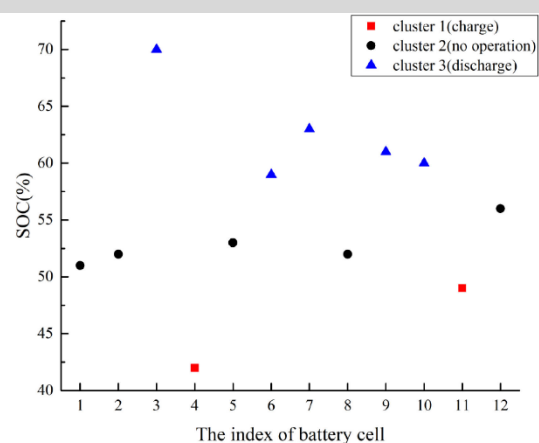
روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت، زمان بیشتری برای همسان‌سازی صرف می‌کند و جای بهبود زیاد دارد. از طریق تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴ درصد و مصرف زمان بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت موجود پک باتری در روش ۳ و ۴ نزدیک است. به هر روی، می‌توان نتیجه گرفت که GA به میزان ۲۳/۸٪ در بهینه‌سازی کاهش زمان همسان‌سازی سهم دارد.

برای تایید اثربخشی توپولوژی و استراتژی پیشنهادی، یک سری آزمایش در نظر گرفته شده است. در این آزمایشات، پس از فرآیند همسان‌سازی، ظرفیت موجود پک باتری بهبود می‌یابد. در مقایسه با روش میانگین‌گیری، روش خوشه‌بندی در بهبود ظرفیت بسیار بهتر عمل می‌کند. در ادامه، GA کمک زیادی به بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی و کاهش زمان فرآیند می‌کند. اگرچه بار محاسباتی هنگام استفاده از استراتژی پیشنهادی افزایش می‌یابد، اما اثرات کاهش زمان سپری شده همسان‌سازی واضح و قابل توجه است.



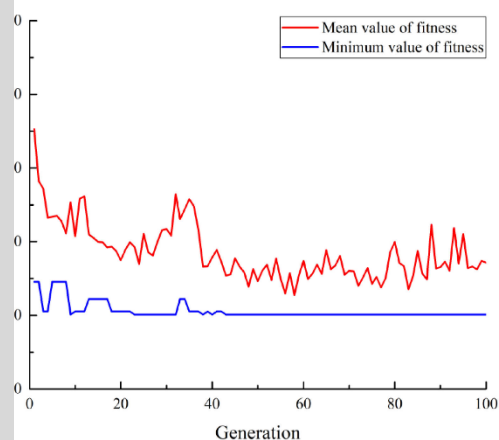
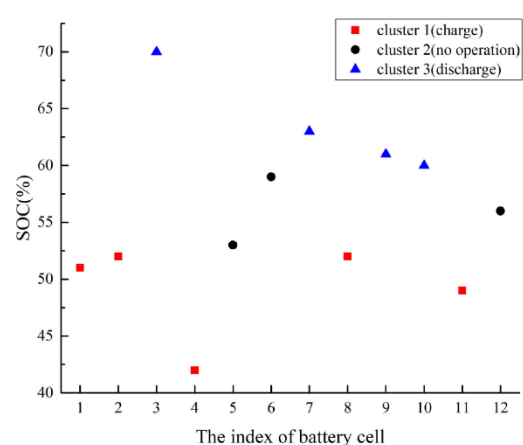
$\alpha:\beta = 3:7$

(الف)



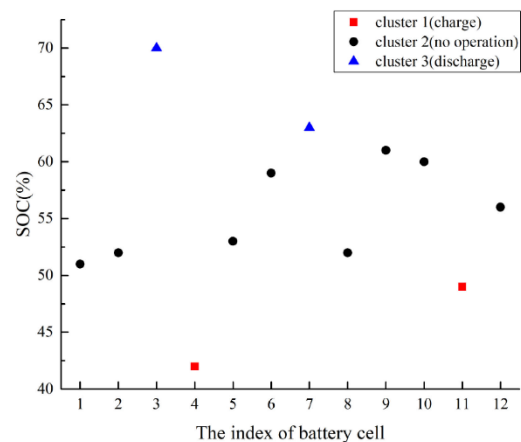
$\alpha:\beta = 5:5$

(ب)

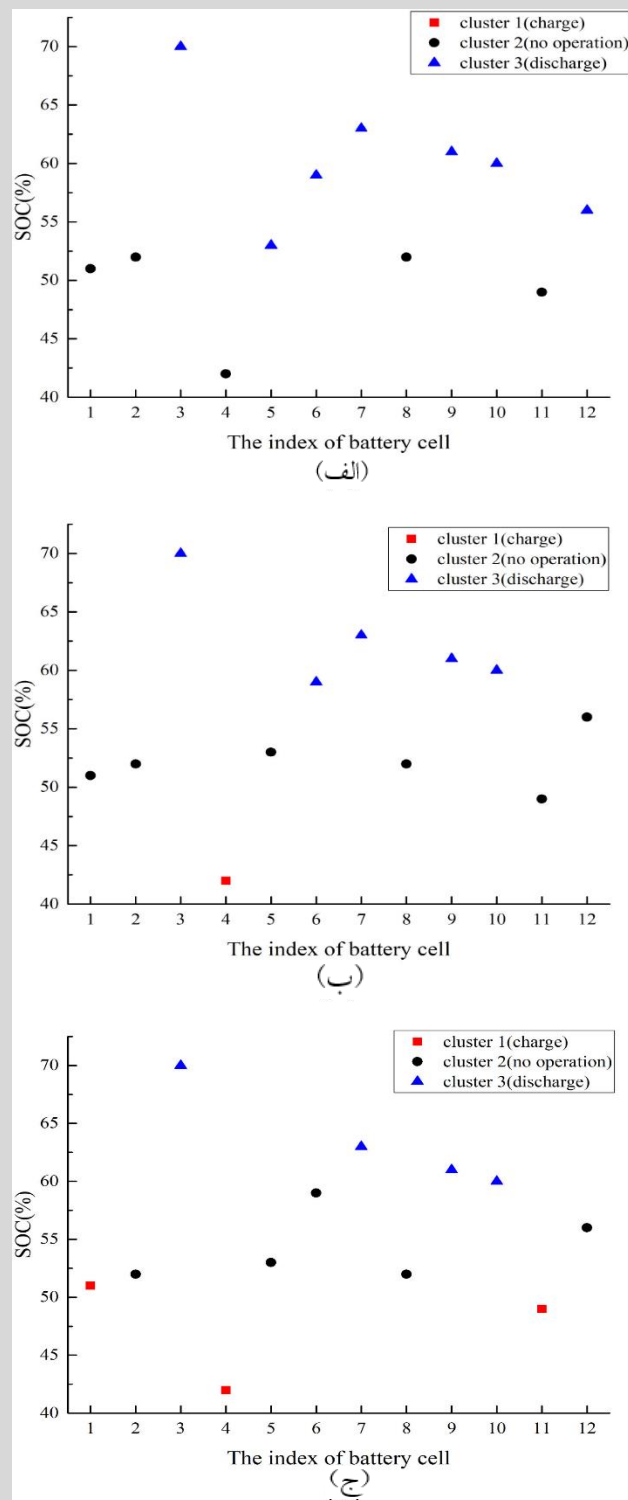


$\alpha:\beta = 7:3$

(ج)



شکل ۲۵-۲ مقادیر تابع تناسب و نتایج دسته‌بندی بهینه شده با ضرایب متفاوت [۶۳].



شکل ۲-۲۶ نتیجه دسته‌بندی سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی. روش ۲ (الف)، روش ۳ (ب)، روش ۴

(ج) [۶۳].

جدول ۲-۵ مقایسه روش‌های همسان‌سازی [۶۳].

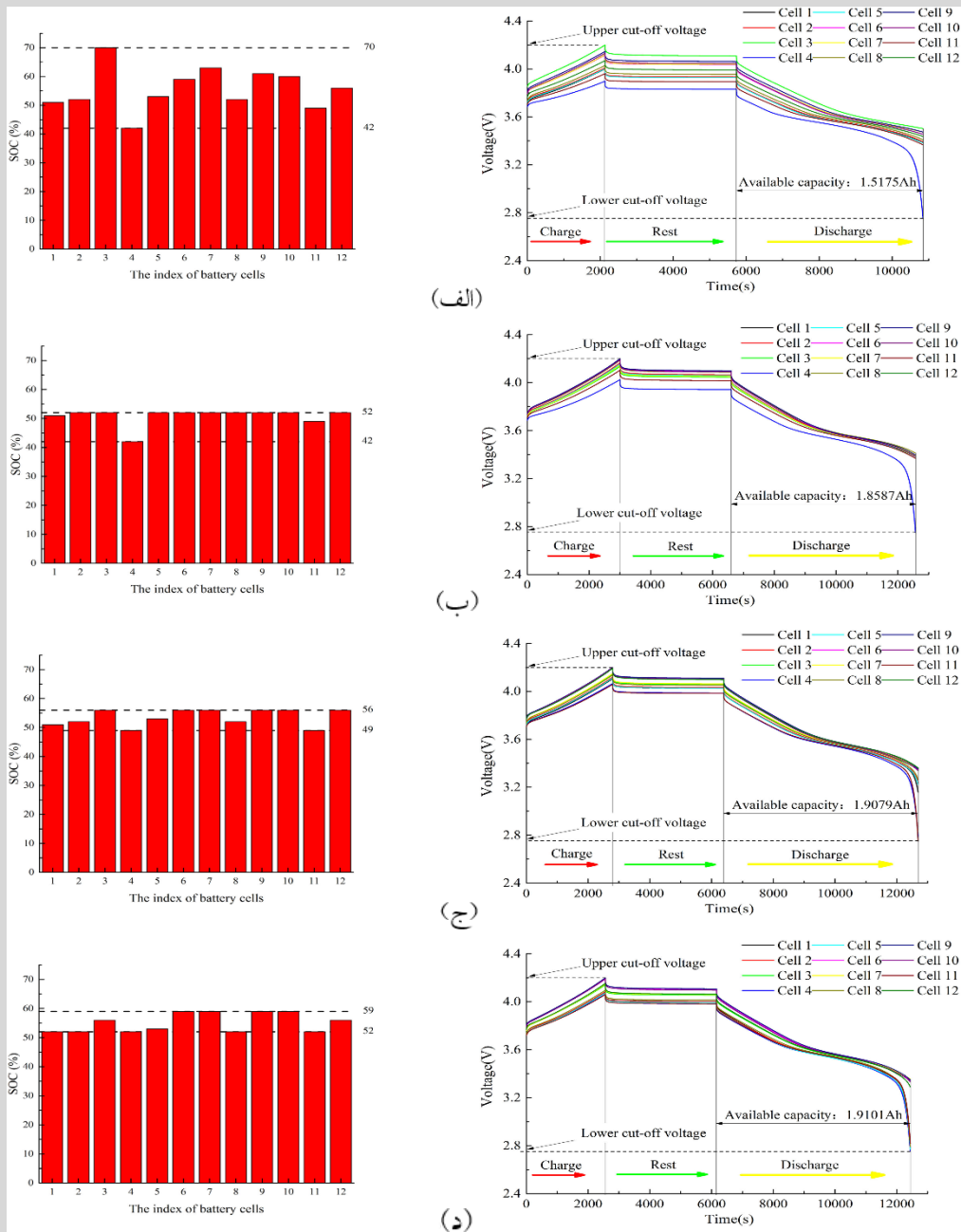
نسبت ظرفیت کل به ظرفیت قابل استفاده (%)	ظرفیت قابل استفاده (Ah)	زمان همسان‌سازی (s)	زمان محاسباتی (s)	پارامتر روش
۶۹/۹۸	۱/۵۱۷۵	–	–	روش ۱ (بدون همسان‌سازی)
۸۴/۴۹	۱/۸۵۸۷	۲۳۶۶	۰/۰۱۰	روش ۲ (همسان‌سازی با آستانه ثابت)
۸۶/۷۲	۱/۹۰۷۹	۱۶۴۱	۰/۰۳۷	روش ۳ (خوشه‌بندی K -means بدون GA)
۸۶/۸۲	۱/۹۱۰۱	۱۳۲۵	۶/۶۵۶	روش ۴ (خوشه‌بندی K -means همراه با GA)

۲-۷-۶ نتیجه‌گیری

صرف نظر از اینکه کدام استراتژی همسان‌سازی اتخاذ شده است، ظرفیت موجود پک باتری در مقایسه با قبل از همسان‌سازی بهبود می‌یابد. این امر، کارایی مدارات همسان‌سازی را تایید می‌کند. با این حال، در مقایسه با الگوریتم خوشه‌بندی در همسان‌سازی

در [۶۷] یک روش همسان‌سازی سریع و کارآمد مبتنی بر مبدل دو طرفه با دامنه ولتاژ وسیع همراه با استراتژی خوشه‌بندی $DBSCAN$ ^۱ ارائه می‌شود. به لطف محدوده وسیع ولتاژ مبدل، انرژی باتری را می‌توان به طور منطقی بین باتری و خازن توزیع کرد. الگوریتم خوشه‌بندی $DBSCAN$ برای گروه‌بندی تمام سلول‌های باتری

^۱ Density-Based Spatial Clustering Of Applications With Noise



شکل ۲۷-۲ توزیع SOC و نتایج روش‌های همسان‌سازی. (الف) بدون همسان‌سازی (ب) روش آستانه ثابت (ج)

خوشه‌بندی *k-mean* بدون GA (د) دسته‌بندی *k-mean* همراه با GA [۶۳].

استفاده می‌شود و هر گروه ممکن است شامل یک یا چند سلول باتری مجاور و غیرمجاور باشد. ابتدا سلول‌های منفرد غیرمجاور همسان شده و در گروه مجاور با نزدیک‌ترین ولتاژ ادغام می‌شوند. سپس، گروه‌ها با ولتاژهای مختلف بصورت گروهی و سریالی همسان می‌شوند و در نتیجه همسان‌سازی سریع کل پک باتری محقق می‌شود. به منظور بررسی اثربخشی روش پیشنهادی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی صورت گرفته است.

همسان‌سازی مبتنی بر المان ذخیره‌کننده خازن، از اختلاف ولتاژ بین هر سلول تکی و استفاده می‌کند که ولتاژ در هر دو انتهای خازن نمی‌تواند به طور ناگهانی تغییر کند و بدلیل تغییرات جزئی ولتاژ سلول‌ها با یکدیگر، از سرعت انتقال انرژی پایینی برخوردار است. در [68] یک همسان‌ساز سوئیچ خازنی را با استفاده از خازن‌ها به عنوان حامل انرژی در فرآیند همسان‌سازی پیشنهاد شده است. در این طرح پیشنهادی انرژی در هر سلول می‌تواند به طور انتخابی و منعطف بین سلول‌ها جابجا شود تا همسان‌سازی پک باتری صورت بگیرد. با این حال، جریان همسان‌سازی کم و فرآیند کند است. بر خلاف روش‌های این چنینی، روش‌های همسان‌سازی مبتنی بر سلف، انرژی باتری به صورت جریان منتقل می‌شود. در [69] از این عنصر ذخیره‌کننده انرژی استفاده کردند که در این روش سرعت همسان‌سازی سریع‌تری را شاهد هستیم. استفاده از یک مبدل با قابلیت اطمینان بالا و کارآمد برای بهبود راندمان فرآیند، زمان و ایمنی همسان‌سازی پک باتری مستهلک از اهمیت زیادی برخوردار است.

به منظور حل مشکلاتی که اشاره شده و کاهش تعداد عناصر ذخیره‌کننده انرژی، این مقاله روشی بهینه و سریع برای همسان‌سازی فعال پک باتری مستهلک با استفاده از مبدل ولتاژ دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم خوشه بندی فضایی مبتنی بر چگالی کاربردی با نويز پیشنهاد می‌کند.

۷-۷-۲ ساختار و اصول کارکرد توپولوژی

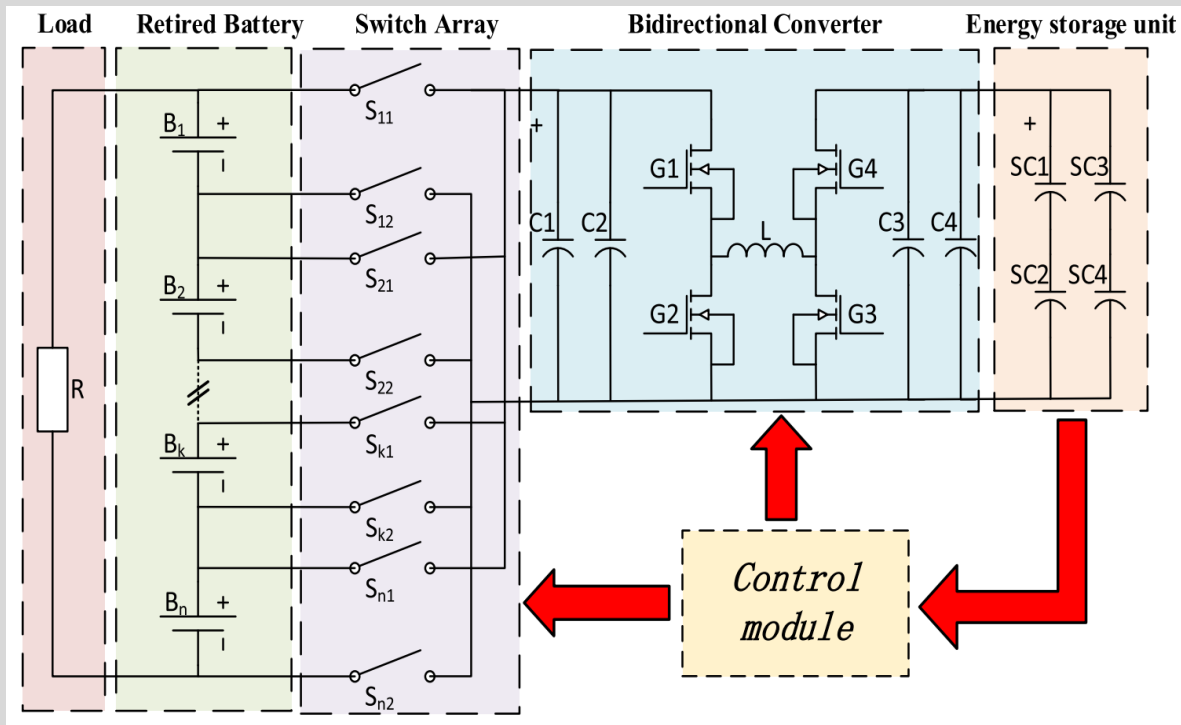
در راستای تشریح مقاله، ابتدا به بررسی توپولوژی پیشنهادی می‌پردازیم. مدار همسان‌سازی از مبدل دو طرفه چهار سوئیچه، ابر خازن و سوئیچ‌های ماتریسی تشکیل شده است. در میان آنها، مبدل دو طرفه چهار سوئیچه می‌تواند انعطاف‌پذیری و راندمان بالایی را برای سیستم محقق کند. همسان‌سازی با استراتژی ترکیبی می‌تواند از سلول به سلول و گروه به گروه، اتلاف انرژی را در طول فرآیند همسان‌سازی کاهش دهد. شکل ۲۸-۲ نمایی کلی از مدار همسان‌ساز پیشنهادی ارائه می‌دهد. این مدار از یک پک باتری لیتیومی، یک آرایه سوئیچ،

$$\Delta I_L = \frac{V_{out}}{f_s \cdot L} \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in(max)}}\right) \quad ۲-۵$$

$$\Delta I_L = \frac{V_{in(min)}}{f_s \cdot L} \cdot \left(\frac{V_{out} - V_{in(min)}}{V_{out}}\right) \quad ۲-۶$$

یک مبدل دو طرفه باک-بوست چهار سوئیچه و یک واحد ذخیره‌سازی انرژی حاوی چند ابرخازن تشکیل شده است. با اتصال تمامی قطب‌های همنام سلول‌ها به یکدیگر، دو باس مثبت و منفی تشکیل می‌شود. باس مثبت به قطب مثبت مبدل و باس منفی به قطب منفی مبدل متصل می‌شود. این ساختار مدار می‌تواند بطور منعطف هر سلول باتری را بصورت تکی و یا هر گروه از سلول یک باتری را به مبدل متصل کند. مبدل دو طرفه در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند، که بازده تبدیل مبدل را بالاتر می‌برد و در عین حال عمل باک و بوست دو طرفه را محقق می‌کند. مبدل باک-بوست، مسیر تبادل انرژی بین یک باتری و واحد ذخیره‌سازی انرژی را شکل می‌دهد. از آنجایی که مبدل متشکل از یک ساختار تک سلفی است، طراحی سلف باید هر دو حالت باک و بوست لحاظ شود. در حالت باک، زمانی که خروجی مبدل به طور کامل بارگذاری شده و ولتاژ ورودی حداکثر باشد، ریپل سلف بیشترین ریپل ولتاژ در خروجی را دارد که آن را تشریح می‌کند. در مقابل، در حالت بوست، زمانی که ولتاژ ورودی کوچکترین باشد، ریپل سلف بیشترین مقدار خود را دارد. در ۲-۵ و ۲-۶ ΔI_L نمایانگر ریپل جریانی سلف، f_s نمایانگر فرکانس سوئیچینگ سوئیچ اصلی، V_{out} نمایانگر ولتاژ خروجی، L نشان دهنده اندوکتانس سلف، $U_{in(max)}$ حداکثر مقدار ولتاژ ورودی و $U_{in(min)}$ نشان دهنده حداقل ولتاژ ورودی است.

متغیر فرآیند همسان‌سازی معمولاً ولتاژ یا وضعیت شارژ باتری است. از جمله روش‌های تخمین این متغیر می‌توان به روش انتگرال‌گیری آمپر ساعت، فیلتر کالمن، شبکه عصبی و روش‌های دیگر اشاره کرد. در این میان روش انتگرال‌گیری آمپر ساعت به دلیل عدم دقت اندازه‌گیری جریان منشعب شده، نمی‌تواند صحت تخمین وضعیت شارژ را تضمین کند. روش‌هایی مانند فیلتر کالمن و شبکه عصبی دقت تخمین بالایی دارند، اما میزان محاسبه آن‌ها زیاد و اجرای آن نیازمند ابزار محاسباتی قدرتمند است. در مقابل، استفاده از متغیر ولتاژ، پیاده‌سازی آسان‌تری را دارد؛ چرا که اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های سلول به سادگی انجام می‌شود. بنابراین، ولتاژ باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی راه حل عملی‌تری در کنترل فرآیند همسان‌سازی باتری است. به همین سبب، در این مقاله ولتاژ به عنوان متغیر همسان‌سازی انتخاب شده است.



شکل ۲۸-۲ ساختار توپولوژی ارائه شده در طرح پیشنهادی [۶۷].

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n}$$

۲-۷

$$|V_n - v_{av}| \geq V_M$$

۲-۸

۱-۱-۷-۷-۲ همسان سازی سلول تکی

همسان سازی سلول تکی زمانی آغاز می شود که ۲-۷ و ۲-۸ برقرار باشد:

در ۲-۷ و ۲-۸، V_{av} نشان دهنده میانگین ولتاژ پک باتری و V_n نشان دهنده ولتاژ هر سلول تکی در پک باتری است. و V_M آستانه تعادل را نشان می دهد. هنگامی که تفاوت بین V_n و V_{av} از آستانه تعادل V_M بیشتر باشد، فرآیند همسان سازی آغاز می شود.

در مثالی که در شکل ۲۹-۲ آمده است، نحوه اتصال سلول ها به مبدل نشان داده شده است. در این مثال ولتاژ سلول $B1$ بیشتر از ولتاژ سلول $B2$ می باشد و می بایست انرژی اضافی $B1$ به $B2$ منتقل شود. فرآیند همسان سازی در دو مرحله انجام می شود.

$$\frac{V_{SC}}{V_{BAT}} = \frac{1}{1-D}$$

۲-۹

۱. در مرحله اول: $S11$ و $S12$ مسیر سلول را تا مبدل برقرار می کنند. از آنجایی که ولتاژ سلول تکی کمتر از مقدار مقرر شده ولتاژ ابرخازن است، مبدل چهار در حالت بو ست کار می کند. در این حالت، کلید $G1$ در وضعیت روشن، کلید $G2$ در وضعیت خاموش، سوئیچ $G3$ در حالت کلید زنی و سوئیچ $G4$ در حالت مکمل $G3$ بمنظور یکسوسازی همزمان عمل می کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در ۲-۹ برقرار می شود:

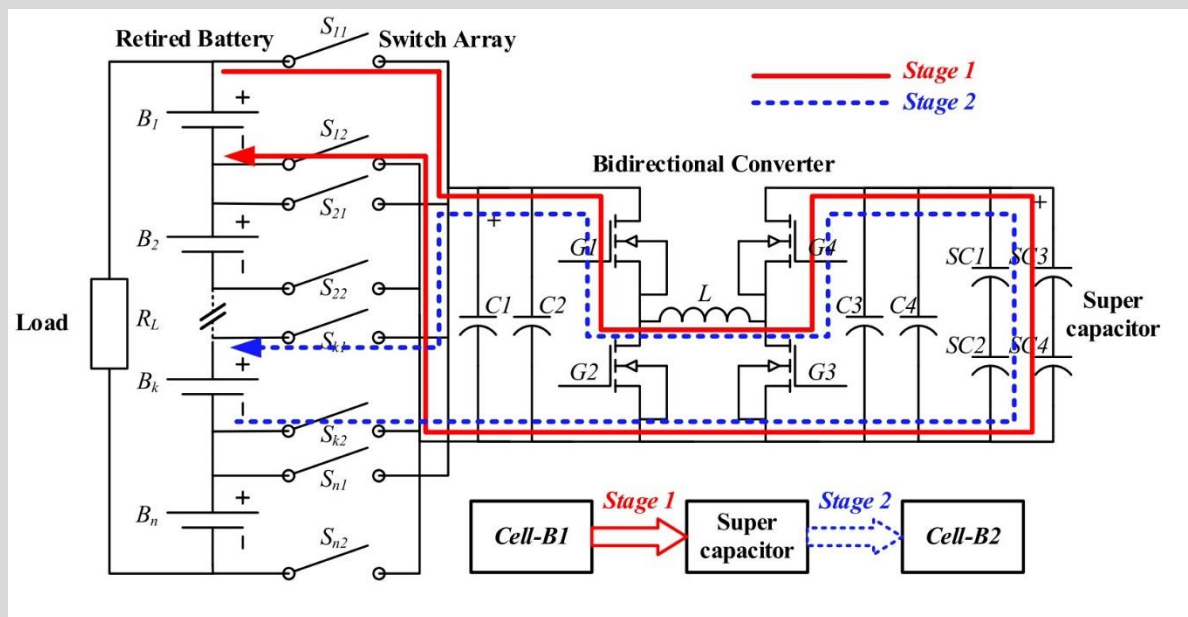
در ۲-۹-۲، VSC مقدار از تعیین شده ولتاژ ابرخازن، V_{BAT} نشان دهنده ولتاژ یک سلول باتری و D نشان دهنده دیوتی سایکل سوئیچ اصلی است. هنگامی که مبدل شروع به کار می کند، انرژی از باتری $B1$ و مبدل به ابرخازن برای ذخیره سازی منتقل می شود. هنگامی که ولتاژ ابرخازن به مقدار تعیین شده می رسد، مرحله اول پایان می یابد.

۲. در مرحله دوم: $S2$ و $S1$ مسیر سلول را تا مبدل برقرار می کنند. از آنجایی که ولتاژ ابرخازن بیشتر از ولتاژ سلول تکی می باشد، مبدل چهار در حالت باک کار می کند. در این حالت، کلید $G1$ در وضعیت روشن، کلید $G2$ در وضعیت خاموش، سوئیچ $G4$ در حالت کلید زنی و سوئیچ $G3$ در حالت مکمل $G4$ بمنظور یکسوسازی همزمان عمل می کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در ۲-۱۰ برقرار می شود:

$$D = \frac{V_{SC}}{V_{BAT}}$$

۲-۱۰

مبدل دو طرفه جریان انرژی را از ابرخازن SC به باتری $B1$ منتقل می کند. هنگامی که ولتاژ خازن به آرامی به مقدار حداقل مقدار خود کاهش پیدا می کند، مرحله دوم به پایان می رسد. در نهایت، تکرار مراحل اول و دوم



شکل ۲۹-۲. نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول [۶۷].

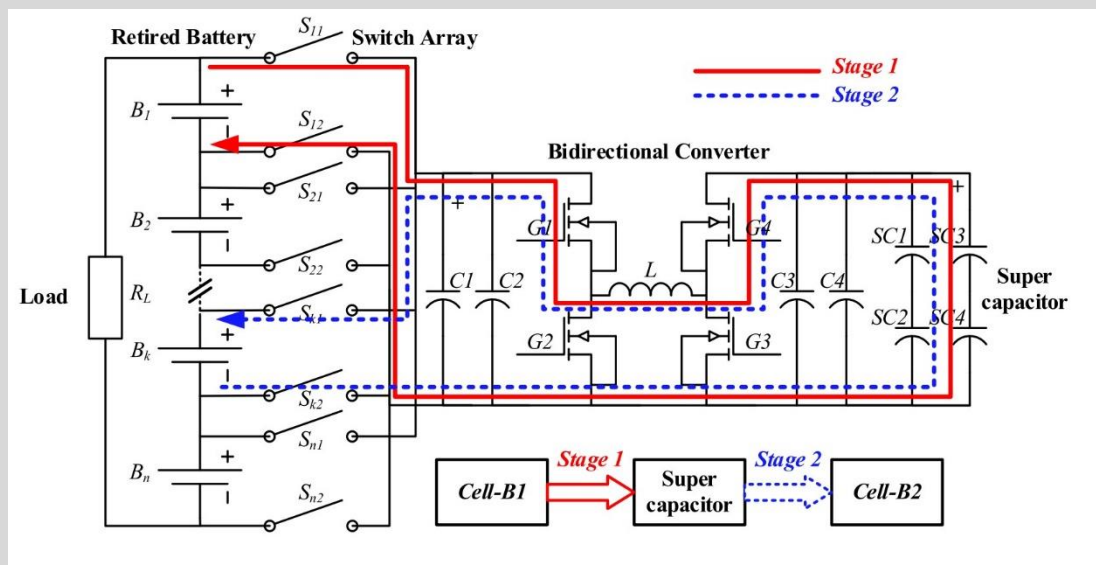
موجب متعادل شدن ولتاژ باتری‌های $B1$ و $B2$ می‌شود.

۲-۱-۷-۷-۲ همسان‌سازی سلول گروهی

در شرایط واقعی همسان‌سازی سلول‌ها فرآیند پیچیده‌تر از شرایط آزمایشی است و پردازش واحد باتری نسبتاً حجیم و با راندمان پایین است. در این مقاله انتقال انرژی سلول‌ها بصورت گروهی به یکدیگر منتقل می‌شوند. این امر موجب افزایش سرعت همسان‌سازی کل پک باتری می‌شود.

همانطور که در شکل ۲-۳۰ نشان داده شده است، سلول‌های $B1$ و $B2$ گروه A را تشکیل می‌دهند و سلول‌های Bn و $Bn+1$ گروه B را تشکیل می‌دهند. با فرض اینکه انرژی گروه A بیشتر از انرژی گروه B باشد، انرژی اضافی گروه A به گروه B منتقل می‌شود. مشابه همسان‌سازی سلول به سلول، همسان‌سازی گروهی به دو مرحله زیر تقسیم می‌شود:

۱. مرحله اول: پایانه سلول‌های گروه A را از طریق سوئیچ‌های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ گروه A بزرگتر از مقدار مجاز ولتاژ ابرخازن می‌باشد، در این حالت مبدل بصورت باک کار می‌کند و انرژی در گروه A توسط مبدل باک به ابرخازن منتقل می‌شود. هنگامی که ولتاژ ابرخازن به مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله اول خاتمه می‌یابد.



شکل ۳۰-۲ نمایی از فرآیند انتقال شارژ گروه به گروه [۶۷].

۲. پایانه سلول‌های گروه B را از طریق سوئیچ‌های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ ذخیره شده ابرخازن کمتر از ولتاژ گروه B می‌باشد، در این حالت مبدل بصورت بوست کار می‌کند و انرژی ابرخازن به گروه B توسط مبدل بوست منتقل می‌شود. هنگامی که ولتاژ ابرخازن به کمترین مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله ۲ خاتمه می‌یابد.

۲-۷-۷-۲ استراتژی همسان‌سازی

از الگوریتم $DBSCAN$ برای جستجوی خوشه‌ای و استفاده از ولتاژ سلول به عنوان مبنای خوشه‌بندی بر روی سلول‌های پک باتری استفاده شده است. پس از طبقه‌بندی، پک باتری به مجموعه‌ای از سلول‌های مجاور ناهمسان و سلول‌های تکی غیرمجاور ناهمسان تقسیم می‌شود. شمایی از الگوریتم همسان‌سازی در شکل ۳۱-۲ نمایش داده شده است.

برای مثال، n باتری با عناوین $[B1, B2, \dots, Bn]$ و ولتاژ باتری نیز به ترتیب $[V1, V2, \dots, Vn]$ مشخص شده اند. میانگین ولتاژ این باتری‌ها با نماد V_{av} نشان داده می‌شود. حاصل مغایرت ولتاژ هر سلول با ولتاژ میانگین پک باتری با نماد e_i نشان داده می‌شود.

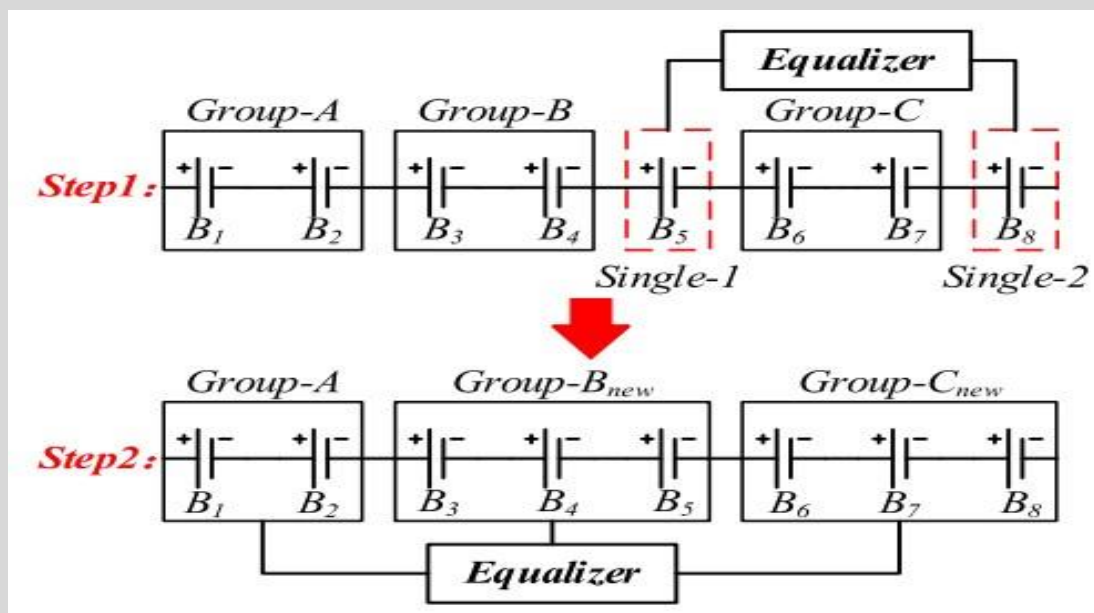
یک بردار n بعدی حاصل از ۱۲-۲ بصورت $E[e1, e2, \dots, en]$ تعریف و با توجه به بردار خطا، بردار G حاصل می‌شود که در آن e_x نماد خطای هر سلول نسبت به میانگین و nx شماره سلول مورد نظر است.

$$e_i = V_i - V_{av} \quad ۲-۱۱$$

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \quad ۲-۱۲$$

$$G = [(n_1, e_1), (n_2, e_2), \dots, (n_x, e_1)] \quad ۲-۱۳$$

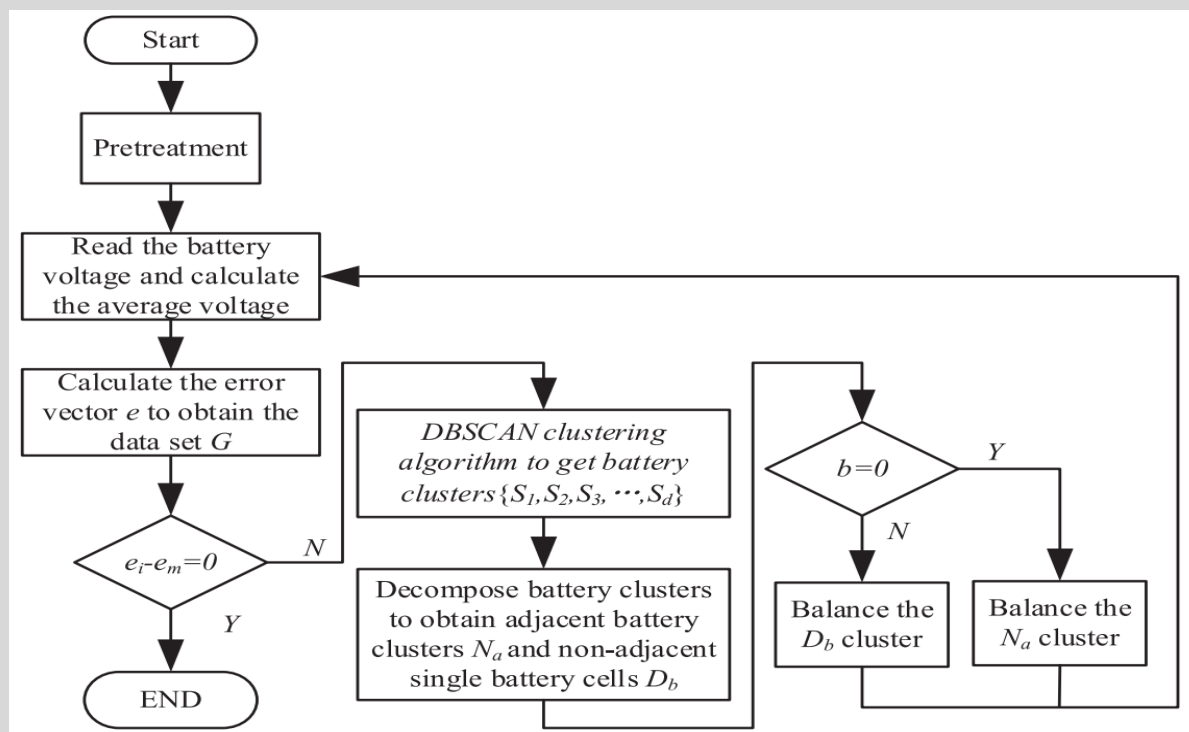
$$[S_1, S_2, \dots, S_d] = [N_1, N_2, \dots, N_a] + [D_1, D_2, \dots, D_b] \quad ۲-۱۴$$



شکل ۲-۳۱ دیاگرام الگوریتم همسان سازی پیشنهادی [۶۷].

پارامترهای همسایگی الگوریتم *DBSCAN* روی $(eps, min_samples)$ تنظیم می شوند. مقدار خطای $e1$ باتری $B1$ را به عنوان مرکز دایره در نظر گرفته شده و پارامتر eps به منظور شعاع تعیین ناحیه مهار مقدار خطای $e1$ استفاده می شود. با تصمیم بر اینکه آیا مقدار خطای ex سایر باتری ها در ناحیه گنجانده شده است، می توان مقدار چگالی $\rho1$ باتری $B1$ را تعیین کرد. مقدار چگالی $\rho1$ باتری $B1$ را با پارامتر همسایگی min_samps مقایسه می شود. اگر $\rho1 > min_samps$ صدق کند، مقدار خطای $E1$ باتری $B1$ به عنوان نقطه اصلی تعریف می شود. اگر $\rho1 < min_samps$ مقدار خطا $e1$ باتری $B1$ به عنوان نقطه مرزی تعریف می شود. اگر $\rho1 = 1$ ، مقدار خطای $E1$ باتری $B1$ به عنوان نقطه نويز تعریف می شود.

نقاط اصلی و نقاط مرزی به ترتیب تحت فرآیند جستجوی ذکر شده در بالا قرار می گیرند و تا زمانی که هیچ نقطه اصلی جدیدی در مجموعه نقاط اصلی ظاهر نشود، الگوریتم برای جستجوی دسته ولتاژ بعدی به بیرون



شکل ۳۲-۲ فلوجارت الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].

پرش می‌کند. پس از خوشه‌بندی DBSCAN کل پیک باتری، d تعداد خوشه‌ها را می‌توان به دست آورد یا جدا کردن سلول‌های غیرمجاور و مجاور از یکدیگر، دو خوشه جدید تشکیل می‌شود.

در ۲-۱۴ نشان دهنده یک خوشه جدید است که سلول‌های مجاور در آن قرار دارند. در ادامه، Db سلول‌های غیرمجاور را نشان می‌دهد. متعاقباً، a تعداد سلول‌های مجاور و b تعداد سلول‌های غیرمجاور را نشان می‌دهد.

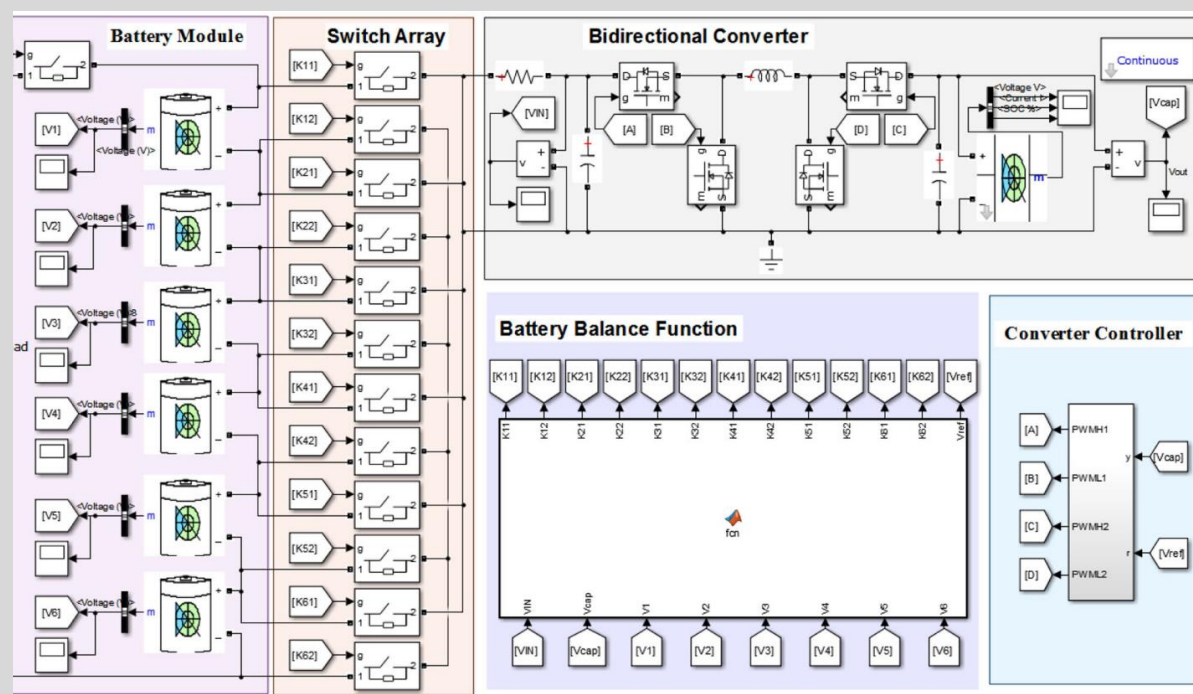
همسان‌سازی سلول‌های غیرمجاور را در اولویت قرار می‌گیرند و تا زمانی که این سلول‌ها کامل همسان نشوند، این اولویت ادامه دارد. سپس، همسان‌سازی دسته سلول‌های مجاور آغاز می‌شود. این روند تا همسان‌سازی سلول‌های پیک باتری ادامه دارد. شکل ۳۲-۲ نمودار فلوجارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد. همسان‌سازی سلول غیرمجاور تکی عمدتاً به دو مورد بخش‌بندی می‌شود:

۱. ولتاژ سلول غیرمجاور تکی بیشتر از میانگین ولتاژ نزدیکترین گروه از سلول‌ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که کمترین ولتاژ را دارد منتقل می‌کند. به طوری که سلول غیرمجاور تکی در گروه‌های نزدیک خود ادغام می‌شود.

۲. ولتاژ سلول غیرمجاور تکی کمتر از میانگین ولتاژ نزدیکترین گروه از سلول‌ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که دارای بالاترین ولتاژ هستند، منتقل می‌کند به طوری که سلول غیرمجاور تکی در گروه‌های نزدیک خود ادغام می‌شود. سپس، فرآیند همسان‌سازی گروهی آغاز می‌شود.

۲-۷-۸ شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در محیط سیمولینک انجام شده و در شکل ۲-۳۵ نمایشی از مدل شبیه‌سازی شده نشان داده شده



شکل ۲-۳۳ مدل شبیه‌سازی شده همسان‌ساز در متلب [۷۴].

است.

۲-۷-۹ آزمایشات عملی

قسمت سخت‌افزار همسان‌ساز از یک تراشه کنترلر *STC8* استفاده می‌شود که شامل ۸ درگاه مبدل با دقت ۱۲ بیت می‌باشد. ۶ درگاه اختصاص داده شده به پایانه سلول‌های یک باتری بمنظور اندازه‌گیری ولتاژ و دو درگاه نیز به دو طرف مبدل بمنظور اندازه‌گیری جریان استفاده می‌شود. ابرخازن انتخاب شده در این آزمایش خازن $2/7V - 10F$ بکار گرفته شده است و به منظور بهبود پارامتر ولتاژ و ظرفیت ابرخازن، ۴ ابرخازن بصورت

اتصال سری و موازی به یکدیگر متصل شده‌اند. در نتیجه ولتاژ قابل تحمل ابرخازن معادل به $V 5/4$ و ظرفیت آن به $F 20$ می‌رسد. به منظور اطمینان از عملکرد طبیعی تراشه مدیریت توان، محدوده ولتاژ کاری ابرخازن بین $2/8$ تا $V 5$ تنظیم شده است. زمانی که ولتاژ ابرخازن به آستانه بالا و پایین برسد، وضعیت کار مبدل تغییر می‌کند.

بمنظور تشریح عملکرد کامل مدار، تحریک سوئیچ‌ها در همسان‌ساز پیشنهادی تحت شرایط مختلف آزمایش می‌شود. نمودار نتایج در حالت ایستا در **Error! Reference source not found.** نمایش داده شده است. از **Error! Reference source not found.** می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های $B2$ و $B6$ نسبت به سایر باتری‌ها در بالاترین و باتری $B1$ در کمترین ولتاژ قرار دارد. بر روی باتری‌های $B1$ ، $B2$ و $B6$ همسان‌سازی سلول‌های غیرمجاور تکی انجام می‌شود. باتری‌های $B3$ ، $B4$ و $B5$ دارای ولتاژهای مشابه و در مجاورت یکدیگر هستند. در نتیجه، همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود 70 دقیقه به تعادل می‌رسد.

همین آزمایش در حالت شارژ نیز انجام می‌شود. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB1 = 3.26 V$ ، $VB2 = 3.95 V$ ، $VB3 = 3.47 V$ ، $VB4 = 3.44 V$ ، $VB5 = 3.37 V$ و $VB6 = 3.79 V$ انجام می‌شود. همانطور که از **Error! Reference source not found.** مشاهده می‌شود، باتری‌های $B2$ و $B6$ بالاترین و باتری $B1$ کمترین مقادیر ولتاژ را دارا هستند. با توجه به مقادیر ولتاژ، بر روی باتری‌های $B1$ ، $B2$ و $B6$ همسان‌سازی سلول‌های غیرمجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، ولتاژ باتری‌های $B3$ ، $B4$ و $B5$ مشابه هستند و در نتیجه همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود 67 دقیقه در حالت شارژ به تعادل می‌رسد. در آخر، فرآیند همسان‌سازی در حالت دشارژ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB1 = 3.76 V$ ، $VB2 = 3.98 V$ ، $VB3 = 3.97 V$ ، $VB4 = 3.99 V$ ، $VB5 = 3.83 V$ و $VB6 = 4.03 V$ انجام می‌شود. از **Error! Reference source not found.** می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های $B1$ و $B5$ نسبت به سایر باتری‌ها کمتر است و مقادیر ولتاژ باتری‌های $B2$ ، $B3$ ، $B4$ و $B6$ مشابه و بالاتر است که بر روی آن‌ها همسان‌سازی از نوع غیرمجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، بر روی باتری‌های $B2$ ، $B3$ و $B4$ نیز همسان‌سازی گروهی اعمال می‌شود.

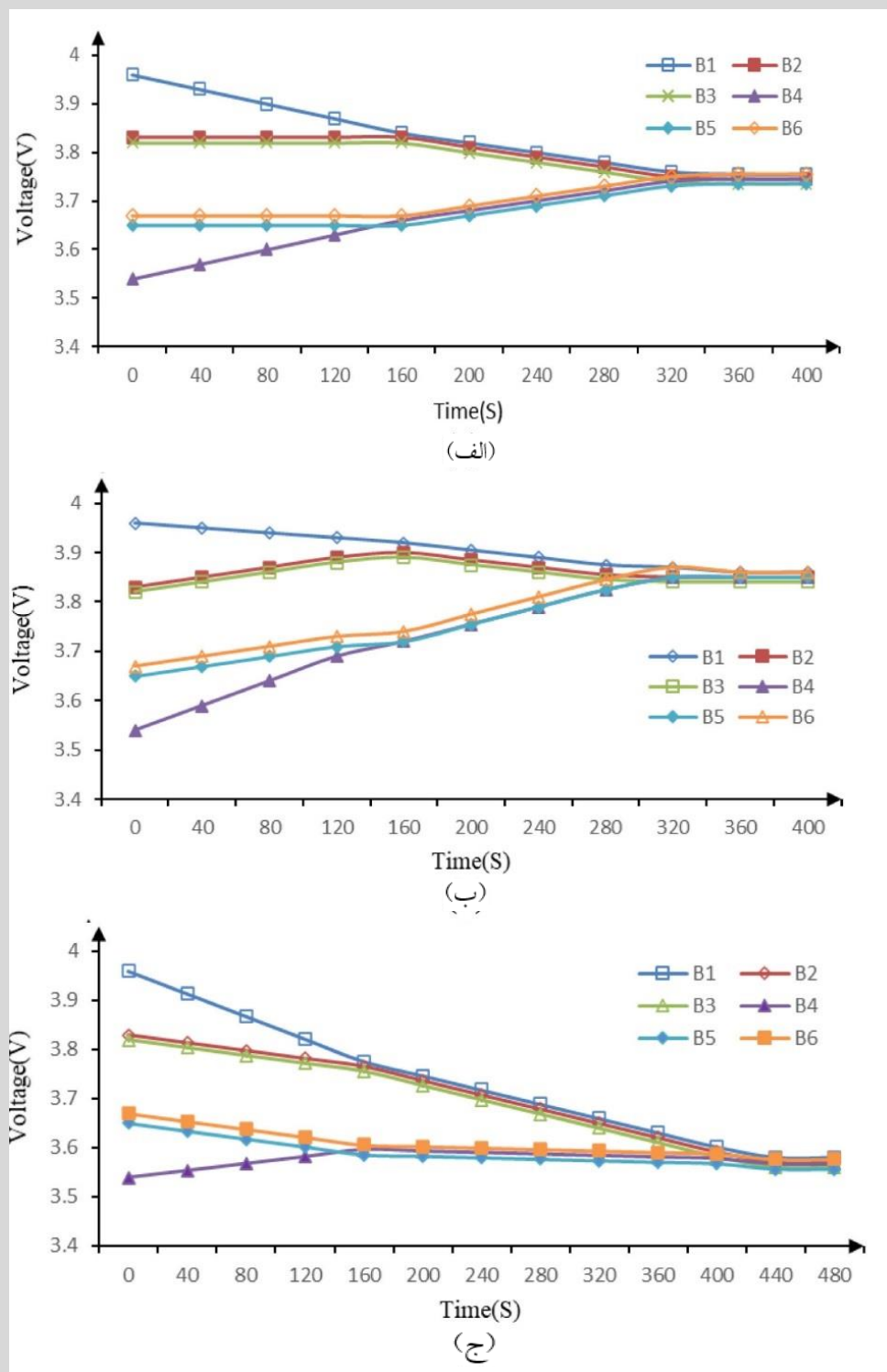
به منظور اثبات مزایای روش همسان‌سازی پیشنهادی در این مقاله، از نظر تعداد اجزا، هزینه مدار، سرعت و بازده تبدیل انرژی، با تعدادی از مطالعات دیگر مقایسه‌ای صورت گرفته است. نتیجه این مقایسات در جدول ۲-۶ درج شده است. لازم به ذکر است که N تعداد سلول‌های هر رشته می‌باشد. در فرآیند همسان‌سازی فعال باتری مستهلک، اتلاف انرژی عمدتاً از فرآیند انتقال انرژی ناشی می‌شود و بهبود راندمان مدار می‌تواند اتلاف انرژی را بطور ملموسی کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش جریان همسان‌سازی نیز می‌تواند سرعت را به خوبی افزایش دهد. در جدول ۲-۶، همسان‌سازی سوئیچ خازنی، از خازن برای انتقال انرژی استفاده می‌کند و جریان همسان‌سازی نسبتاً کم و در نتیجه سرعت کند است. در همسان‌ساز مازولار از سلف به عنوان عنصر ذخیره انرژی در فرآیند همسان‌سازی استفاده می‌کند و انرژی به صورت جریان منتقل می‌شود. این امر موجب افزایش سرعت فرآیند همسان‌سازی می‌شود. با این وجود، وجود عناصر القایی بیشتر در مدار، موجب ناپایدار در مدار می‌شود و همین امر موجب استفاده کمتر محققان از این عناصر می‌شود. همچنین، مدارات مبتنی بر شکل ۲-۳۴ فرآیند همسان‌سازی در حالت دشارژ [۶۷].

ترانسفورماتور تکی به دلیل استفاده از سیم پیچ برای انتقال انرژی تلفات مدار نسبتاً بالایی دارد. برخلاف مدارات ترانسفورماتوری، مدارات نوسان‌ساز LC راندمان بالاتری را ارائه می‌کنند. در روش ارائه شده، سوئیچ اصلی در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند که باعث کاهش اتلاف انرژی در طول فرآیند می‌شود. علاوه بر این، جریان بیشتر و استراتژی ترکیبی توانسته سرعت فرآیند را افزایش دهد.

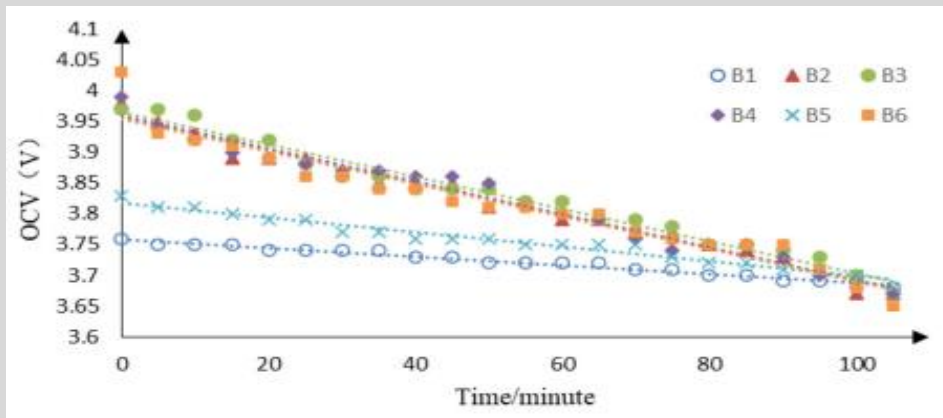
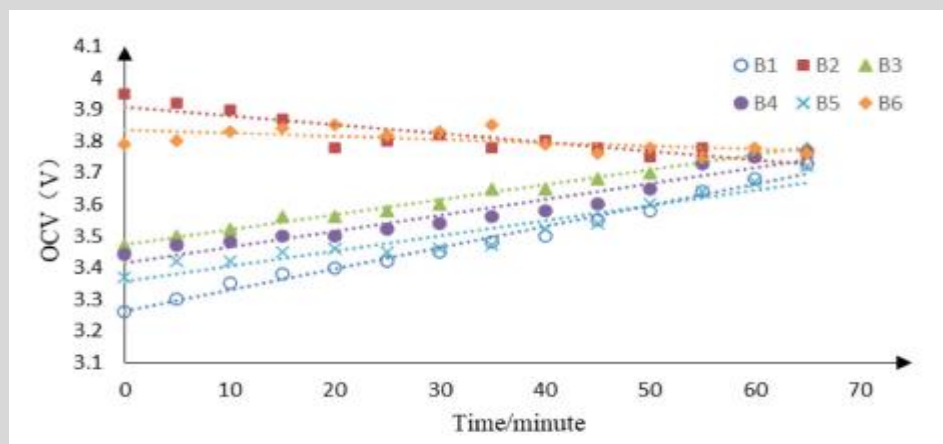
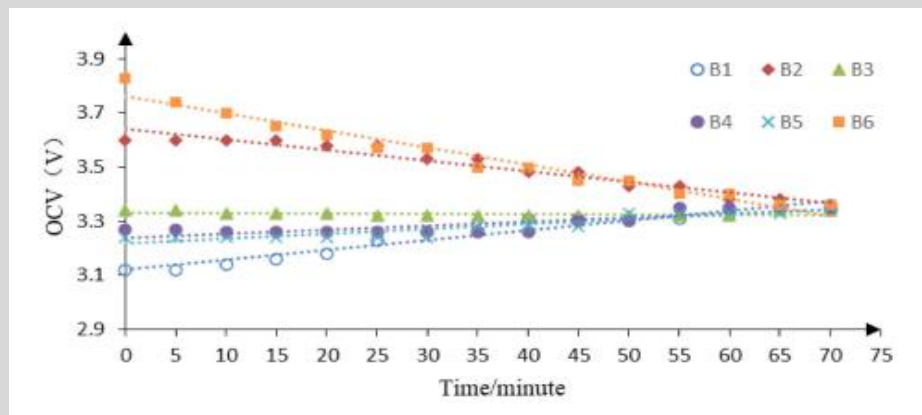
۱۰-۷-۲ نتیجه‌گیری

در این مقاله یک همسان‌ساز کارآمد و سریع برای پک باتری‌های باتری مستهلک ارائه شده است. مدار از یک مبدل دو طرفه چهار سوئیچه، سوئیچ‌های ماتریسی، یک واحد ذخیره انرژی متشکل از چند ابرخازن و یک واحد کنترلی جهت پیاده‌سازی الگوریتم تشکیل شده است. مبدل چهار سوئیچه دو طرفه به عنوان بخش اصلی همسان‌ساز استفاده می‌شود که می‌تواند بین حالت بوست یا باک در طول فرآیند همسان‌سازی تغییر و انرژی نامتعادل موجود در پک باتری از را برای ذخیره سازی به ابرخازن منتقل کند. سپس، انرژی موجود در ابرخازن به سلول‌های با انرژی کمتر از طریق مبدل و آرایه سوئیچ‌های ماتریسی توزیع می‌شود. در عین حال، الگوریتم همسان‌سازی $DBSCAN$ برای خوشه‌بندی پک باتری مستهلک به کار می‌رود. طرح پیشنهادی بصورت مدل

شبیه‌سازی توسط سیمولینک پیاده‌سازی گردیده است. در ادامه، بمنظور پیاده‌سازی عملی، یک بستر آزمایشی کوچک نیز طراحی و تولید شده و از طریق آزمایش‌های صورت گرفته بر روی آن، کارایی و اثربخشی سیستم پیشنهادی به اثبات رسیده است.



شکل ۳۵-۲ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].



شکل ۳۶-۲ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل در پیاده‌سازی عملی (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].

جدول ۶-۲ مقایسه بین روش پیشنهادی و روش‌های مرسوم [۶۷].

پیشنهادی شده	نوسان‌ساز LC	تک ترانسفورماتور	ماژولار	سوئیچ خازنی	روش پارامتر
$4 + N^2$	$5 + N$	$3 + N$	N	N^2	سوئیچ
۰	۶	۰	۰	۰	دید
۱	۱	۰	N	۰	سلف
۱	۱	۰	۰	N	خازن
۰	۰	۱	۰	۰	ترانسفورماتور
۴	۴	۲	۰	۰	سوئیچ قدرت
کم	متوسط	متوسط	متوسط	کم	هزینه
۶۵ دقیقه در حالت ایست، ۶ سلول	۹۰ دقیقه در حالت ایست، ۱۲ سلول	۲۵۰ دقیقه در حالت ایست، ۱۲ سلول	۱۵۰ دقیقه در حالت ایست، ۶ سلول	۱۳۳ دقیقه در حالت ایست، ۴ سلول	سرعت
٪ ۹۳	٪ ۹۳	٪ ۸۰	٪ ۶۰	٪ ۹۰	راندمان

فصل سوم

همسان‌ساز

پیشنهادی

3- همسان ساز پیشنهادی

در [77]، مشکل اساسی این است که پارامترهای mp و e ، که به ترتیب نمایانگر حداقل تعداد نقاط در یک همسایگی و شعاع همسایگی در الگوریتم $DBSCAN$ هستند، قابل تنظیم نیستند. این به این معنی است که الگوریتم برای همه موارد ورودی، یکسان عمل می‌کند و خروجی خوشه‌بندی‌هایی ارائه می‌دهد که ممکن است با واقعیت مطابقت نداشته باشند. به عبارت دیگر، بدون امکان تنظیم این پارامترها، الگوریتم نمی‌تواند به طور بهینه با تغییرات در داده‌ها سازگار شود و نتایج مناسبی ارائه نمی‌دهد. در فصل سوم، به اهمیت سیستم‌های مدیریت همسان‌سازی باتری و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد و افزایش عمر باتری‌های لیتیوم یونی پرداخته شده است. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، تنظیم پارامترهای مؤثر در الگوریتم‌های همسان‌سازی است. تنظیم این پارامترهای ورودی می‌تواند به طور مستقیم بر سه پارامتر خروجی یعنی زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم رفتن سلول‌ها تأثیر بگذارد. تغییر در این پارامترها می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی در کارایی سیستم همسان‌سازی شود. بمنظور حل این مشکل و بهبود عملکرد الگوریتم‌های همسان‌سازی، از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات¹ استفاده می‌شود. این الگوریتم به دلیل بالا در جستجوی فضای پارامترها و یافتن مقادیر محلی و جهانی بهینه، یک ابزار مؤثر برای تنظیم دقیق پارامترهای همسان‌سازی باتری است. در نتیجه، PSO با بهینه‌سازی پارامترهای $DBSCAN$ خروجی سیستم را به سمت مقادیر بهینه میل می‌دهد.

در ادامه، SOC سلول‌ها به عنوان داده‌های ورودی الگوریتم همسان‌سازی گماشته می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در شکل ۲۹-۲ جهت ارتقای راندمان سیستم همسان‌سازی و انتخاب صحیح سلول‌های نیاز به همسان‌سازی از دیگر سلول‌ها، توپولوژی سخت‌افزاری سلول به سلول انتخاب شده است. در این توپولوژی، امکان انتقال شارژ به صورت سلول به سلول و گروه به گروه وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی به نحوی است که هر یک سلول و یا گروهی از سلول‌ها را به صورت تک به تک و گروه به گروه خوشه‌بندی می‌کند. سپس، خوشه‌ها در دسته‌های شارژ شونده و دشارژ شونده قرار می‌گیرند.

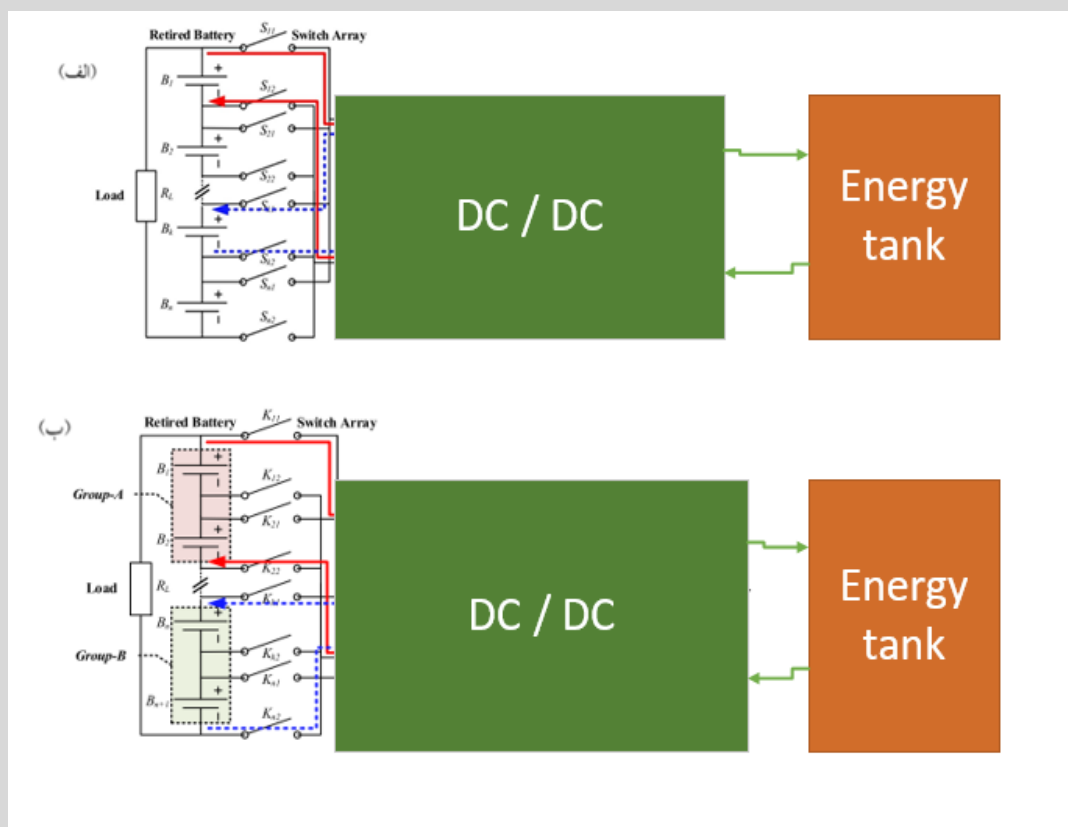
پک باتری خودرو معمولاً شامل تعداد زیادی از سلول‌های سری می‌باشد که برای اندازه‌گیری و کنترل بهتر آن، به صورت ماژولار بخش‌بندی می‌شود. هر ماژول مجهز به یک برد کنترلی است که وظیفه‌ی اندازه‌گیری و

¹ Particle Swarm Optimization (PSO)

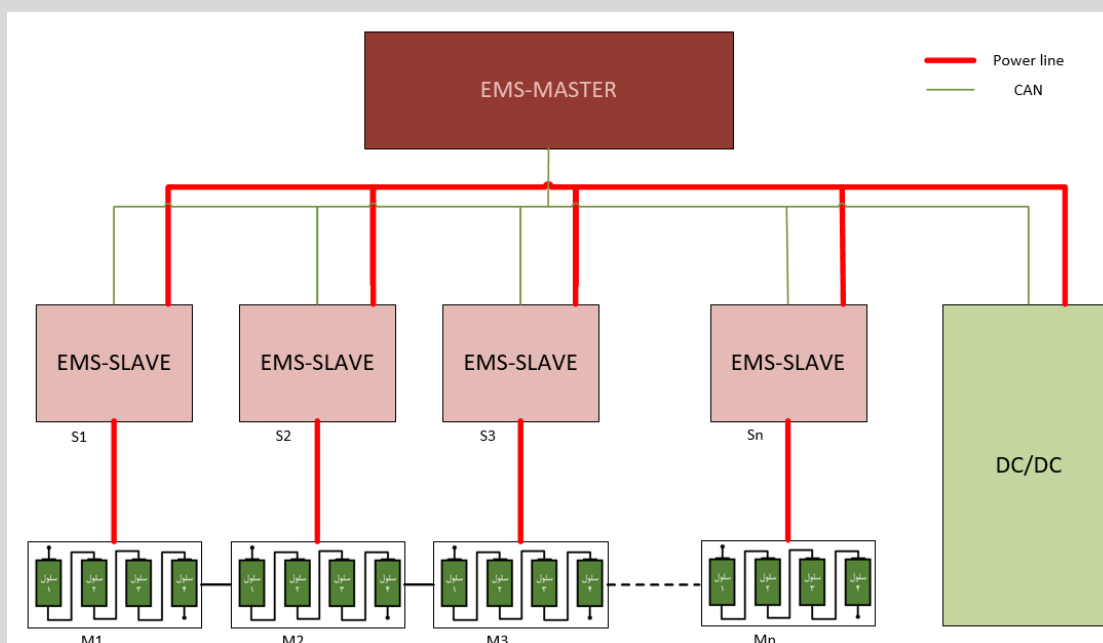
کنترل سوئیچ‌های متصل به سلول‌ها را دارد. در **Error! Reference source not found.** نحوه پیکربندی EMS خودرویی، نمایش داده شده است. این پیکربندی، از یک EMS اصلی تشکیل شده که وظیفه‌ی نظارت و پیاده‌سازی الگوریتم را بر عهده دارد. زیر بخش‌های کوچک‌تر، سلول‌های را به صورت مستقیم پایش کرده و وضعیت آن‌ها را به EMS اصلی از طریق CAN^۱ گزارش می‌دهند. سپس، EMS اصلی با توجه به وضعیت سلول‌ها و نتایج الگوریتم همسان‌سازی، دستور برای کنترل سوئیچ‌های ماتریسی به زیر بخش‌های خود ارسال می‌کند. به منظور ساده‌سازی در چالش‌های ساخت و مهندسی، تمرکز پروژه بر روی موارد پژوهشی ذکر شده منعطف می‌گردد. با توجه به **Error! Reference source not found.** پیاده‌سازی پروژه، به ساخت یک EMS جهت پیاده‌سازی الگوریتم، یک EMS زیر بخش^۲، بستر شبکه و ۹ سلول سری شده مستهلک به عنوان یک باتری محدود می‌شود. لازم به ذکر است، محدود کردن مقیاس ساخت پژوهش تأثیری در ماهیت آن ندارد.

^۱ Controlled Area Network

^۲ EMS-Slave



شکل ۳-۱ نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول تکی در (الف) و گروهی در (ب) [۶۷].



شکل ۳-۲ نحوه پیکربندی سیستم همسان‌سازی پیشنهادی خودرو.



شکل ۳-۳ دیگرام سیستم همسان سازی پیشنهادی.

جایگزاری کانفیگ نهایی

۱-۳ الگوریتم همسان سازی

پایه سازی الگوریتم همسان سازی بر روی سخت افزار پیکربندی شده صورت می گیرد. استفاده از الگوریتم های مبتنی بر چگالی مانند *DBSCAN* می تواند بر توپولوژی سخت افزاری بکار رفته، منطبق باشد. خوشه ها به دسته های شارژ شونده و دشارژ شونده بخش بندی می شوند. این دسته بندی به نحوی انجام می شود که در نهایت، تمامی سلول ها پس از همسان سازی، در ناحیه متراکمی از *SOC* سلول ها قرار گیرند.

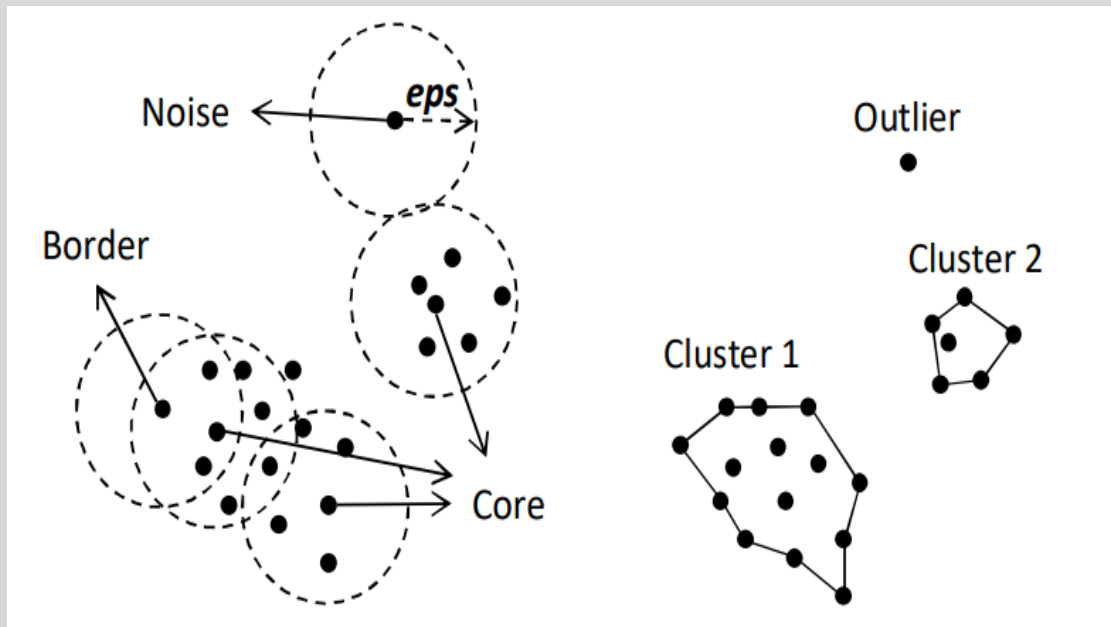
۱-۱-۳ خوشه بندی *DBSCAN*

الگوریتم *DBSCAN* دارای دو پارامتر ϵ (بیشینه شعاع فاصله نقاط نسبت به یکدیگر در یک خوشه) و mp (کمینه نقاط موجود در یک خوشه) می باشد. نقاطی که شروط ϵ^1 و mp^2 را نقض کرده اند، به عنوان نویز در نظر گرفته می شوند و در هیچ خوشه ای جای نمی گیرند. در **Error! Reference source not found.** نمونه ای از کارکرد الگوریتم *DBSCAN* مشاهده می شود. این قابلیت الگوریتم، در خوشه خوشه بندی سلول های مجاور

¹ *eps*

² *Minimum Point*

با SOC نزدیک به یکدیگر استفاده کرد. به طوری که نقاط موجود در یک خوشه، در عمل، باتری‌های سری شده توسط سوئیچ‌های ماتریسی می‌باشند و می‌توان این باتری‌ها را (خوشه) به صورت سری شارژ و دشارژ کرد. طبیعتاً، این امر موجب تسریع همسان‌سازی می‌شود. لازم به ذکر است که خوشه‌بندی باید به نحوی باشد که سلول‌های مجاور را در برگیرد تا بتوان به وسیله‌ی سوئیچ‌های ترانزیستوری آن‌ها را انتخاب و به مبدل شارژ متصل نمود.



شکل ۴-۳ نقاط نویز، درونی و مرزی در الگوریتم $DBSCAN$ به همراه دو خوشه و یک داده پرت به عنوان مثال.

نکته قابل توجه این است که در همه شرایط از ناهمسانی سلول‌ها، نمی‌توان یک مقدار ثابت برای ϵ در نظر گرفت. چراکه این امر موجب خوشه‌بندی نابجا و ناکارآمدی در نتیجه نهایی همسان‌سازی شود. برای مثال، ممکن است، در نظر گرفتن ϵ با مقدار کم از به وجود آمدن خوشه جلوگیری کند و در حالت عکس، سبب تشکیل یک خوشه‌ی همگانی شود که کلیه نقاط را در برگیرد.

در نتیجه، به منظور جلوگیری از بروز حالات تعریف نشده و افزایش سرعت همسان‌سازی، مقدار ϵ می‌بایستی با مقادیر در لحظه‌ی سلول‌ها تعیین شود. با در نظر گرفتن زمان اتمام همسان‌سازی و میزان ناهمسانی نهایی می‌توان یک تابع هزینه را تشکیل داد. مقادیر ϵ و mp نیز به عنوان ورودی تابع قرار داده می‌شوند. با به کارگیری از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، می‌توان بهترین مقادیر برای ϵ و mp با نتایج کمتری زمان همسان‌سازی و کمترین ناهمسانی را پیدا کرد. از آنجایی که با در تشکیل نشدن خوشه، الگوریتم همسان‌سازی و توپولوژی استفاده شده،

کارایی خود را از دست می‌دهد؛ کمینه مقدار mp برابر با ۲ در نظر گرفته می‌شود تا شاهد بوجود آمدن خوشه باشیم.

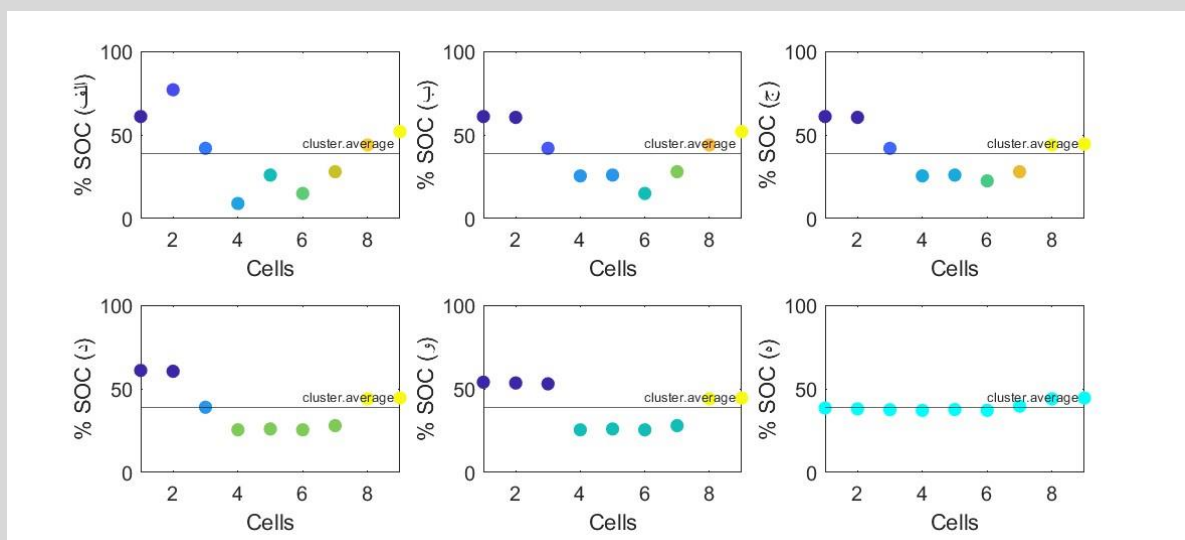
$$|N_{\epsilon}(p)| \geq MinPts \quad 3-1$$

$$q \in N_{\epsilon}(p) \quad 3-2$$

$$p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_n \quad 3-3$$

$$\exists p_r \in D: p_r \rightarrow p_i \wedge p_r \rightarrow p_j \quad 3-4$$

در (معادله ۱-۳) یک نقطه p زمانی هسته‌ای است که تعداد نقاطی که در شعاع ϵ از p دارند، حداقل برابر با مقدار $MinPts$ باشد. در (معادله ۲-۳) یک نقطه q به طور مستقیم از نقطه p دسترس‌پذیر است اگر در فاصله ϵ از p باشد. در (معادله ۴-۳) دو نقطه p_i و p_j به هم متصل هستند اگر نقطه‌ای مانند p_r وجود داشته باشد و هر دو نقطه از طریق آن دسترس‌پذیر باشند.



شکل ۳-۵ سلول‌های خوشه‌بندی شده با رنگ‌های یکسان، همراه با مراحل همسان‌سازی سلول‌ها (الف) و نتیجه‌ی بدست آمده (ه) در ازای $\epsilon=2.16$.

در **Error! Reference source not found.** مراحل همسان‌سازی با استفاده از الگوریتم $DBSCAN$ شرح داده شده است در مرحله‌ی (الف) سلول‌ها در وضعیت اولیه از ناهمسانی هستند. سپس سلول‌ها با $\epsilon=2.16$

و $mp = 2$ خوشه‌بندی می‌شوند. به عبارتی دیگر، سلول‌های با فاصله‌ی $2/16$ SOC اختلاف، در یک خوشه قرار می‌گیرند. در این مثال، با توجه به فاصله اولیه بیش از مقدار ε از یکدیگر، همگی به عنوان نویز شناخته می‌شوند. سپس، سلول نویز با بیشترین مقدار در سلول نویز با کمترین مقدار انتقال بار انجام می‌دهد. این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که به ازای ε تعریف شده، یک خوشه‌ی جدید شکل بگیرد. در (ب) سلول ۴ و ۲ به عنوان بیشترین و کمترین نویز شناخته شده‌اند. بنابراین، انتقال شارژ بین این دو صورت می‌گیرد و به علت نزدیک شدن به مقدار سلول ۱، تشکیل خوشه می‌دهد. به این سبب، مرحله انتقال شارژ به اتمام می‌رسد. در (ج) همین چرخه برای سلول ۹ و ۶ اتفاق می‌افتد و انتقال شارژ بین این دو با تشکیل خوشه توسط سلول ۹ و ۸ پایان می‌یابد. در (د) سه خوشه تشکیل شده و سلول ۳ به عنوان نویز شناخته شده است. این بار موقعیت نویز نسبت به میانگین سلول‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ در صورت کمتر بودن مقدار نویز از میانگین سلول‌ها، با بالاترین خوشه و در غیر این صورت، با پایین‌ترین خوشه انتقال بار انجام می‌دهد. پس از حذف نویزها و تشکیل خوشه‌ها، نوبت به انتقال بار بین خوشه‌ها می‌رسد. بیشترین و کمترین خوشه‌ها با یکدیگر انتقال بار انجام می‌دهند و با نزدیک شدن به یکدیگر، خوشه‌های جدید و پرتعدادتر تشکیل می‌شود. در آخر، خوشه‌های باقی‌مانده با یکدیگر همسان می‌شوند. این فرآیند در (و) و (ه) مشهود است.

به‌طور طبیعی، با کاهش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها کوچکتر و با تعداد بیشتری تشکیل می‌شوند. به سبب این امر، دقت در فرآیند همسان‌سازی بالا می‌رود و میزان مغایرت کمتری از SOC سلول‌ها در انتهای کار بدست می‌آید. متعاقبا با افزایش تعداد خوشه‌ها، مراحل بیشتری برای همسان‌سازی بوجود می‌آید که افزایش زمان مورد نیاز برای فرآیند همسان‌سازی را در پیش دارد. از سوی دیگر، با افزایش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها بزرگتر و تعداد کمتری دارند. این امر موجب عکس شدن نتایج یاد شده می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش این پارامتر، کاهش زمان مورد نیاز برای همسان‌سازی و میزان یکپارچگی نهایی بیشتری پس از اتمام فرآیند، مورد انتظار است. همچنین، اثر روی هم‌رفت نیز وابسته به مقدار ε می‌باشد و از قضا با دو پارامتر دیگر رابطه‌ی خاصی ندارد. در **Error! Reference source not found.** نتایج همسان‌سازی به ازای ε ۱ تا ۲۰ قابل مشاهده است. لازم به ذکر است، برای یافتن بهترین مقدار ε و دستیابی به اهداف همسان‌سازی مورد نظر، از الگوریتم‌های بهینه‌سازی استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها بر اساس شرایط مورد نظر و معیارهای مشخصی که در فرآیند همسان‌سازی ارائه می‌شوند، به دنبال بهترین پاسخ در میان حجم زیادی از پاسخ‌ها می‌گردند و نزدیک‌ترین

آن به معیارهای مشخص شده را انتخاب می‌کنند. به عبارتی دیگر، این امر کمک می‌کند تا بجای محاسبه و مقایسه‌ی حجم عظیمی از پاسخ‌ها، با تعداد تکرار محدود اجرای الگوریتم بتوان به بهینه‌ترین خروجی‌ها رسید. در پی آن می‌توان از زمان و انرژی صرف شده کاست.

۳-۱-۲ تابع هزینه

همانطور که گفته شد، سه هدف اصلی برای همسان‌سازی وجود دارد. به عبارتی دیگر، پس از اتمام فرآیند همسان‌سازی انتظار می‌رود به بین سه پارامتر (زمان، یکپارچگی نهایی و روی‌هم‌رفت) تعادل برقرار شود. همچنین، میزان وزن هر یک از پارامترهای ورودی توسط کاربر تعیین می‌شود که مجموع آن‌ها برابر با ۱ می‌باشد. با توجه به رابطه، تابع هزینه با مقادیر ϵ ، mp ، SOC ، β ، α و γ خروجی تابع هزینه را مشخص می‌کند. که در آن، ϵ : ضریب اسیلن، mp : کمینه عضو در هر خوشه، SOC : وضعیت شارژ هر سلول، α : وزن زمان همسان‌سازی، β : وزن یکپارچگی نهایی سلول‌ها و γ : وزن اثر روی‌هم‌رفت همسان‌سازی را مشخص می‌کنند. تابع هزینه با مقادیر ϵ و mp ، خوشه‌بندی $DBSCAN$ را بر روی SOC ورودی انجام می‌دهد.

$$\alpha = \text{total balancing time} \quad 3-5$$

$$\beta = \text{maximum inconsistency} \quad 3-6$$

$$\gamma = \text{sum of overlap values} \quad 3-7$$

$$\text{cost}(mp, \epsilon) = w_{\alpha} \cdot \alpha_{norm} + w_{\beta} \cdot \beta_{norm} + w_{\gamma} \cdot \gamma_{norm} \quad 3-8$$

در **Error! Reference source not found.** فلوچارت الگوریتم تابع هزینه را مشاهده می‌کنید. در بخش‌های پیش رو نحوه‌ی نرمال‌سازی و بدست آوردن وزن‌ها بررسی می‌شود.

۳-۱-۲-۱ مقدار دهی اولیه

همانطور که پیشتر اشاره شد، $DBSCAN$ دارای دو پارامتر ϵ و mp می‌باشد و این دو متغیر به عنوان متغیرهای ورودی PSO در نظر گرفته می‌شود. در راستای ایجاد پیاده‌سازی یک سیستم منعطف، پارامتر mp که نمایانگر کمترین تعداد خوشه تشکیل شونده است، ثابت و برابر با ۲ در نظر گرفته شده است. بنابراین، ϵ به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱-۲-۲ روال همسان‌سازی سلول‌ها

یک روتین بمنظور همسان‌سازی سلول‌ها بصورت خوشه به خوشه، نويز به نويز و يا نويز به خوشه در نظر گرفته شده‌است. در ابتدا، تابع، ورودی‌های مختلفی را دریافت می‌کند که شامل وضعیت شارژ فعلی سلول‌ها، نتایج خوشه‌بندی DBSCAN، برد همسان‌شناختن سلول‌ها، جریان همسان‌سازی و ظرفیت سلول‌ها می‌باشد. سپس، خوشه‌های منبع و مقصد بر اساس بیشترین و کمترین نويز تعیین می‌شوند. در طول فرآیند همسان‌سازی، تابع به طور مداوم شرایط همسایگی سلول‌ها را بررسی می‌کند تا از اتمام یا ادامه‌ی فرآیند انتقال شارژ اطمینان حاصل کند. **Error! Reference source not found.** همسان‌سازی یک خوشه به خوشه، یک نويز به نويز و يا یک نويز به خوشه در نشان می‌دهد.

۳-۱-۲-۳ محاسبه‌ی زمان، یکپارچگی و روی‌هم‌رفت

همانطور که در بخش‌های پیشین یاد شد، پس از خوشه‌بندی، سلول‌های نويز و سپس خوشه‌ها با یکدیگر تبادل شارژ انجام می‌دهند. سپس، زمان اتمام همسان‌سازی، یکپارچگی نهایی و میزان روی‌هم‌رفت نیز بدست می‌آیند. از آنجایی که خروجی زمان و روی‌هم‌رفت، با توجه به داده ورودی مسئله تغییر میکند، می‌بایستی پروسه‌ی نرمال‌سازی روی آن‌ها انجام بگیرد. بمنظور محاسبه‌ی اثر روی‌هم‌رفت یک تابع در نظر گرفته شده است.

در **معادله** و **معادله** زمان اتمام همسان‌سازی (α) تفاوت بین SoC سلول منبع و مقصد به ازای هر سلول در نظر گرفته می‌شود. این معادله شامل ظرفیت و جریان باتری نیز می‌باشد. مجموع این زمان‌ها برای تمامی سلول‌ها (n) محاسبه می‌شود. با توجه به در صورتی که کل فرآیند همسان‌سازی توسط سلول‌های نويز و يا تکی انجام شود. بیشتری زمان همسان‌سازی صرف می‌گردد که در **معادله (3-16)** نمایش داده شده است.

$$\alpha = \sum_{i=1}^n T_{\Delta SoC_i} \quad 3-9$$

$$T_{\Delta SoC_i} = \frac{|SoC_{source_i} - SoC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad 3-10$$

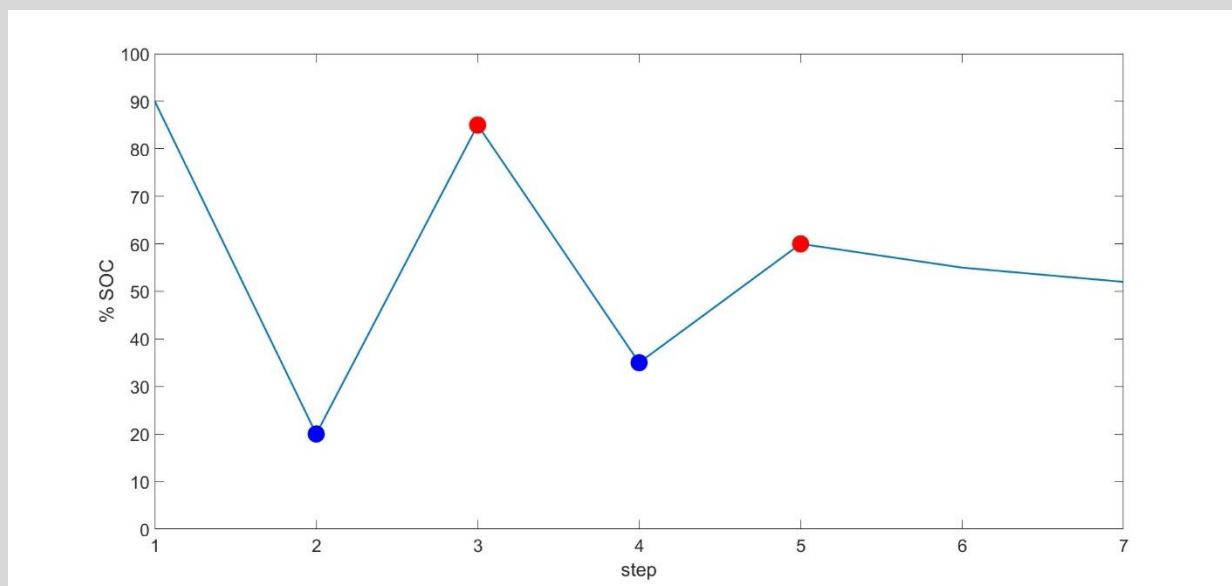
$$T_{\Delta SoC_{max}} \left| \begin{matrix} source = noise \\ destination = noise \end{matrix} \right. = \frac{|SoC_{source_i} - SoC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad 3-11$$

در معادله یکپارچگی در هر لحظه از فرآیند (β) ، توسط سلول‌های با بیشترین و کمترین مقدار SoC تعیین می‌شوند.

$$\beta = \max(SoC) - \min(SoC) \quad 3-12$$

بمنظور محاسبه‌ی میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها در طول فرآیند همسان‌سازی، در ابتدا، قله‌ها و دره‌ها را در روند همسان‌سازی شناسایی می‌شوند. سپس، برای هر قله، ارتفاع محلی آن نسبت به دره‌های نزدیکش محاسبه می‌شود و برای هر دره نیز، عمق محلی آن نسبت به قله‌های نزدیکش محاسبه می‌شود. در نهایت، باتوجه به رابطه، میزان روی‌هم‌رفت با جمع کردن ارتفاعات محلی قله‌ها و عمق‌های محلی دره‌ها محاسبه می‌شود. **Error! Reference source not found.** نمایی از تغییرات SoC یک سلول در هر مرحله از همسان‌سازی را نشان می‌دهد. در معادله (3-17) پارامتر روی هم رفت به صورت کلی به عنوان مجموع ارتفاع قله‌ها و عمق دره‌ها برای تمامی سلول‌ها تعریف شده است که در آن، تعداد سلول‌ها (m) ، مراحل همسان‌سازی سلول (n) نشان داده شده است. در ادامه، (3-18) و (3-19) ارتفاع قله‌ها به صورت مجموع تفاوت بین مقدار SoC در قله و بیشینه مقدار SoC در دره‌های مجاور آن قله برای هر سلول و عمق دره‌ها به صورت مجموع تفاوت بین کمینه مقدار SoC در قله‌های مجاور و مقدار SoC در دره برای هر سلول محاسبه می‌شود.

و در نهایت، در (20-3)، با جایگزاری تعاریف فوق، پارامتر روی هم‌رفت به صورت دقیق‌تر و با در نظر گرفتن هر سلول و قله‌ها و دره‌های موجود در آن بیان شده است.



شکل ۳-۶ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان‌سازی که در آن محل قله‌ها و دره‌ها در فرآیند روی هم‌رفت مشخص شده است.

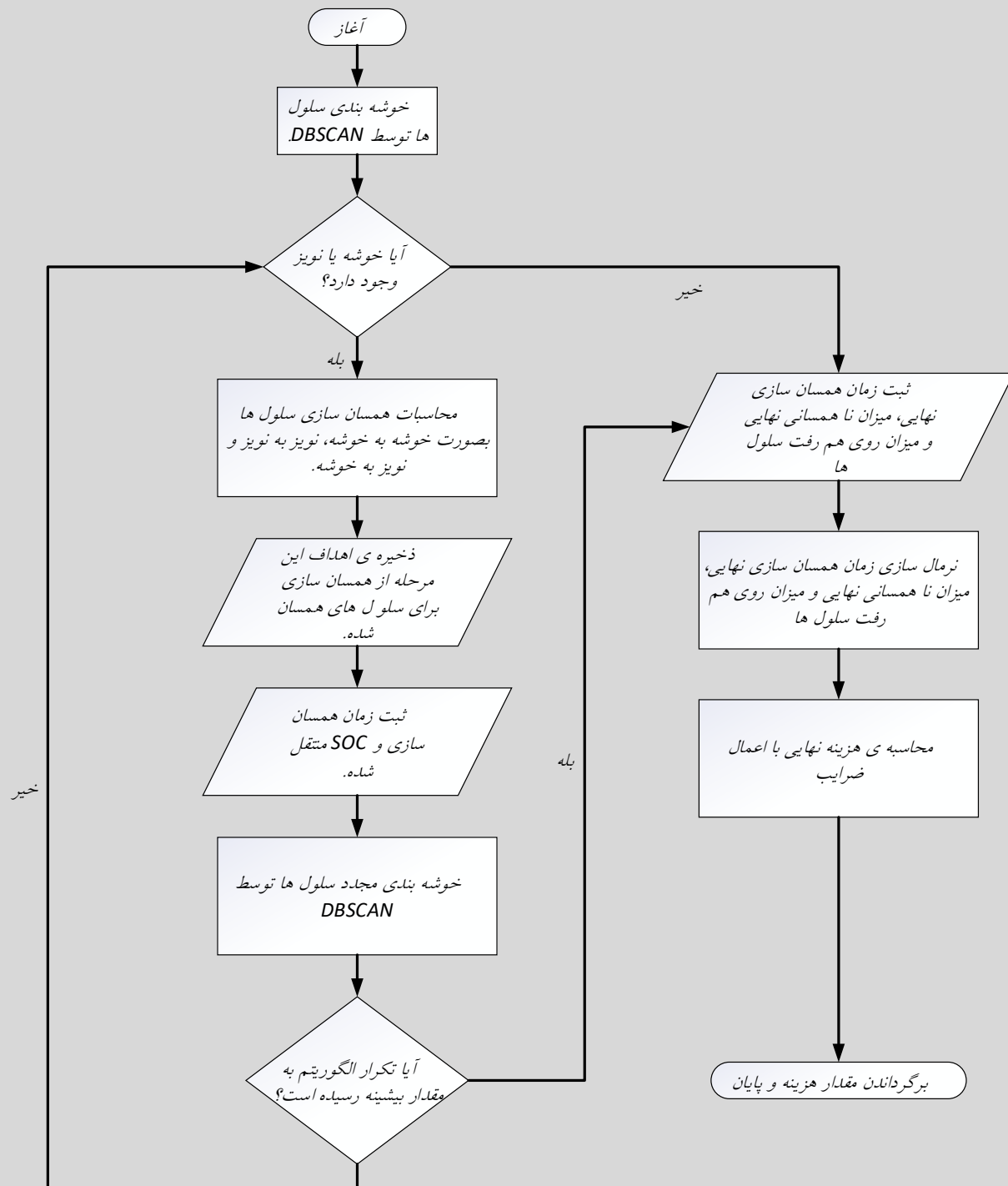
$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (peak\ height_{i_j} + valley\ height_{i_j}) \quad 3-13$$

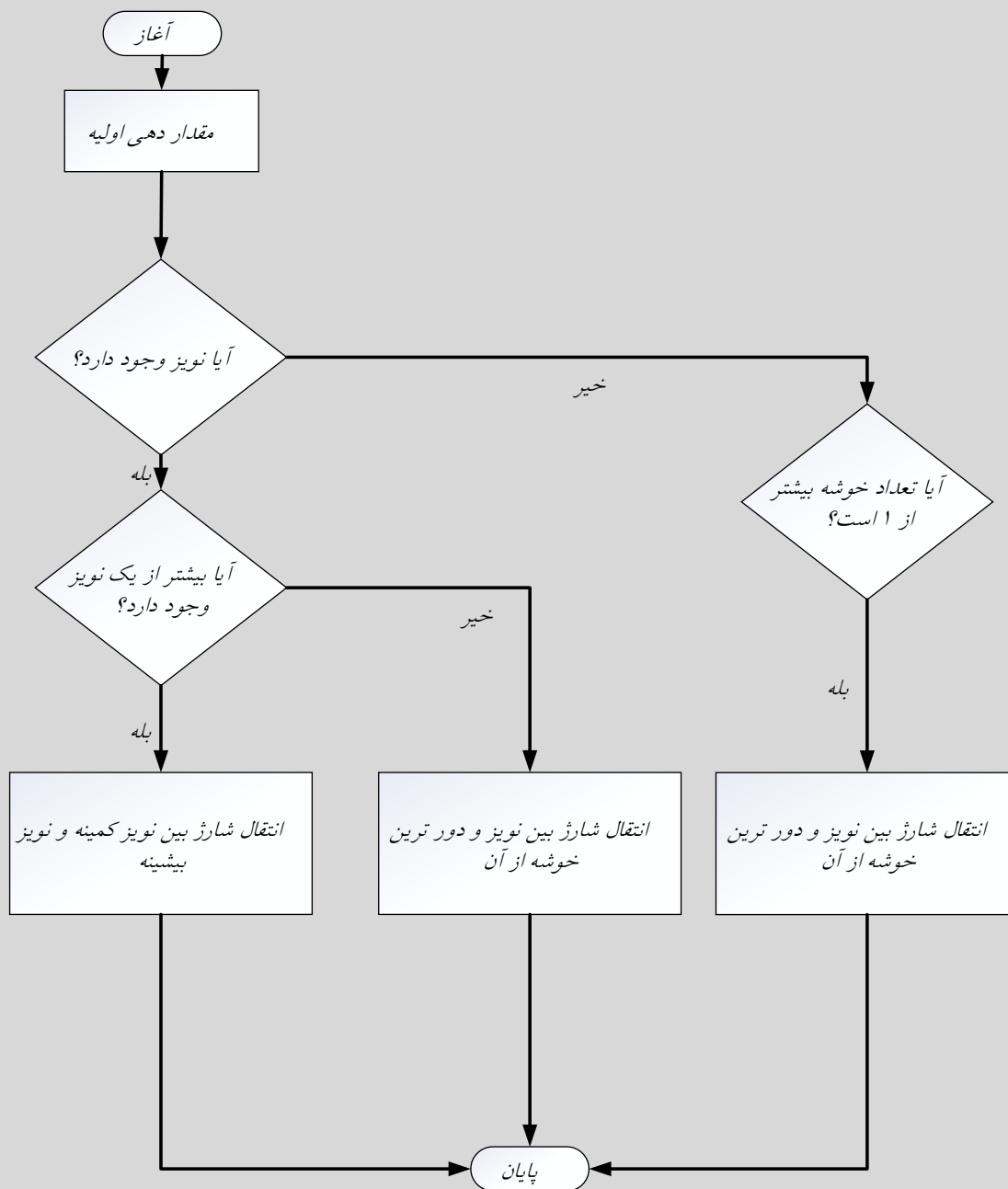
$$peak\ height = \sum_{pk=1}^n (SoC_{pk} - \max(SoC_{pk-1}, SoC_{pk+1})) \quad 3-14$$

$$valley\ height = \sum_{vk=1}^n (\min(SoC_{vk-1}, SoC_{vk+1}) - SoC_{vk}) \quad 3-15$$

$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{pk=1}^n (SoC_{pk} - \max(SoC_{pk-1}, SoC_{pk+1}))_j \quad 3-16$$

$$+ \sum_{vk=1}^n (\min(SoC_{vk-1}, SoC_{vk+1}) - SoC_{vk})_j$$





شکل ۸-۳ فلوچارت الگوریتم محاسبه‌ی همسان‌سازی سلول‌ها بصورت خوشه به خوشه، نويز به نويز و نويز به خوشه.

۳-۱-۲-۴ نرمال‌سازی

طبق **رابطه** فرآیند نرمال‌سازی خروجی تابع هزینه به این صورت است که پس به دست آمدن هر یک از مقادیر تابع هزینه، (زمان، یکپارچگی و روی‌هم‌رفت) بر بیشینه ممکن آن‌ها تقسیم می‌شود تا به شکلی و قابل مقایسه

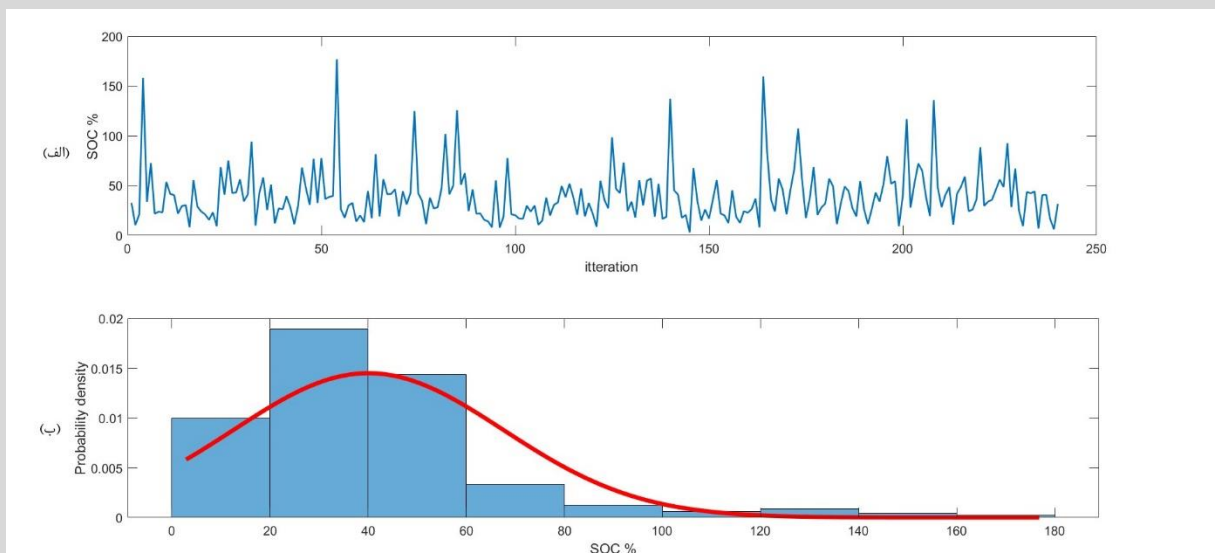
قرار بگیرند. این کار باعث می‌شود که تاثیر هر مولفه در هزینه‌ی نهایی یکنواخت و قابل فهم باشد. سپس، تأثیر وزن در آن‌ها اعمال می‌شود. این فرآیند، باعث می‌شود که تجزیه و تحلیل هر یک از مؤلفه‌ها ممکن شود تا بتوان با ترکیب آن‌ها، به خروجی نهایی تابع هزینه رسید.

$$\alpha_{norm} = \frac{\alpha}{T_{\Delta SoC_{max}}} \quad 3-17$$

$$\beta_{norm} = \frac{\beta}{100} \quad 3-18$$

طبق **رابطه** از ترکیب این مقادیر به همراه ضرایبی که در ورود گماشته شده، خروجی تابع هزینه بدست می‌آید. با توجه به **رابطه** یکی از مراحل مهم در فرآیند نرمال‌سازی، محاسبه‌ی بیشینه‌ی متغیر است. برخلاف دو پارامتر مغایرت وضعیت شارژ و زمان همسان‌سازی، محاسبه‌ی بیشینه‌ی پارامتر روی‌هم‌رفت به سادگی امکان پذیر نمی‌باشد. با توجه به **شکل** (الف) از این روی، این میزان بیشینه‌ی این متغیر با آزمون و خطا به ازای ۲۵۰ دسته از داده‌های تصادفی سلول‌ها (ناهمسانی) در ورودی بدست آمده است. **شکل** (ب) نیز، توزیع نرمال میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند همسان‌سازی به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول‌ها را نشان می‌دهد. بنا به داده‌ی بدست آمده، پر تکرارترین مقدار بدست آمده، به عنوان میزان بیشینه‌ی این پارامتر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مقدار بیشینه‌ی مجاز برای روی‌هم‌رفت طبق **معادله** در نظر گرفته می‌شود.

$$\gamma_{norm} = \frac{\gamma}{50} \quad 3-19$$

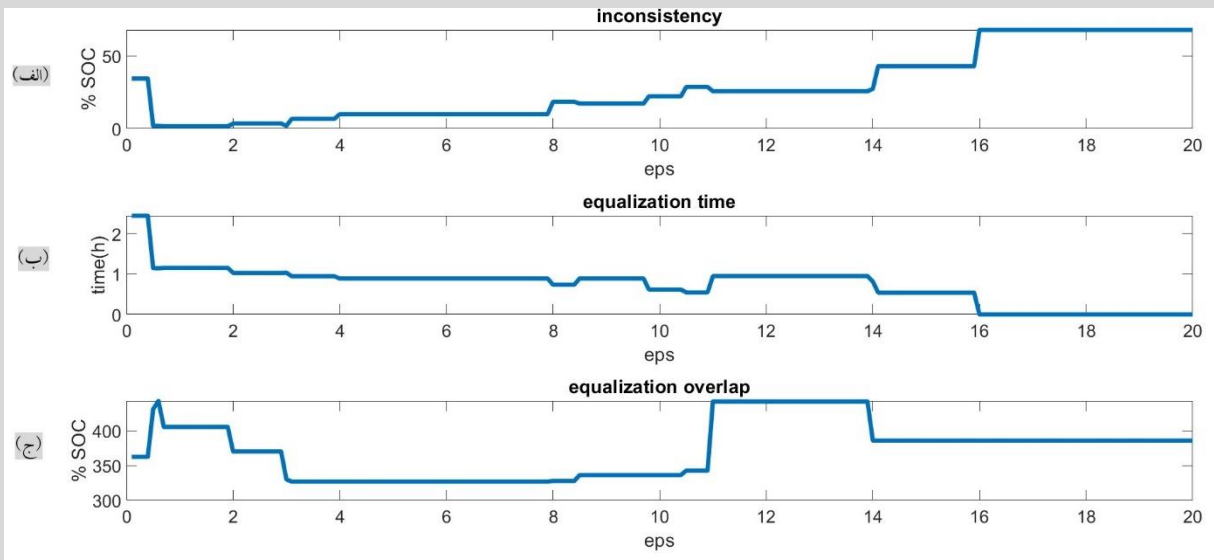


شکل ۳-۹ توزیع نرمال میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند همسان‌سازی (ب) به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول‌ها (ب).

۳-۱-۳ بهینه‌سازی ϵ براساس PSO

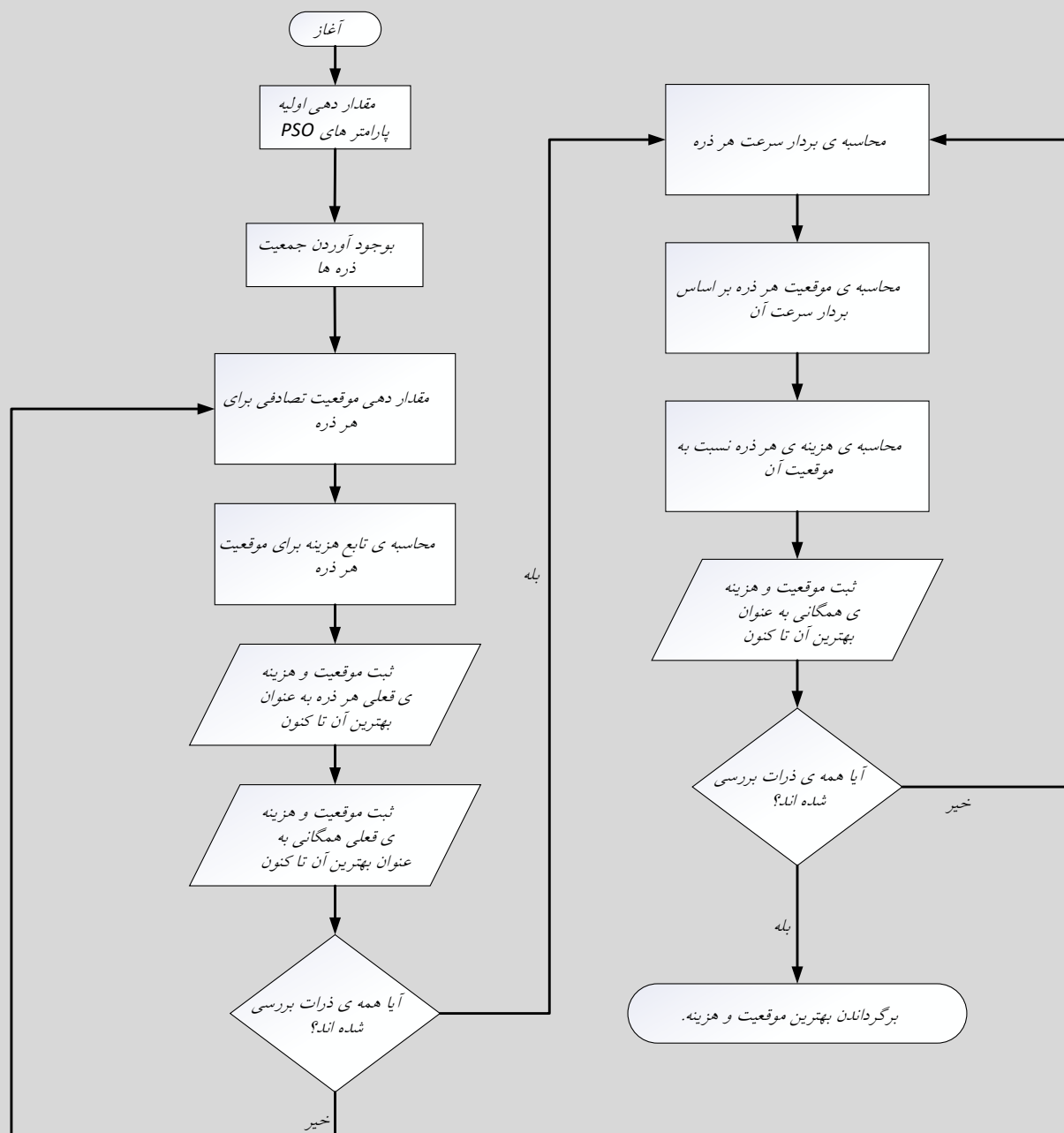
برای تعیین بهترین مقدار پارامتر ϵ در الگوریتم همسان‌سازی DBSCAN، از الگوریتم بهینه‌سازی به نام ازدحام ذرات^۱ استفاده می‌شود. این الگوریتم مبتنی بر شبیه‌سازی حرکت یک گروه از ذرات است که به دنبال یافتن بهینه‌ترین حالت برای یک مسأله بهینه‌سازی می‌باشند. در اینجا، هر ذره نمایانگر یک مقدار ممکن برای پارامتر ϵ است، و حرکت آنها در فضای جستجوی مقادیر ممکن ϵ با هدف رسیدن به حالتی که بهترین نتیجه خوشه‌بندی را فراهم می‌آورد، صورت می‌پذیرد. این الگوریتم بر اساس ایده‌ی تعامل و همکاری بین اعضای گروه، بهبود مکرر و بهبود تدریجی نتیجه را به دست می‌آورد. در هر مرحله از الگوریتم، ذرات بر اساس دو عامل به نام سرعت و مکان، جابجا می‌شوند. سرعت ذره‌ها با توجه به تجربیات شخصی خود و تجربیات گروه تنظیم می‌گردد تا به سمت موقعیت بهترین پاسخ حرکت کنند. این فرآیند تکرار شده تا زمانی که یکی از شروط خاتمه مشخص شده برای پایان الگوریتم برآورده شود. در ادامه، برای رساندن سلول‌ها به یک مقدار SOC هدف‌گذاری شده در طول فرآیند همسان‌سازی، ممکن است عمل روی هم رفت اتفاق بیافتد که با توجه به محدود بودن سیکل شارژ و دشارژ سلول‌های لیتیوم‌یونی، این عمل موجب کاهش عمر آنها می‌گردد. برخلاف دو پارامتر یاد شده، این پارامتر از اصول خاصی تبعیت نمی‌کند و رابطه‌ای با دیگر پارامترها ندارد. بهینه‌سازی این پارامتر نیز از اهداف نهایی الگوریتم در انتخاب مقدار ϵ می‌باشد. به عبارت دیگر، میزان ϵ طوری انتخاب می‌شود که در طول فرآیند همسان‌سازی، هر سلول دچار کمترین سیکل شارژ و دشارژ بشود.

^۱ PSO (Particle Swarm Optimization)



شکل ۳-۱۰ نتایج همسان‌سازی به ازای مقادیر متفاوتی از ϵ . یکپارچگی نهایی سلول‌ها (الف)، زمان اتمام (ب) و روی هم‌رفت (ج)

همانطور که یاد شد، تابع هزینه نقاط موجود در فضای مسئله ارزیابی و یک مقدار هزینه را برای آن محاسبه می‌کند. با در نظر گرفتن اهداف یاد شده در مسئله، هر چقدر خروجی تولید شده توسط تابع هزینه کمتر باشد، مقدار ϵ داده شده به تابع هزینه، در مقدار مطلوب‌تری قرار دارد و به عنوان بهترین موقعیت محسوب شود. در ابتدا، پارامترهای الگوریتم *PSO* از جمله تعداد ذرات، تعداد دوره‌های اجرا، وزن‌ها و ضرایب شتاب‌ها تعیین می‌شوند. سپس یک جمعیت (یا یک مجموعه از ذرات) ایجاد می‌شود. هر ذره دارای موقعیت، سرعت و مقدار بهترین هزینه‌ی موقعیت شخصی خود است. پس از مقداردهی موقعیت، سرعت و بهترین مقدار هزینه هر ذره، الگوریتم یک گام جلوتر می‌رود و ذرات مقدار هزینه موقعیت اولیه‌ی خود را حساب می‌کنند. شکل فلوجارت الگوریتم بهینه‌سازی ϵ بر اساس *PSO* را نشان می‌دهد که در آن ϵ به عنوان موقعیت در فضای مسئله قرار گرفته است. شکل ۳-۱۱ در مورد نحوه‌ی بهینه‌سازی ϵ در *PSO* را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱-۳ فلوجارت الگوریتم بهینه سازی ε بر اساس PSO

۱-۳-۱-۳ موقعیت^۱

این کمیت مشخص می‌کند که هر ذره در فضای جستجوی مسئله کجا قرار دارد. به عبارت دیگر، موقعیت به عنوان ورودی تابع هزینه استفاده می‌شود که در این مسئله ε به عنوان تنها موقعیت ورودی در نظر گرفته شده است. در ادامه، با به‌روزرسانی کردن موقعیت، ذره‌ها در فضای جستجو به سمت مقدار هزینه‌ی کمتر حرکت می‌کنند. در معادله ۶-۳، موقعیت فعلی ذره $\vec{\varepsilon}_i(t)$ در زمان t و $\vec{v}_i(t+1)$ بردار سرعت به‌روزشده در زمان $t+1$ است. موقعیت جدید $\vec{\varepsilon}_i(t+1)$ با جمع کردن موقعیت فعلی و بردار سرعت به‌روزشده محاسبه می‌شود.

$$\vec{\varepsilon}_i(t+1) = \vec{\varepsilon}_i(t) + \vec{v}_i(t+1) \quad ۳-۲۰$$

۲-۳-۱-۳ بردار سرعت^۲

این بردار نشان‌دهنده سرعت و جهت حرکت هر ذره در فضای جستجو است. سرعت ذره‌ها با استفاده از قوانین خاصی در هر مرحله از الگوریتم به‌روزرسانی می‌شود. سرعت‌ها نقش اصلی در هدایت ذره‌ها به سمت مناطق ممکن‌های از فضای جستجو با بیشترین قابلیت بهینه‌سازی دارند. در معادله ۵-۳، $\vec{v}_i(t)$ بردار سرعت ذره در زمان t و w ضریب وزنی است که تأثیر سرعت قبلی را مشخص می‌کند. r_1 و r_2 ضرایب یادگیری هستند که به ترتیب تأثیر حافظه شخصی و تأثیر حافظه جمعی را کنترل می‌کنند. و c_1 و c_2 اعداد تصادفی بین ۰ و ۱ هستند که برای افزایش تصادفی بودن حرکت ذره‌ها استفاده می‌شوند. $\vec{p}_i$ بهترین موقعیت ذره و $\vec{g}$ بهترین موقعیت کلی ذره‌ها را نشان می‌دهد و در نهایت، $\vec{\varepsilon}_i(t)$ بهترین موقعیت ذره در زمان t است.

$$\vec{v}_i(t+1) = w \cdot \vec{v}_i(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (\vec{p}_i - \vec{\varepsilon}_i(t)) + c_2 \cdot r_2 \cdot (\vec{g} - \vec{\varepsilon}_i(t)) \quad ۳-۲۱$$

۳-۳-۱-۳ بهترین موقعیت شخصی و همگانی^۳

این کمیت نشان‌دهنده بهترین موقعیتی است که هر ذره تا کنون در فضای جستجو دیده است. هر ذره می‌تواند دارای بهترین موقعیت شخصی $\vec{p}_i$ و همگانی $\vec{g}$ باشد. بهترین موقعیت شخصی از میان ذرات، به عنوان بهترین موقعیت همگانی شناخته می‌شود که از طریق به‌روزرسانی موقعیت‌ها و سرعت‌های هر ذره، مقدار آن

¹ Particle Position

² Velocity Vector

³ Best Position

به‌روزرسانی می‌شود. لازم به ذکر است، این کمیت در تعیین جهت بردار سرعت ذرات، تأثیر مستقیم دارد و آن‌ها سعی می‌کنند به بهترین موقعیت همگانی نزدیک‌تر شوند. برای به‌روزرسانی موقعیت هر ذره نیز، از سرعت به‌دست آمده در مرحله قبل استفاده می‌شود. به این صورت که موقعیت فعلی ذره با افزودن سرعت جدید به موقعیت قبلی آن به‌روزرسانی می‌شود. این فرآیند به‌روزرسانی به صورت مکرر در هر دوره از الگوریتم *PSO* انجام می‌شود تا کمترین مقدار خروجی تابع هزینه، پیدا شود.

$$\begin{cases} cost = f(\vec{e}_i(t)) < f(\vec{p}_i), & \vec{p}_i = \vec{e}_i(t) \\ cost = f(\vec{e}_i(t)) < f(\vec{g}), & \vec{g} = \vec{e}_i(t) \end{cases} \quad 3-22$$

معادله ۸-۳ نحوه‌ی به‌روزرسانی بردادهای بهترین موقعیت شخصی و همگانی را تشریح می‌کند.

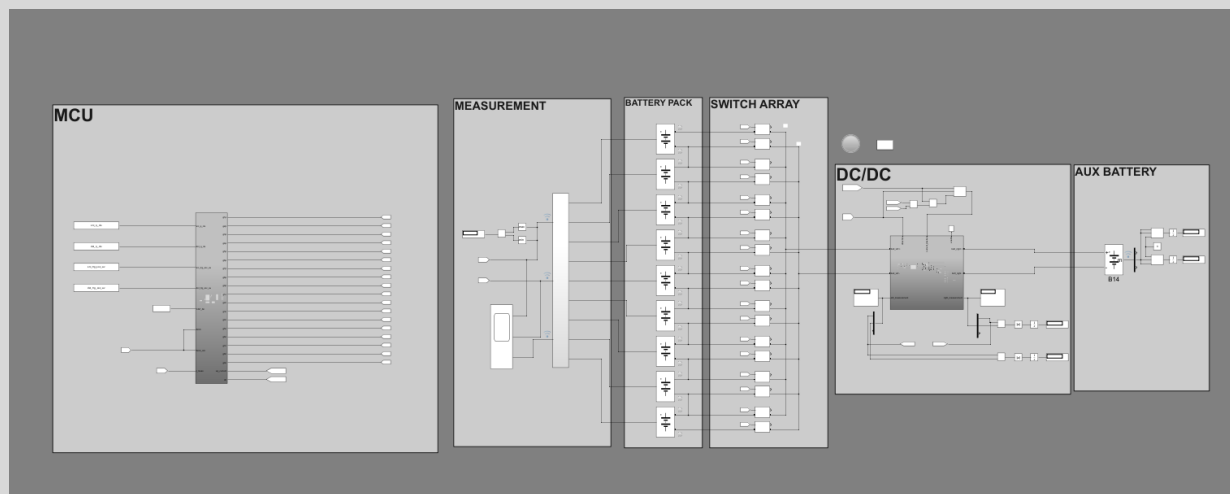
۲-۳ شبیه‌سازی

بمنظور اطمینان از صحت عملکرد الگوریتم و همچنین سخت‌افزار پیشنهادی، از دو محیط مختلف شبیه‌سازی استفاده می‌شود. شبیه‌سازی الگوریتم و بخش نرم‌افزاری آن در محیط متلب-سیمولینک صورت می‌گیرد. این محیط نه تنها امکان پیاده‌سازی الگوریتم‌ها ترسیم نمودارهای مقایسه‌ای را فراهم می‌کند، بلکه امکان بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج نیز را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، برای شبیه‌سازی سخت‌افزار و به ویژه سوئیچ‌های ماتریسی، از نرم‌افزار مولتی‌سیم^۱ استفاده می‌شود. *Multisim* یک محیط شبیه‌سازی قدرتمند است که امکان طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی را فراهم می‌کند. با استفاده از این دو محیط، امکان تحلیل عملکرد الگوریتم همسان‌سازی در سطح نرم‌افزاری و همچنین شبیه‌سازی سخت‌افزاری سوئیچ‌های مورد استفاده در طرح پیشنهادی فراهم می‌شود. همچنین، با استفاده از متلب‌کدر^۲، الگوریتم شبیه‌سازی شده به کد قابل اجرا بر روی سخت‌افزار تبدیل می‌شود. این قابلیت امکان اجرای الگوریتم‌ها را بر روی سخت‌افزارهای مختلف از جمله میکروکنترلرها فراهم می‌کند.

^۱ Multisim

^۲ Matlab Coder

در **Error! Reference source not found.** نمای کلی اجزای بکار رفته در محیط شبیه‌سازی را مشاهده می‌کنید. بخش کنترل اصلی^۱ که با استفاده از داده‌های جریان و ولتاژ سلول‌ها و کنترل تحریک سوئیچ‌های آرایه‌ای به عنوان خروجی، الگوریتم همسان‌سازی را پیاده‌سازی می‌کند. بخش اندازه‌گیری^۲ به کمک وضعیت شارژ، جریان همسان‌سازی و ولتاژ سلول‌ها، اطلاعات دقیقی از وضعیت باتری‌ها ارائه می‌دهد. باتری پک^۳ سری شده شامل ۹ سلول با ظرفیت ۲,۲ آمپر ساعت و ولتاژ نامی ۳,۷ ولت است. سوئیچ‌های آرایه‌ای^۴ برای کنترل جریان و ولتاژ در هر سلول به کار گرفته می‌شوند. مبدل جریان مستقیم که بین سوئیچ‌های آرایه‌ای و باتری کمکی قرار دارد، به عنوان تانک انرژی عمل کرده و انتقال شارژ بین سلول‌ها و باتری کمکی را انجام می‌دهد.



شکل ۳-۱۲ نمای کلی از فایل شبیه‌سازی.

بمنظور حفظ سادگی در شبیه‌سازی و تمرکز بر پیاده‌سازی الگوریتم همسان‌سازی، از دو منبع جریان در بخش مبدل جریان مستقیم استفاده شده و پارامتر مدل باتری‌های استفاده شده نیز، همگی بصورت پیشفرض در نظر گرفته شده‌اند. در این بخش، جهت مبدل و میزان جریان خروجی جزو اطلاعات ورودی این بلوک می‌باشد و با کمک منابع جریان، جریان مورد نیاز از ورودی کشیده می‌شود. لازم به ذکر است که توان ورودی و خروجی این مبدل همواره ثابت است. بنابراین، نقش یک مبدل جریان مستقیم ایده‌آل را اجرا می‌کند. مبدل از

¹ Main Control Unit (MCU)

² Measurement

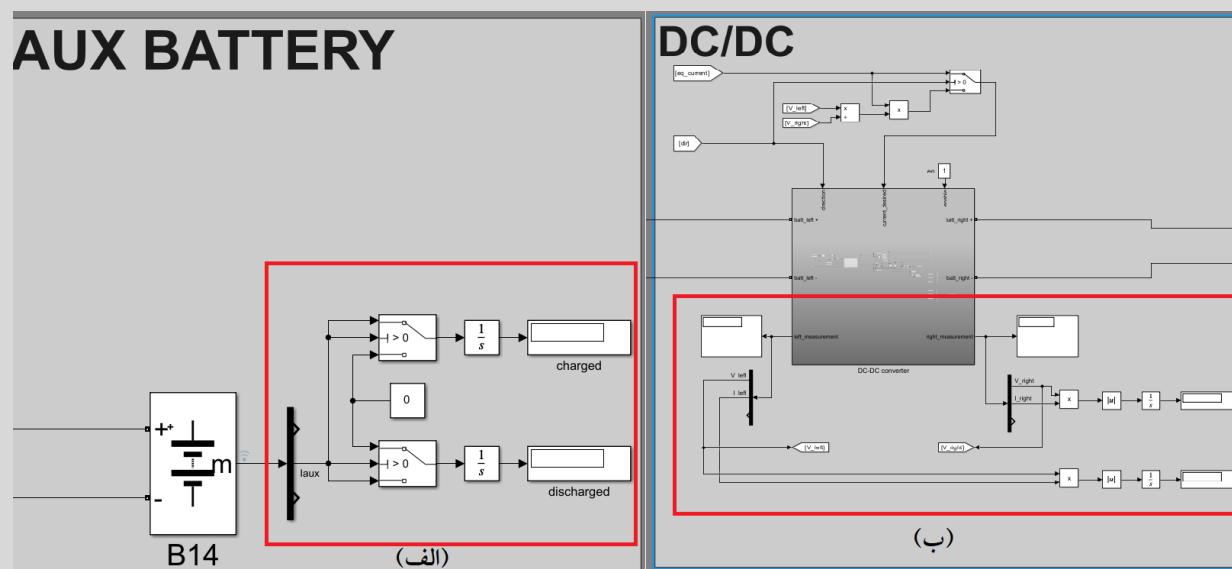
³ Battery Pack

⁴ Switch Array

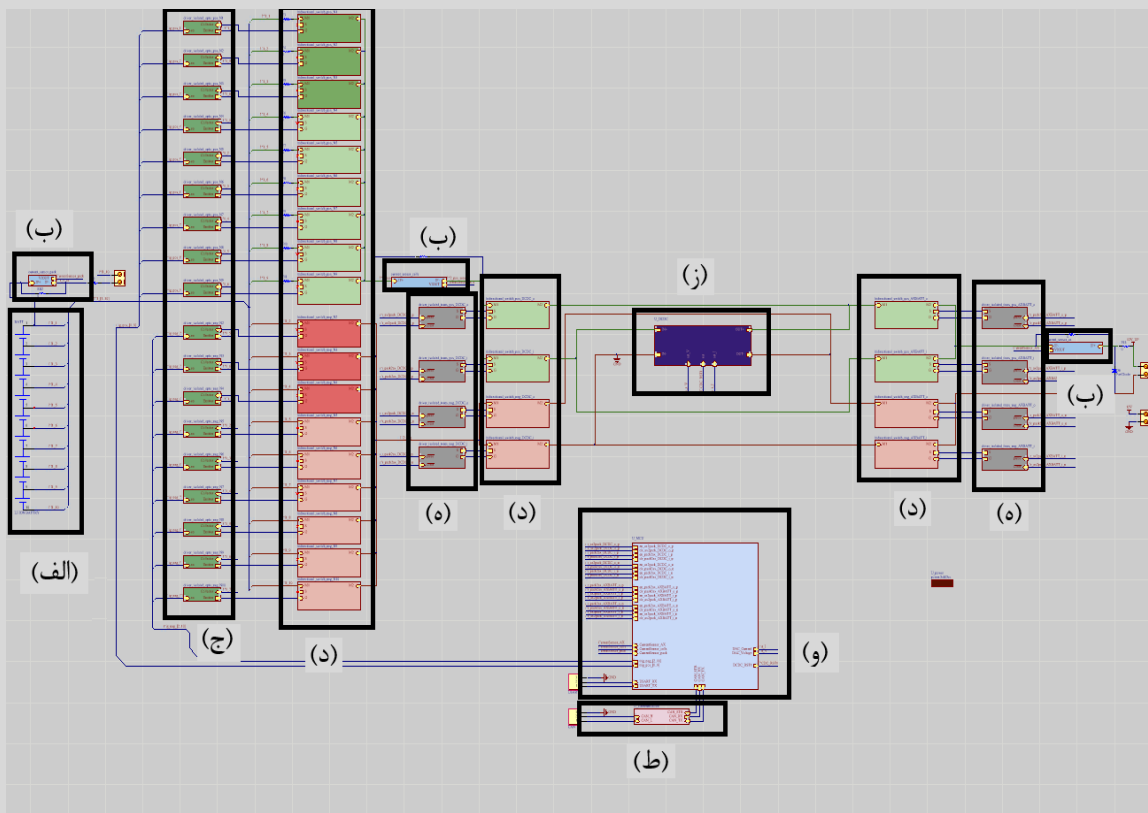
قید بیشینه‌ی جریان همسان‌سازی تبعیت می‌کند و اجازه‌ی تجاوز جریان در ورودی و خروجی را نمی‌دهد. بنابراین، ممکن است جریان خروجی مبدل، همواره از جریان ورودی تنظیم شده پیروی نکند. در راستای سنجش انتقال صحیح و بدون اتلاف مبدل قرار داده شده و باتری کمکی، توان خروجی و ورودی آن‌ها پیوسته پایش می‌شوند. **Error! Reference source not found.** **Error! Reference source not found.** (الف)

پایش مبدل و (ب) پایش باتری را نشان می‌دهد.

در **Error! Reference source not found.** اجزای بخش *MCU* را نشان می‌دهد که تمامی منطق‌های الگوریتمی و محاسباتی را در قالب *MATLAB-function* اجرا و پیاده‌سازی می‌کند. انتقال شارژ سلول به سلول در دو مرحله‌ی انتقال از سلول به باتری کمکی و انتقال از باتری کمکی به سلول انجام می‌شود. با توجه به متفاوت بودن میزان ظرفیت قابل انتقال برای هر سلول، از بلوک‌های *charge_transfer_controller* و *AH_calculation* برای محاسبه‌ی میزان شارژ انتقال شونده در این دو مرحله استفاده شده است.



شکل ۳-۱۳ قسمت‌های اندازه‌گیری توان ورودی و خروجی مبدل و باتری کمکی.



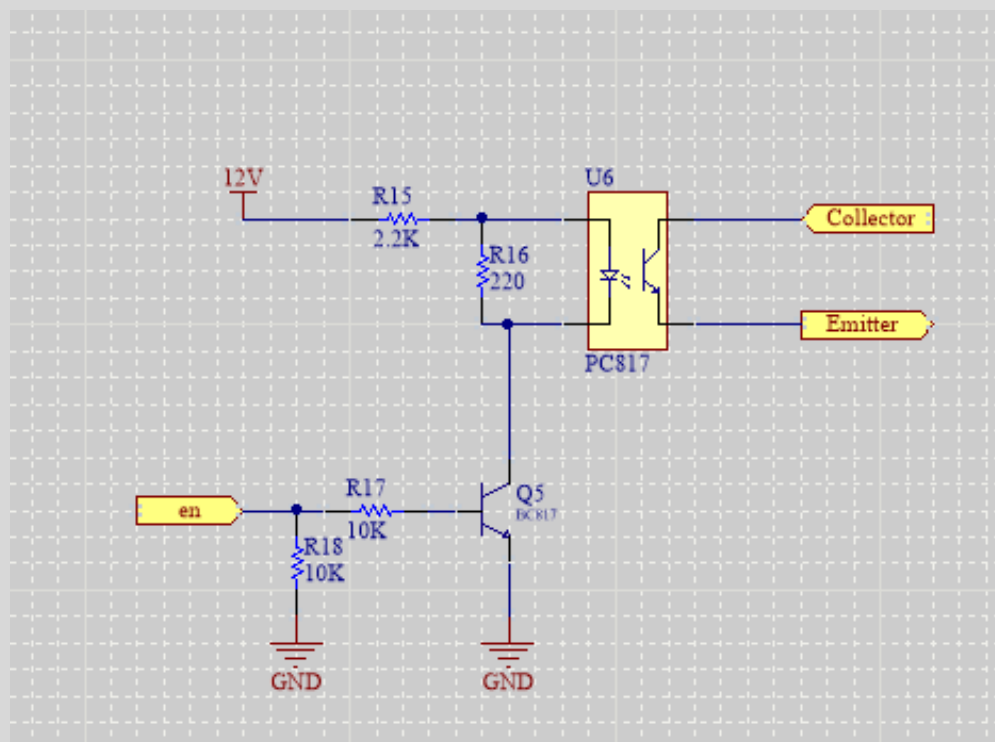
شکل ۳-۱۶ شمای مدار همسان‌ساز پیشنهادی در محیط آلتیوم

- (د): سوئیچ‌های ترانزیستوری بمنظور اتصال پایانه‌ی باتری‌ها به مبدل جریان مستقیم.
- (و): واحد ریزکنترل کننده و اجرا کننده‌ی الگوریتم همسان‌سازی.
- (ه): گیت درایور ایزوله سوئیچ‌ها.
- (ز): مبدل جریان مستقیم.
- (ط): واحد ارسال کننده و دریافت کننده اطلاعات بر روی شبکه.

۳-۳-۲ گیت درایور اپتوکوپلری

برای روشن کردن سوئیچ‌ها، از گیت‌درایورهای اپتوکوپلری استفاده شده است. این گیت‌درایورها اختلاف ولتاژ موجود باتری‌های سری شده پک باتری را بمنظور کنترل سوئیچ‌ها تامین می‌کنند. به عبارت دیگر، برای روشن کردن سوئیچ متناظر با یک پایانه، از ولتاژ پایانه‌های بالاتر گرفته می‌شود. به این ترتیب، این عمل برای همه‌ی سوئیچ‌ها تکرار می‌شود و تمامی سوئیچ‌ها به درستی کنترل می‌شوند. این اختلاف ولتاژ در پایانه‌های

بالایی، کم و کمتر می‌شود و در بالاترین پایانه به صفر می‌رسد. به عبارتی دیگر، در بالاترین پایانه، اختلاف ولتاژ مورد نیاز بمنظور راه‌اندازی سوئیچ‌های مربوطه وجود ندارد. بنابراین، با تغییر نوع سوئیچ‌های بالایی (بلوک‌های قرمز و سبز پررنگ در **Error! Reference source not found.** (د))، از اختلاف ولتاژ منفی برای راه‌اندازی آن‌ها استفاده می‌شود. در **Error! Reference source not found.** ساختار گیت درایور اپتوکوپلری را مشاهده می‌کنید.



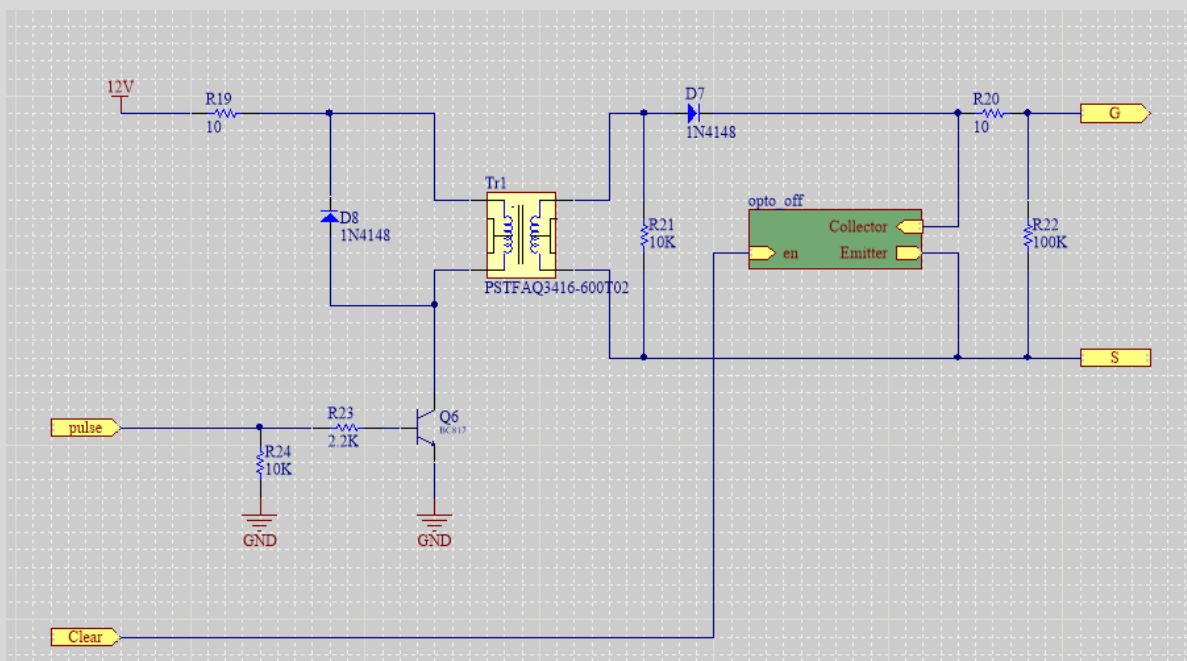
شکل ۳-۱۷ شماتیک گیت درایور اپتوکوپلری.

۳-۳-۳ گیت درایور ترانس‌پالسی

دلیل استفاده از این نوع درایور در سیستم، درایو کردن سوئیچ‌هایی است که سورس آن‌ها شناور می‌باشد. و یک ترانزیستور برای ایجاد پالس در اولیه و یک فیلتر پایین‌گذر در خروجی قرار دارند. همچنین، اپتوکوپلر بکار رفته در خروجی، وظیفه‌ی خاموش کردن سریع خروجی را بر عهده دارد. در **Error! Reference source not found.** شماتیک درایور ترانس‌پالسی را مشاهده می‌کنید.

۳-۳-۴ مدل جریان مستقیم

مدل جریان مستقیم دوطرفه قابلیت تنظیم جریان و ولتاژ خروجی را دارد. از این مدل جهت انتقال توان



شکل ۳-۱۸ شماتیک گیت درایور ترانس پالسی.

مجموعه‌ای از باتری‌ها به مجموعه‌ای دیگر به کار می‌رود. **عکس مازول**

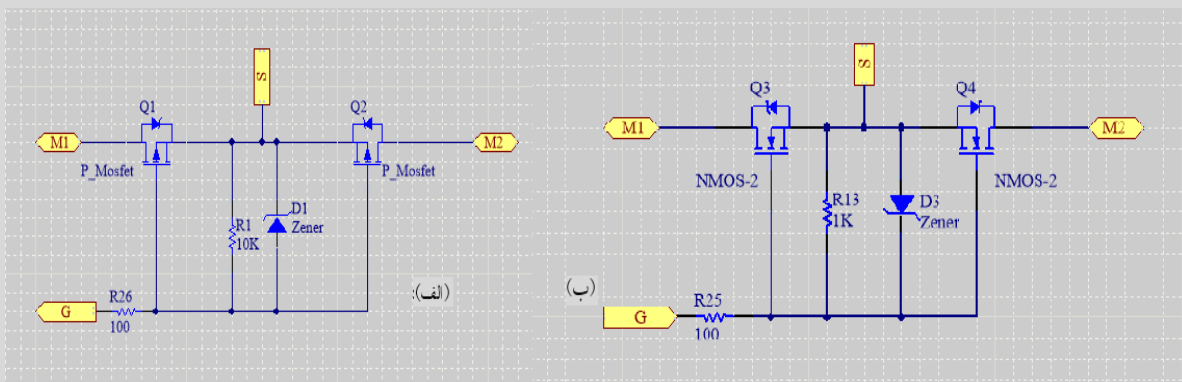
۳-۳-۵ سوئیچ‌های دوطرفه

بمنظور ایجاد جریان دو طرفه در سوئیچ‌ها از پیکربندی **Error! Reference source not found.** کار می‌رود. با اتصال پی در پی آن‌ها و مشترک قرار دادن سورس، این عمل میسر می‌شود. همچنین، برای حفاظت در برابر افزایش ولتاژ احتمالی بر روی گیت-سورس، از دیود زنر به عنوان یک محافظ استفاده شده است.

۳-۳-۶ واحد ریز کنترل کننده

این واحد متشکل از یک میکروکنترلر و ادوات راه‌اندازی آن است. میکروکنترلر STM32H750VBT6 با فرکانس کلاک^۱ 480MHz برای این منظور به کار گرفته شده است که وظیفه‌ی پیاده‌سازی الگوریتم را بر عهده دارد.

^۱ Clock Frequency



شکل ۳-۱۹ شماتیک سوئیچ‌های دوطرفه کانال N (الف) و کانال N (ب).

۷-۳-۳ سنسور جریان

یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تخمین SOC، سنسور جریان است. با استفاده از روش شمارش کلن، می‌توان از تغییرات SOC حین انتقال شارژ بین باتری‌ها مطلع شد.

۸-۳-۳ شبکه‌ی کنترل کننده^۱

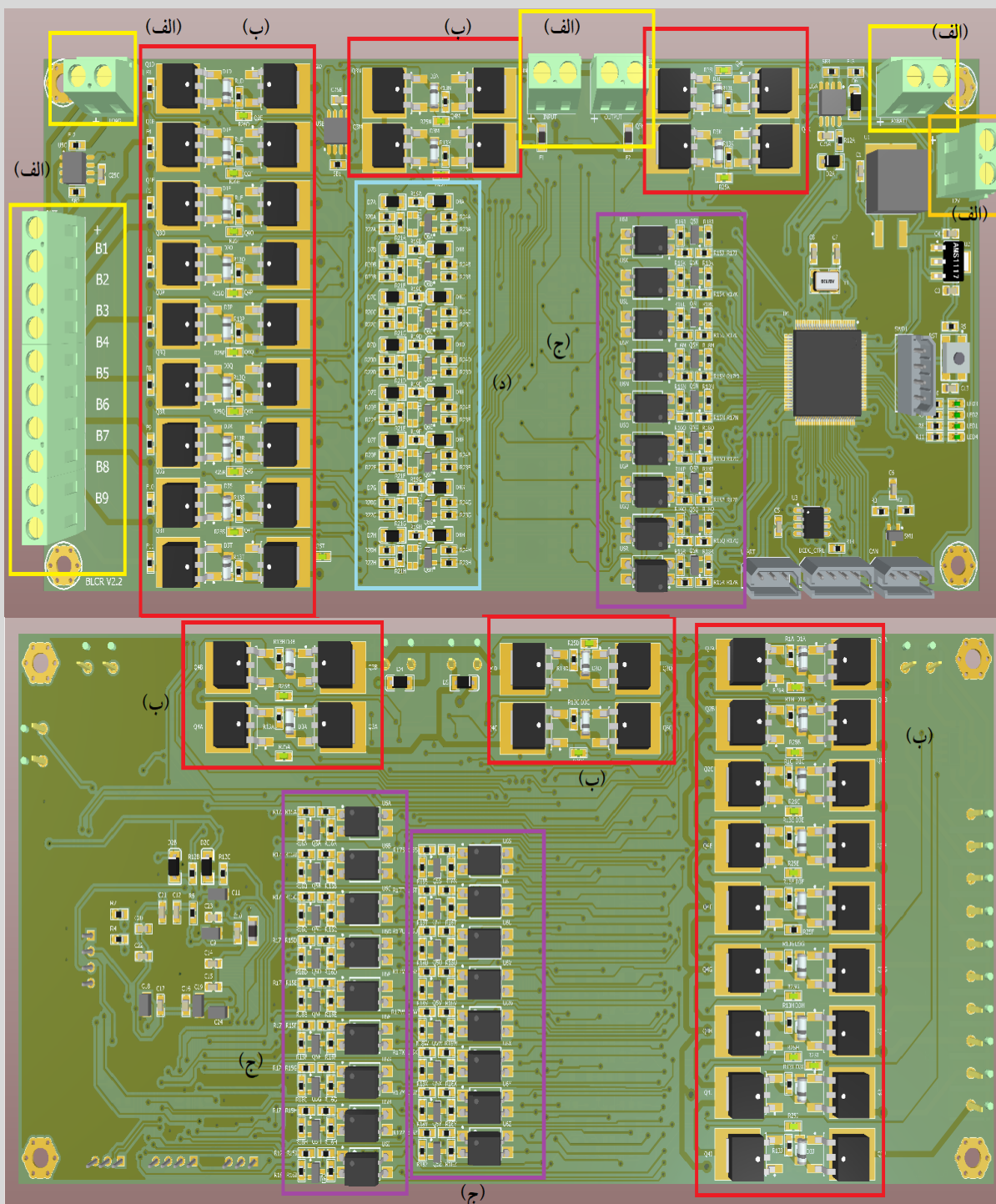
اطلاعات بین ECU در خودرو، توسط شبکه بین واحدهای دیگر جابجا می‌شود. این بلوک شامل یک ارسال کننده و دریافت کننده CAN می‌باشد و میکروکنترلر با کمک این واحد به شبکه متصل می‌گردد. پس از اتصال، اطلاعات ولتاژ هر باتری بمنظور تخمین SOC از شبکه دریافت می‌شود.

۹-۳-۳ برد مدار چاپی

نمونه‌ی سه بعدی برد مدار چاپی طراحی شده را شکل ۳-۲۰ زیر مشاهده می‌کنید که شامل دو بخش پشت و روی برد می‌باشد و اجزای مختلف آن به‌طور واضح نشان داده شده‌اند. در (الف) کانکتور اتصال باتری‌ها، اتصال بار به پک باتری، ورودی و خروجی مبدل جریان مستقیم، باتری کمکی و تغذیه‌ی راه‌اندازی مدار قرار دارد. در (ب) () به ترتیب از چپ به راست سوئیچ‌های دوطرفه مرتبط با باتری‌ها و مرتبط با مبدل نمایش داده شده است. در (ج) گیت درایورهای اپتوکوپلری و در (د) گیت درایورهای ایزوله مشخص شده‌اند. **Error!** **Reference source not found.** قطعات کلیدی بکار رفته در طرح را نشان می‌دهد. در میان قطعات بکار رفته، یک سنسور جریان بر پایه اثر هال است که برای اندازه‌گیری دقیق جریان AC یا DC در سیستم‌های صنعتی، تجاری و ارتباطاتی استفاده می‌شود. از BC817 بمنظور تحریک گیت درایورها بکار

¹ Controller Area Network (CAN)

می رود که فرکانس قطع بالایی را دارا می باشد. ماسفت توان بالای *IRFR9120NTRPBF* نوع *P* در سوئیچ های آرایه ای بکار گرفته می شود. این سوئیچ ها توسط درایورهای اپتوکوپلری مانند و ترانس پالس ایزوله، راه اندازی می شوند که به ترتیب *PC817* و *PSTFAQ3416-600T02* در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند. بمنظور پیاده سازی الگوریتم، از میکروکنترلر ۳۲ بیتی *STM32H750VBT6* بر پایه هسته *Arm Cortex-M7* مجهز به ۱۲۸ کیلوبایت حافظه فلش، ۱ مگابایت *RAM* و ۴۸۰ مگاهرتز فرکانس کاری *CPU* استفاده شده است. ارتباط با شبکه نیز توسط *TJA1051T* مدیریت می شود. این مدار مجتمع یک دریافت کننده و ارسال کننده ی فیزیکی *CAN* با سرعت بالا است که رابط بین میکروکنترلر و دو سیم فیزیکی *CAN bus* می باشد.



شکل ۳۰-۳ برد مدار چاپی مدار پیشنهادی شامل کانکتورها (الف)، سوئیچ‌های دوطرفه (ب)، گیت درایورهای اپتوکوپلری (ج) و گیت درایورهای ایزوله (د).

جدول ۳-۱ جدول قطعات استفاده شده در مدار همسان سازی پیشنهادی.

توضیحات	شماره قطعه
سنسور جریان بر پایه اثر هال ۵ آمپری	ACS712
LI-ION BATTERY	LI-ION BATTERY
N-Channel Power MOSFET	NMOS-2
ترانزیستور ۰/۵ آمپری با فرکانس قطع ۱۰۰ مگاهرتز	BC817
ماسفت کانال P با جریان ۶/۵ آمپر ۱۰۰ ولتی	IRFR9120NTRPBF
اپتوکوپلر	PC817
ترانس پالس مینیاتوری	PSTFAQ3416-600T02
میکروکنترلر STM32 با فرکانس کاری ۴۸۰ مگاهرتز	STM32H750VBT6
مدل CAN	TJA1051T

فصل چهارم

طراحی و پیاده‌سازی

همسان‌ساز

پیشنهادی

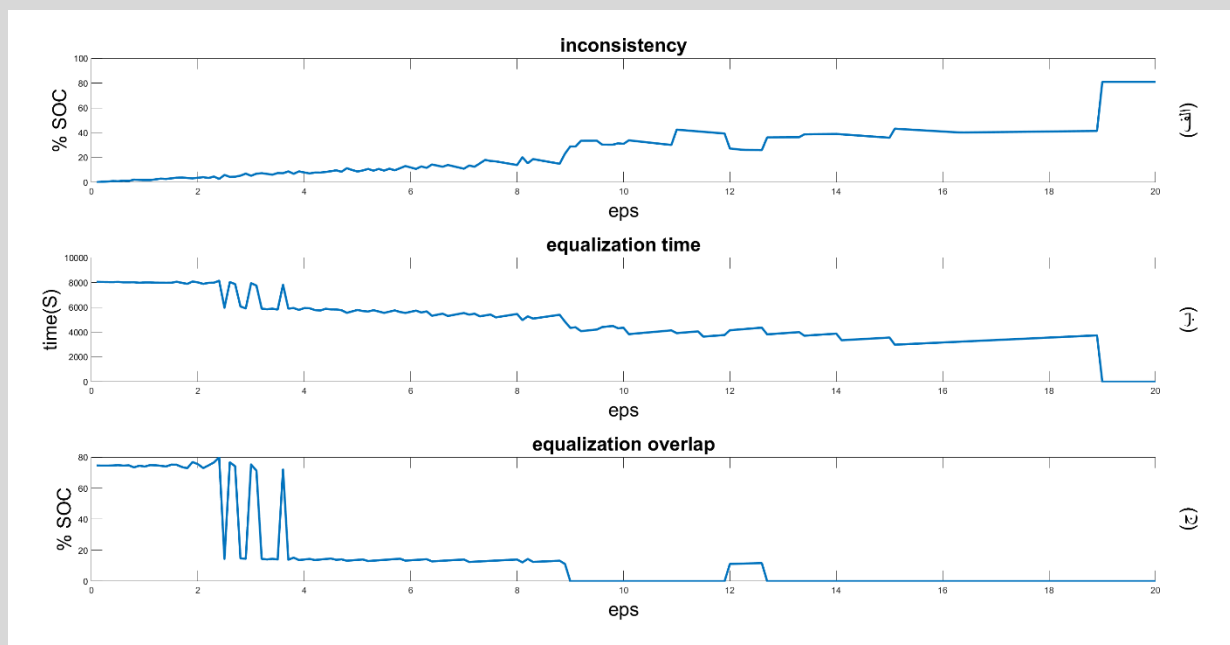
4- طراحی و پیاده‌سازی همسان‌ساز پیشنهادی

در این فصل به بررسی و تحلیل چندین سناریو برای شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی سیستم همسان‌سازی می‌پرداخته می‌شود. در ابتدا، هر یک از سه ضریب همسان‌سازی، شامل زمان اتمام همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم رفتن سلول‌ها، به طور جداگانه و همچنین به صورت ترکیبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای انجام این بررسی، چندین سناریو تعریف شده است که هر یک از این ضرایب به تنهایی مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا تأثیر هر کدام به صورت مستقل مشخص شود. سپس، ترکیب‌های احتمالی این ضرایب نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا تأثیرات متقابل آن‌ها بر روی یکدیگر و بر روی عملکرد کلی سیستم نمایان شود. این ترکیبات شامل زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی هم رفت سلول‌ها و میزان یکپارچگی و میزان روی هم رفت سلول‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در نهایت، پس از اعمال ترکیبی ضرایب، تمامی آن‌ها بصورت یکجا در فرآیند بکار گرفته می‌شوند و عملکرد سیستم مشاهده می‌شود. سپس، سناریوهای شبیه‌سازی شده در محیط عملی پیاده‌سازی می‌شوند تا نتایج واقعی و عملی آن‌ها بررسی شود.

در جدول ۱-۴ مقدار اولیه سلول‌ها به منظور آزمایش چند سناریو در نظر گرفته شده است که شامل مقادیر اولیه ولتاژ، وضعیت شارژ می‌باشد. با استفاده از این مقادیر اولیه، چندین سناریو مختلف برای بررسی رفتار و کارایی سیستم در شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی بهینه شده با استفاده از *PSO*، پارامتر ϵ در محدوده $0/1$ تا 20 با گام $0/1$ بصورت متغیر و بدون حضور *PSO*، به الگوریتم داده شده و نتایج به دست آمده در قالب نمودارهایی ترسیم گشته است. این نمودارها نمایانگر عملکرد الگوریتم همسان‌سازی بدون *PSO* می‌باشند که با ازای مختلف ϵ هستند و تأثیر این پارامتر بر روی معیارهای کلیدی مانند زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم رفت را نشان می‌دهند.

جدول ۱-۴ مقدار اولیه سلول‌ها برای آزمایش.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۹	۳۹	۲۰	۷۲	۸۱	۹۲	۵۱	۱۱	۶۰



شکل ۴-۱ پارامتر ϵ در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ و بدون حضور PSO . عدم یکپارچگی (الف)، زمان همسان‌سازی (ب) و میزان روی‌هم‌رفت (ج).

در شکل ۴-۱(الف) مشاهده می‌شود که با افزایش ϵ ، میزان عدم یکپارچگی تا حدی افزایش می‌یابد. در مقادیر پایین‌تر ϵ ، درصد عدم یکپارچگی کمتر است که نشان‌دهنده همسان‌سازی بهتری است. به خصوص در مقادیر بین ۰/۱ تا ۵ عدم یکپارچگی نسبتاً ثابت و پایین است، اما پس از این محدوده به تدریج افزایش می‌یابد و به ویژه در مقادیر بالاتر از ۱۵، عدم یکپارچگی به شدت افزایش پیدا می‌کند.

۴-۱ اثر وزن یکپارچگی

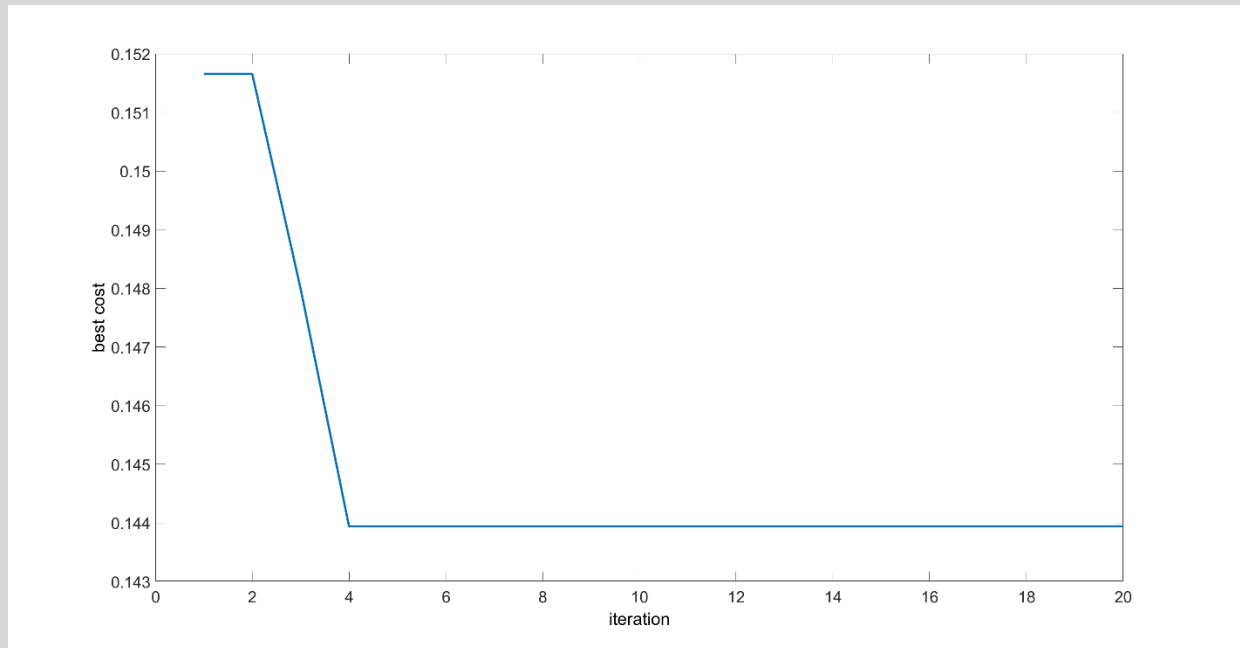
در اولین سناریو، تمرکز اصلی بر روی بررسی تأثیر میزان یکپارچگی در فرآیند همسان‌سازی باتری‌ها است. با توجه به ۴-۱ ضرایب همسان‌سازی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میزان یکپارچگی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (ضریب ۰/۸)، در حالی که زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها هر کدام با ضریب ۰/۱ از اهمیت کمتری برخوردارند. دستیابی به یکپارچگی بالا سلول‌های باتری هدف اصلی در این سناریو می‌باشد. طبیعتاً، این هدف به قیمت افزایش زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت منجر می‌شود. در ورودی‌های تابع هزینه نوشته شده است.

$$\alpha = 0.1$$

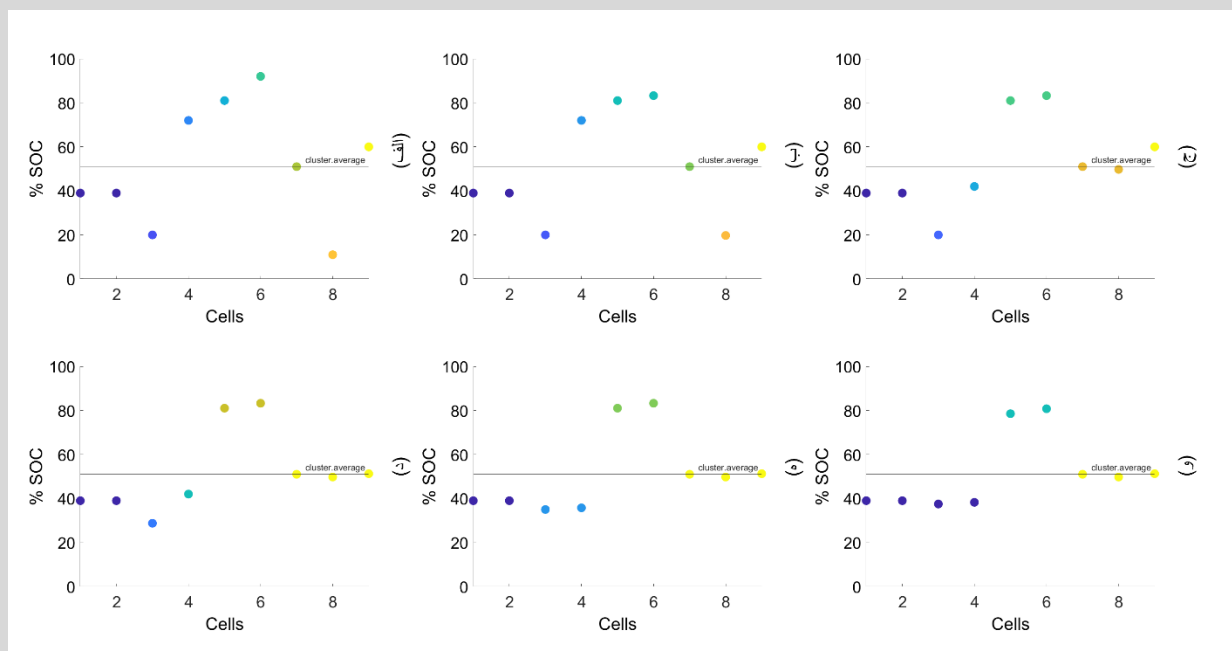
$$\beta = 0.8$$

$$\gamma = 0.1$$

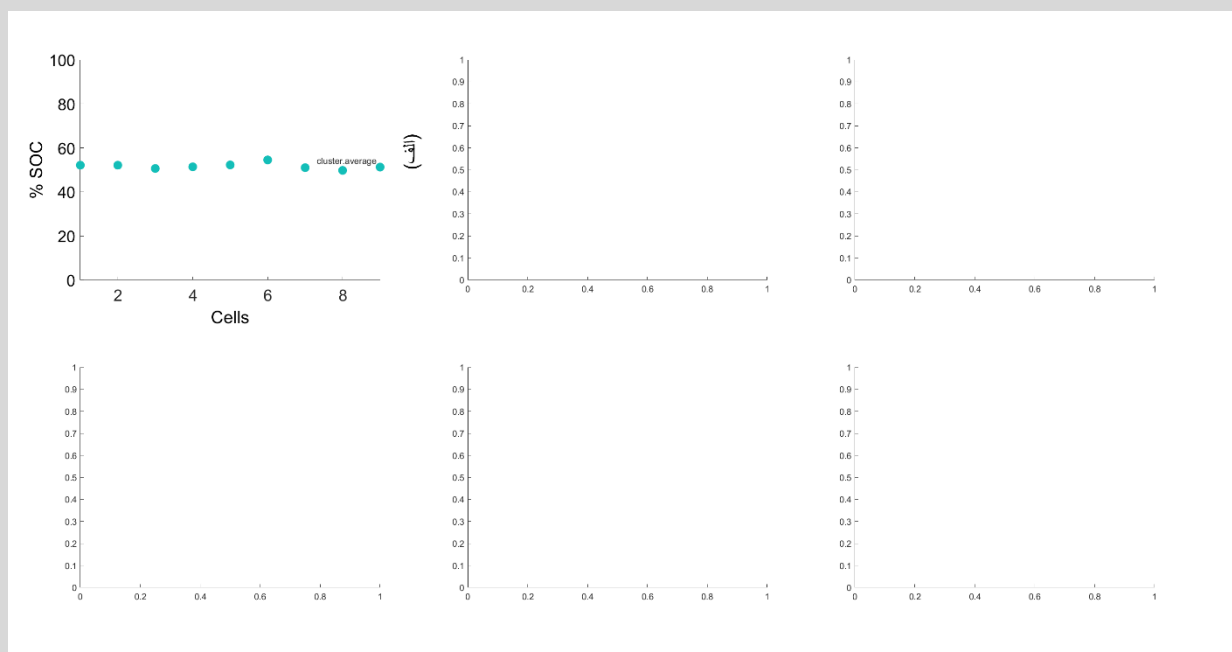
۴-۱



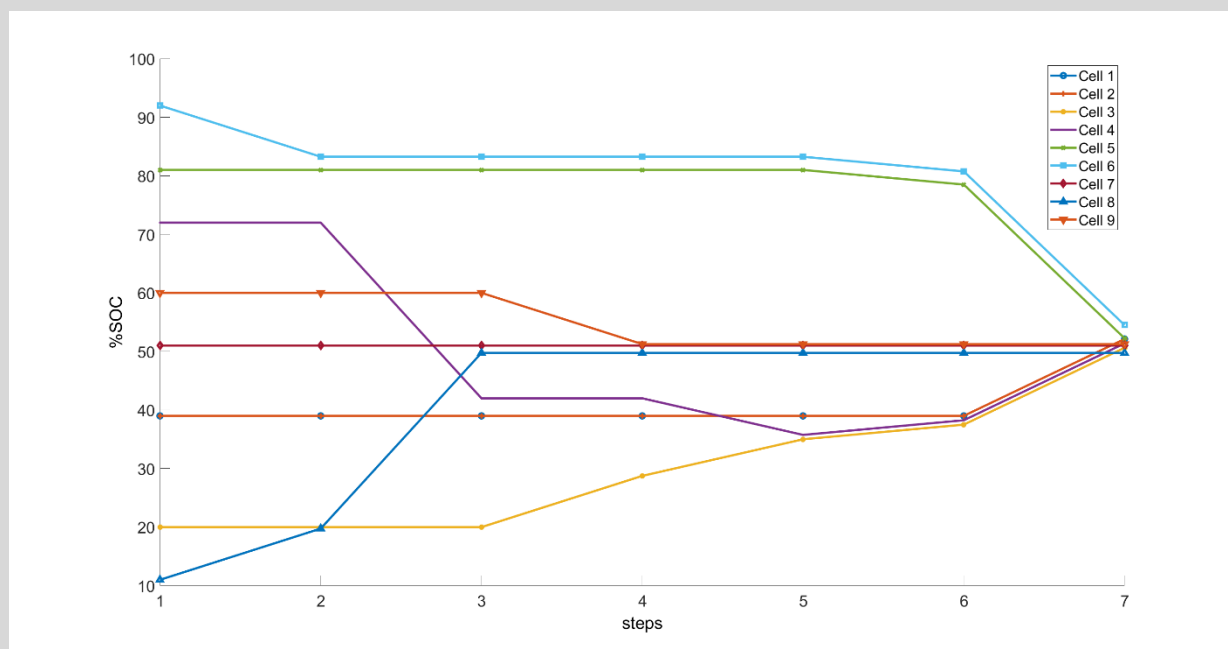
شکل ۴-۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$



شکل ۳-۴ شش نوبت نخست از هفت مرحله‌ی همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\eta' = 0.1$



شکل ۴-۴ آخرین نوبت از هفت مرحله‌ی همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\eta' = 0.1$



شکل ۴-۵ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$

نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند بهینه‌سازی از اهمیت کمتری برخوردار شدند. این بدان معناست که با اولویت دادن به یکپارچگی، می‌توان به هماهنگی بهتر و عملکرد یکنواخت‌تری در سلول‌های باتری دست یافت، اما این امر ممکن است منجر به افزایش مدت زمان لازم برای تکمیل فرآیند همسان‌سازی و افزایش میزان روی‌هم‌رفت در سلول‌ها شود. نتایج در جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۴-۲ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
۲/۵	۰/۱۴۹	۸۰۱۳	۳/۶۷	۱

جدول ۴-۳ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۲	۵۲	۵۱	۵۲	۵۲/۴	۵۳/۴	۵۱/۷	۵۰/۷	۴۹/۷

به طور خلاصه، اولین سناریو به وضوح نشان می‌دهد که با تمرکز بر یکپارچگی، سیستم می‌تواند به بهبود هماهنگی و عملکرد منسجم‌تر باتری‌ها دست یابد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که زمان و دقت در برخی جنبه‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

۴-۲ اثر وزن زمان همسان‌سازی

دومین سناریو به ارزیابی تأثیر وزن زمان اتمام همسان‌سازی در فرآیند همسان‌سازی باتری‌ها می‌پردازد. در این سناریو، ضرایب همسان‌سازی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که زمان اتمام همسان‌سازی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (ضریب $0/8$)، در حالی که میزان یکپارچگی و میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها هر کدام با ضریب $0/1$ از اهمیت کمتری برخوردارند. به عبارتی دیگر، سیستم همسان‌سازی به گونه‌ای عمل می‌کند که هدف اصلی کاهش زمان اتمام همسان‌سازی است و طبیعتاً این امر به قیمت کاهش یکپارچگی و دقت در میزان روی‌هم‌رفت منجر می‌گردد. در ۲-۴ ورودی‌های تابع هزینه مشهود است.

$$\alpha = 0.8$$

$$\beta = 0.1$$

$$\gamma = 0.1$$

۴-۲

نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت زمان اتمام همسان‌سازی، ممکن است کمترین زمان ممکن (حتی ۰ ثانیه) در خروجی ظاهر شود، به این معنا که فرآیند همسان‌سازی عملاً انجام نمی‌شود و هیچ خوشه‌بندی مشخصی بین سلول‌های باتری صورت نمی‌گیرد. این نتیجه بیانگر آن است که با اولویت دادن به کاهش زمان اتمام همسان‌سازی، ممکن است فرآیند همسان‌سازی به طور کامل نادیده گرفته شود و هماهنگی و یکپارچگی بین سلول‌ها به شدت کاهش یابد.

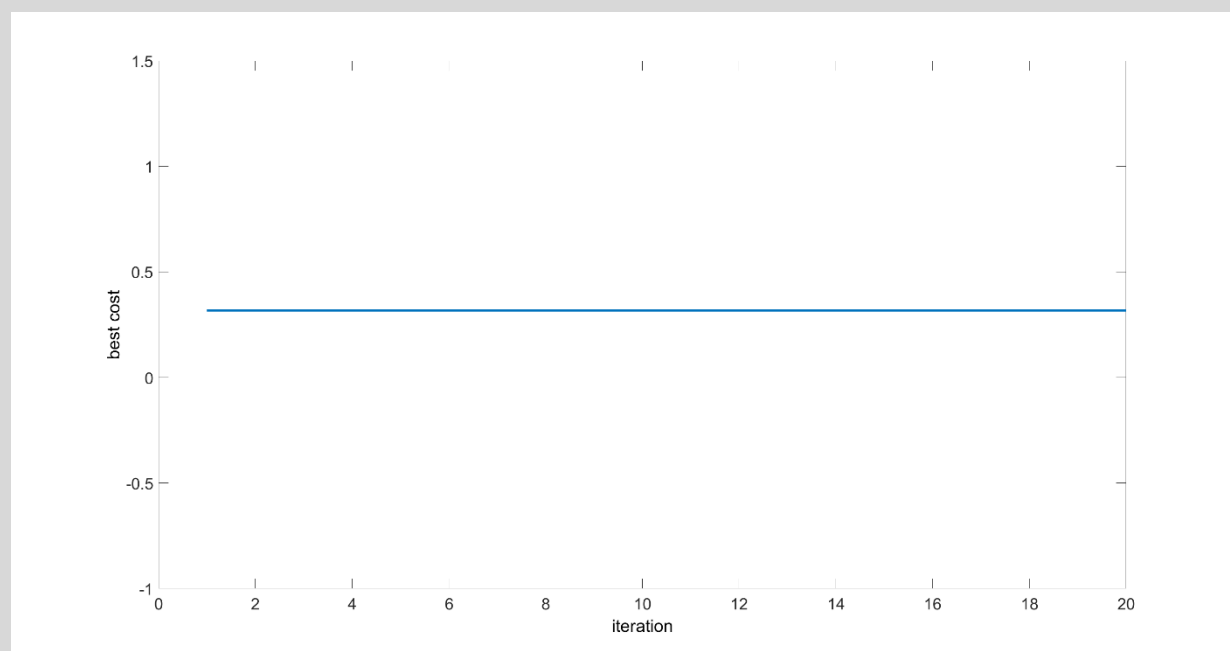
به طور خلاصه، دومین سناریو به وضوح نشان می‌دهد که با تمرکز بر کاهش زمان اتمام همسان‌سازی، سیستم می‌تواند زمان فرآیند را به حداقل برساند، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر ممکن است به بهای کاهش هماهنگی و عملکرد منسجم سلول‌های باتری تمام شود و فرآیند همسان‌سازی به درستی انجام نشود. نتایج در جدول ۴-۴ و جدول ۴-۵ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۴-۴ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ و $\eta = 0.1$

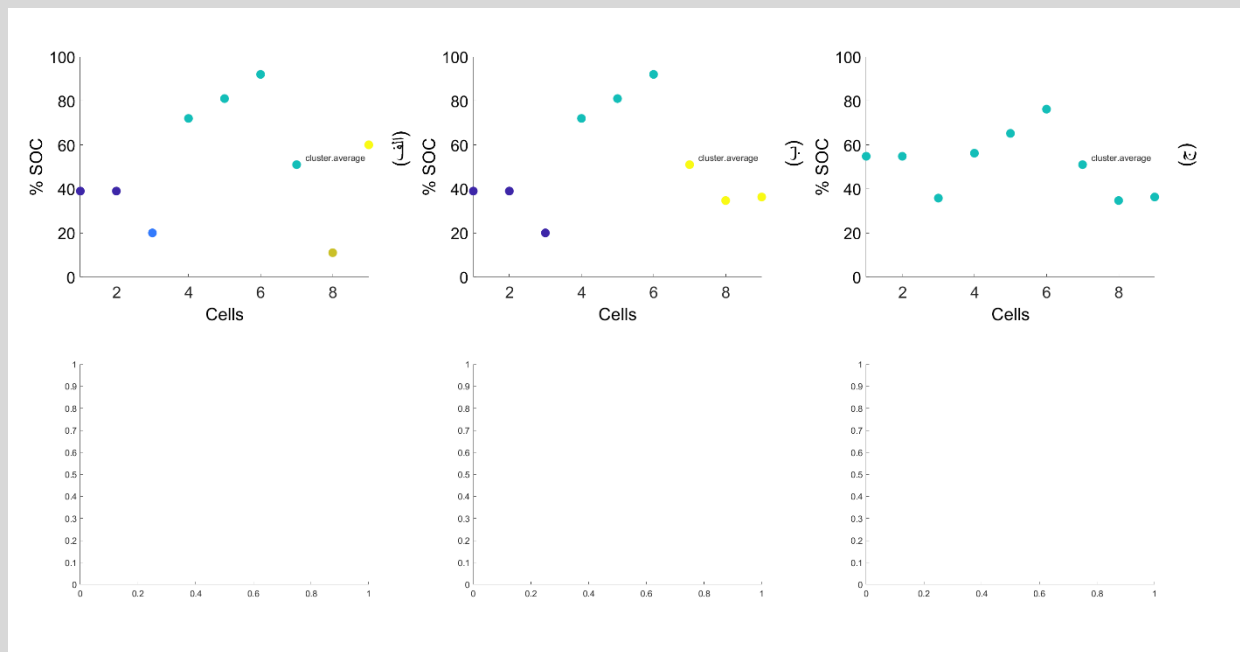
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی همرفت (%)
۱۵/۸	۰/۳۱۷	۳۷۰۳	۳۷/۵	۰

جدول ۴-۵ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ و $\eta = 0.1$

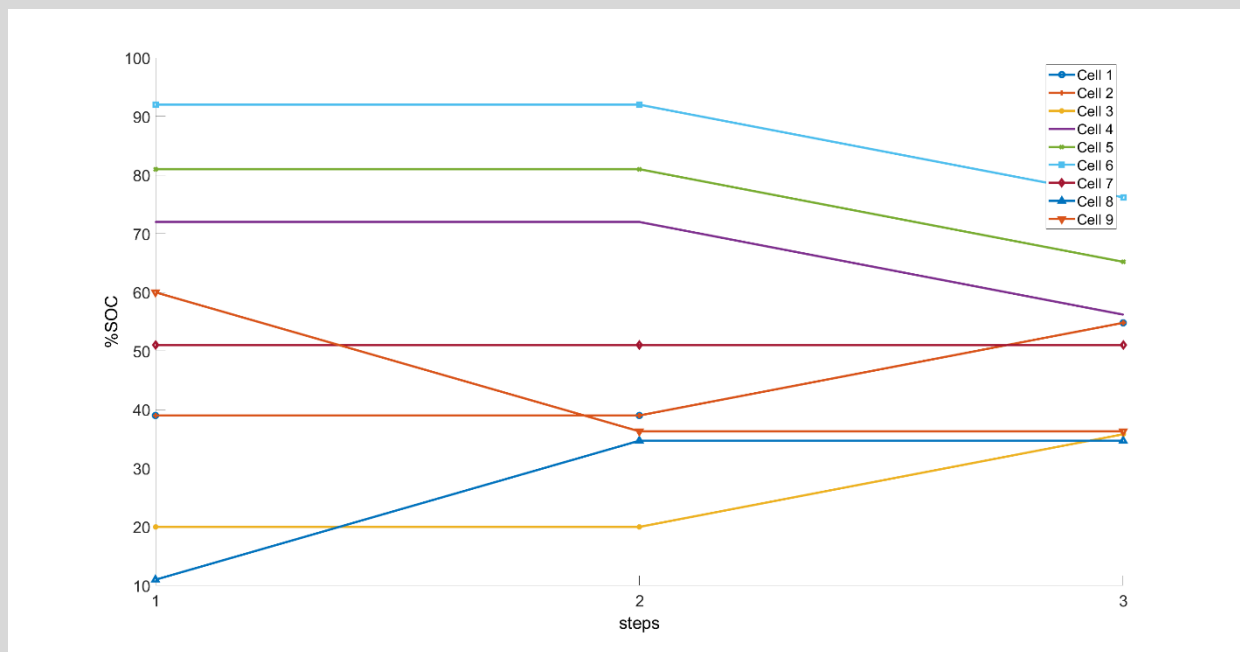
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۵/۰	۳۶/۱	۵۱	۷۲/۵	۶۱/۵	۵۲/۵	۴۰/۱	۵۵/۷	۵۵/۷



شکل ۴-۶ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.8$ و $\beta = 0.1$ و $\eta = 0.1$



شکل ۴-۷ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0/8$ و $\beta = 0/$ ، $\gamma = 0/1$



شکل ۴-۸ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0/8$ و $\beta = 0/$ ، $\gamma = 0/1$

۴-۳ اثر وزن میزان روی هم‌رفت

در سومین سناریو، توجه اصلی به تاثیر وزن میزان روی هم‌رفت سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی است. در این سناریو، ضرایب همسان‌سازی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میزان روی هم‌رفت سلول‌ها به طور ویژه‌ای برجسته شده است (با ضریب $0/8$)، در حالی که زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها هر کدام تنها با

ضریب ۰/۱ در نظر گرفته شده‌اند. این تنظیمات نشان می‌دهد که سیستم همسان‌سازی باتری‌ها عمدتاً به دنبال به حداقل رساندن میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها است. همچنین، این هدف همواره تأثیر یکسانی بر زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها نمی‌گذارد و همواره با توجه به داده‌ی ورودی، پارامترهای یاد شده را دچار تغییرات می‌کند. در ۳-۴ ورودی‌های تابع هزینه قابل مشاهده است.

$$\alpha = 0.1$$

$$\beta = 0.1$$

$$\gamma = 0.8$$

۳-۴

نتایج حاصل از اجرای این سناریو نشان داد که با تأکید زیاد بر میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها، سیستم دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌شود. میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها به طور مستقیم وابسته به وضعیت شارژ (SOC) سلول‌ها است، و این پارامتر می‌تواند به طور قابل توجهی زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

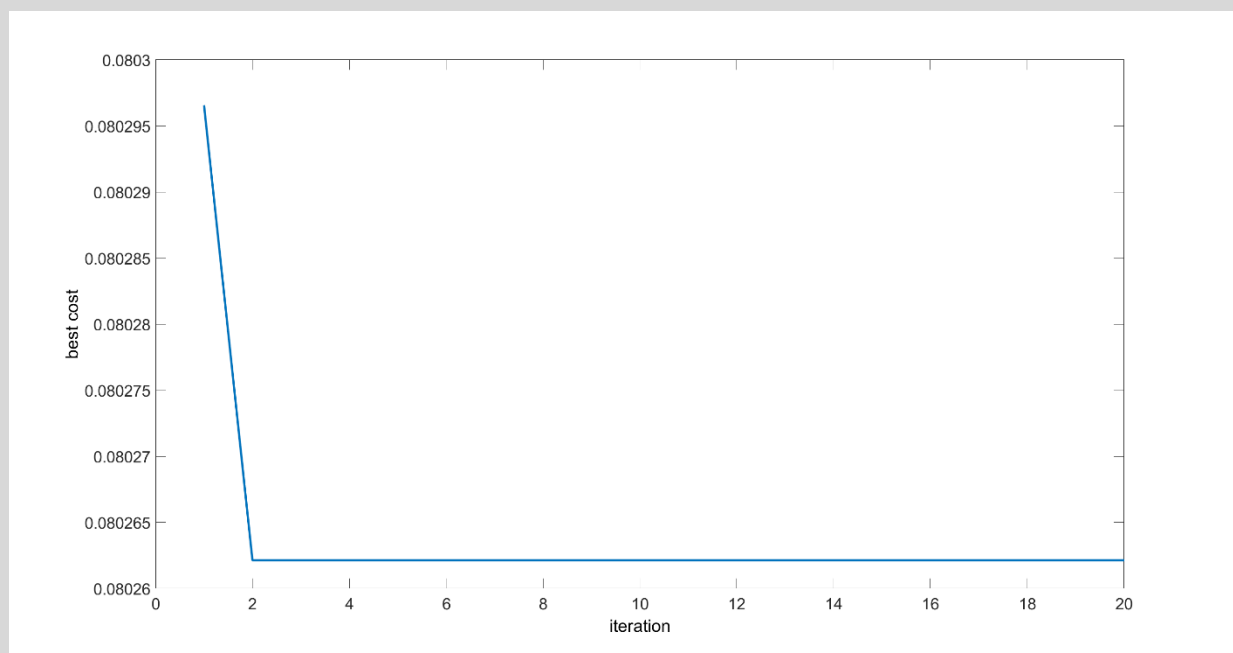
این یافته‌ها نشان می‌دهد که با اولویت دادن به کاهش میزان روی‌هم‌رفت، سیستم ممکن است زمان بیشتری را صرف همسان‌سازی کند و یکپارچگی سلول‌ها نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. به طور کلی، این سناریو به وضوح بیان می‌کند که تمرکز شدید بر کاهش میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها می‌تواند به بهای افزایش زمان همسان‌سازی و کاهش هماهنگی بین سلول‌ها باشد، و سیستم باید تعادل مناسبی بین این پارامترها برقرار کند تا بهینه‌ترین عملکرد را داشته باشد. نتایج در جدول ۶-۴ و جدول ۷-۴ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۶-۴ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.1$ ، $\gamma = 0.8$

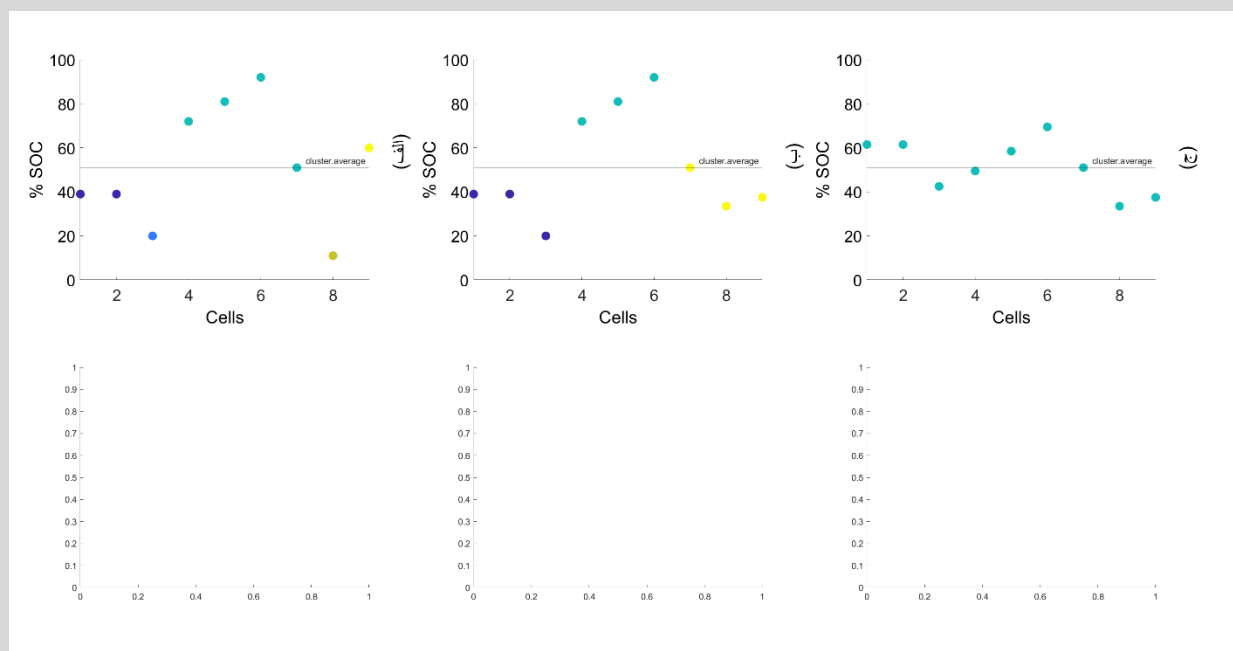
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
۱۵	۰/۰۸	۲۹۸۹	۴۳/۲	۰

جدول ۷-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.1$ ، $\gamma = 0.8$

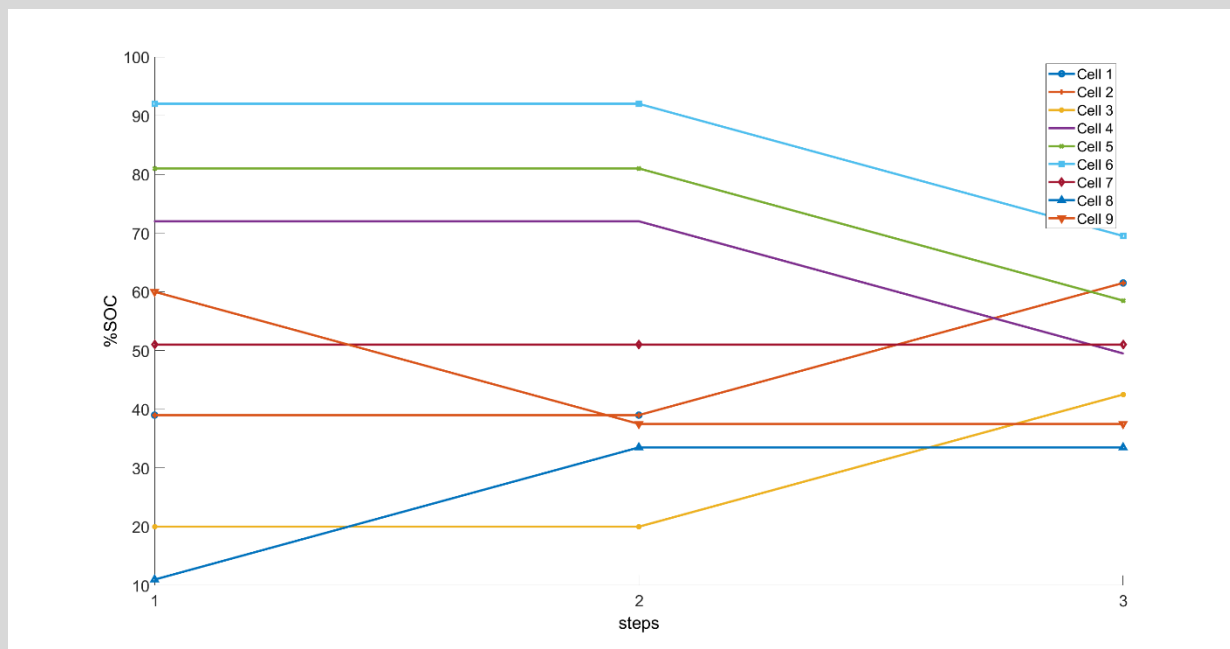
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۷/۳	۳۶/۶	۵۱	۷۶/۹	۶۵/۹	۵۶/۹	۳۵/۱	۵۴/۱	۵۴/۱



شکل ۹-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.1$ ، $\gamma = 0.8$



شکل ۱۰-۴ مراحل همسان سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.1$ ، $\gamma = 0.8$



شکل ۱۱-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.1$ ، $\gamma = 0.8$

۴-۴ اثر وزن زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در چهارمین سناریو، تاکید اصلی بر تاثیر وزن‌های زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است. در این سناریو، ضرایب به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که زمان همسان‌سازی با ضریب 0.4 ، یکپارچگی با ضریب 0.4 ، و میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها با ضریب 0.2 در نظر گرفته شده‌اند. در این حالت، سیستم همسان‌سازی باتری‌ها به دنبال ایجاد تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است، به طوری که این دو پارامتر به طور همزمان بهبود یابند. با توجه به این که زمان همسان‌سازی با ضریب کمتری در نظر گرفته شده است، اما هنوز در فرآیند بهینه‌سازی تاثیرگذار است و باعث نمی‌شود که زمان همسان‌سازی به طور قابل توجهی طولانی شود. از سوی دیگر، میزان یکپارچگی سلول‌ها که با ضریب بالاتری در نظر گرفته شده، تضمین می‌کند که سلول‌ها از یکپارچگی بهتری با برخوردار باشند. در ۴-۴ ورودی‌های تابع هزینه مکتوب است.

$$\alpha = 0.4$$

$$\beta = 0.4$$

$$\gamma = 0.2$$

۴-۴

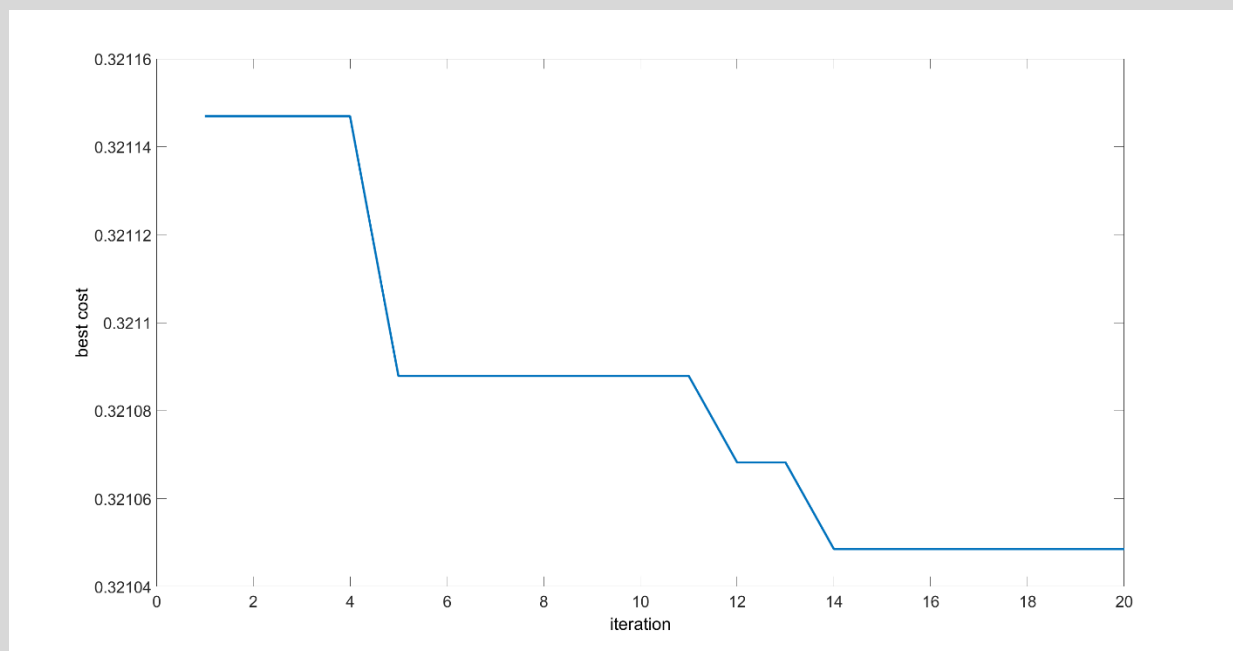
به این ترتیب، این سناریو نشان می‌دهد که با تخصیص ضرایب مناسب، می‌توان به تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها دست یافت. این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان هم زمان همسان‌سازی معقولی داشته باشد و هم یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۸-۴ و جدول ۹-۴ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۸-۴ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.2$

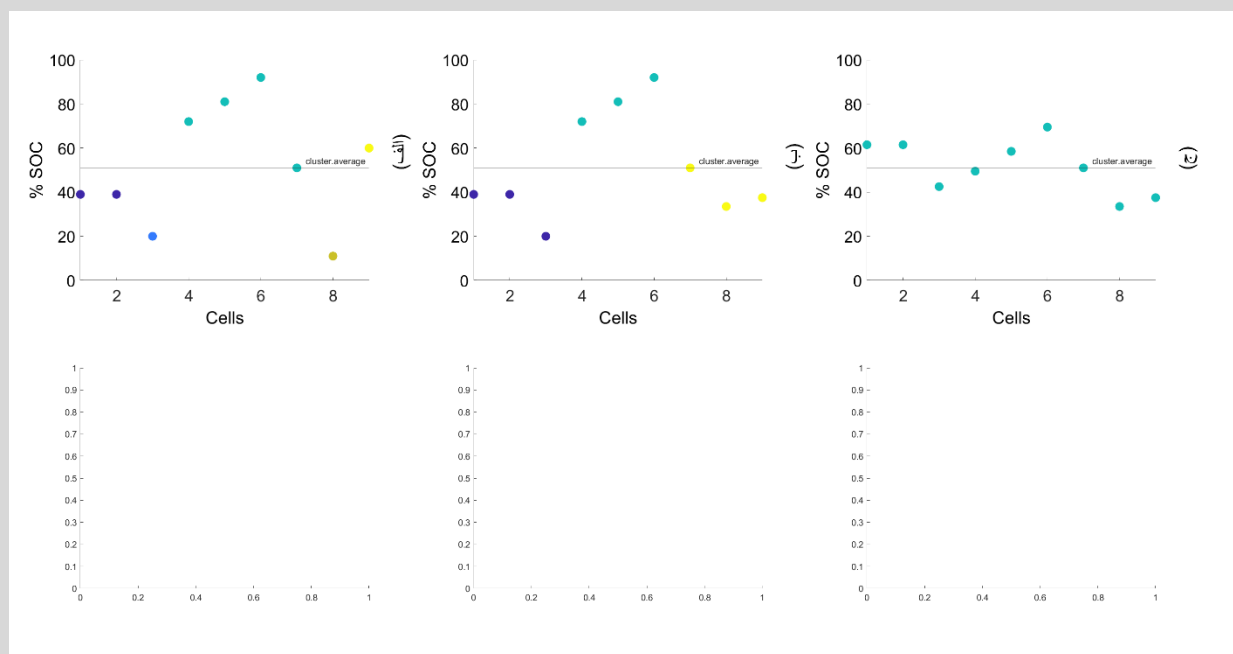
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی هم‌رفت (%)
۱۵	۰/۳۲۱	۳۴۰۵	۴۰/۶	۰

جدول ۹-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.2$

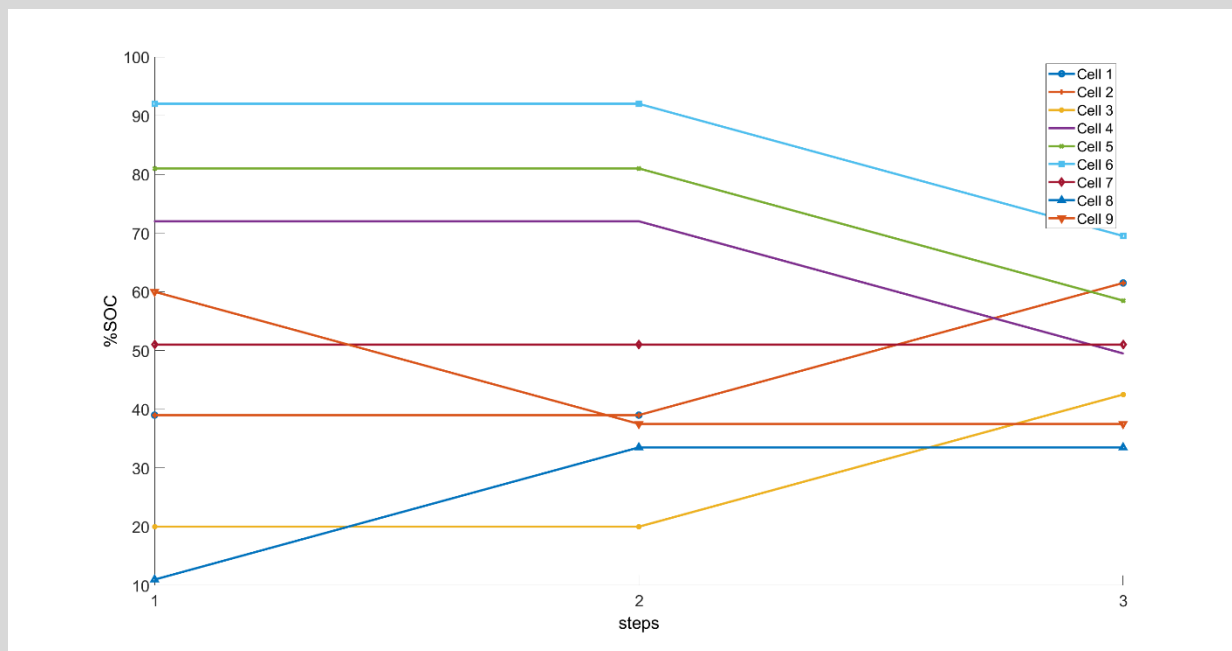
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۴/۲	۳۶/۸	۵۱	۷۴/۸	۶۳/۸	۵۴/۸	۳۷/۲	۵۶/۲	۵۶/۲



شکل ۴-۱۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.2$



شکل ۴-۱۳ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.2$



شکل ۴-۱۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.2$

۴-۵ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت

در پنجمین سناریو، تاثیر وزن‌های میزان روی هم‌رفت سلول‌ها و یکپارچگی آن‌ها بررسی می‌شود. ضرایب به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که زمان همسان‌سازی با ضریب 0.1 ، میزان روی هم رفت با ضریب 0.6 ، و یکپارچگی با ضریب 0.3 در نظر گرفته شده‌اند. این ترکیب موجب می‌شود که سیستم همسان‌سازی به دنبال به حداقل همزمان بهبود یابند. در ۴-۵ ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است.

$$\alpha = 0.2$$

$$\beta = 0.4$$

$$\gamma = 0.4$$

۴-۵

رساندن میزان روی هم‌رفت سلول‌ها و افزایش یکپارچگی آن‌ها باشد، به طوری که این دو پارامتر به طور به این ترتیب، این سناریو نشان می‌دهد که با تخصیص ضرایب مناسب، می‌توان به تعادلی بین میزان روی هم رفت سلول‌ها و یکپارچگی آن‌ها دست یافت. این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان میزان روی هم رفت سلول‌ها را کاهش دهد و یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به طور کلی، این سناریو

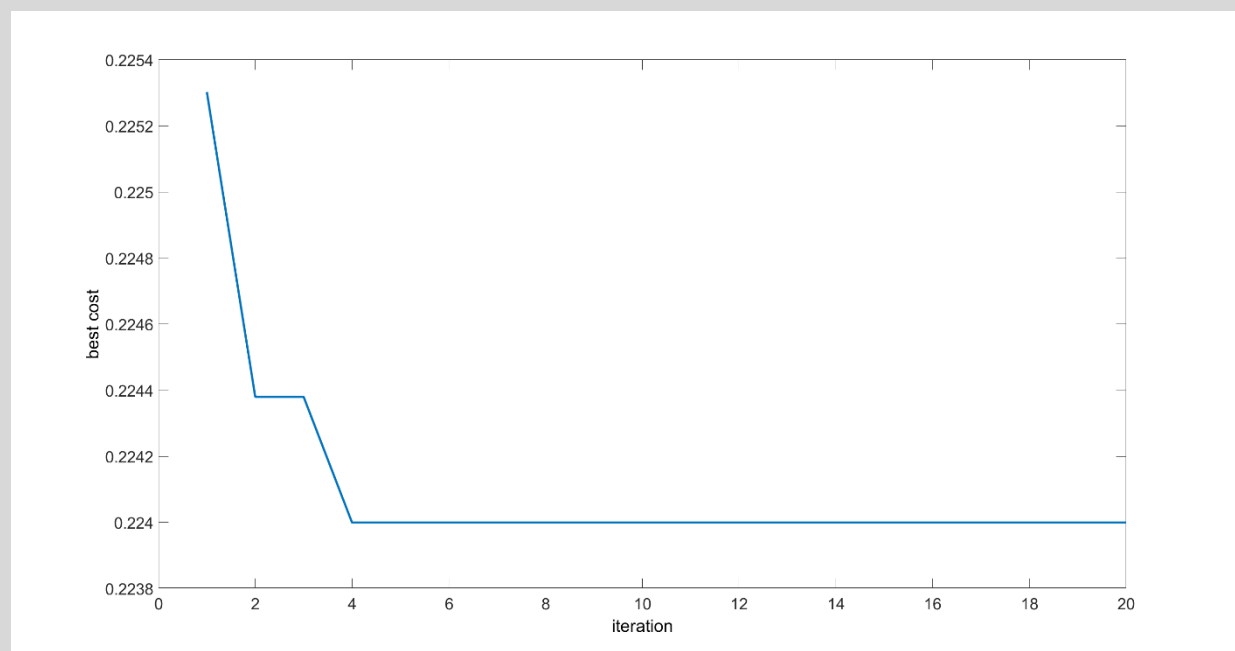
اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۴-۱۰ و جدول ۴-۱۱ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۴-۱۰ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.2$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.4$

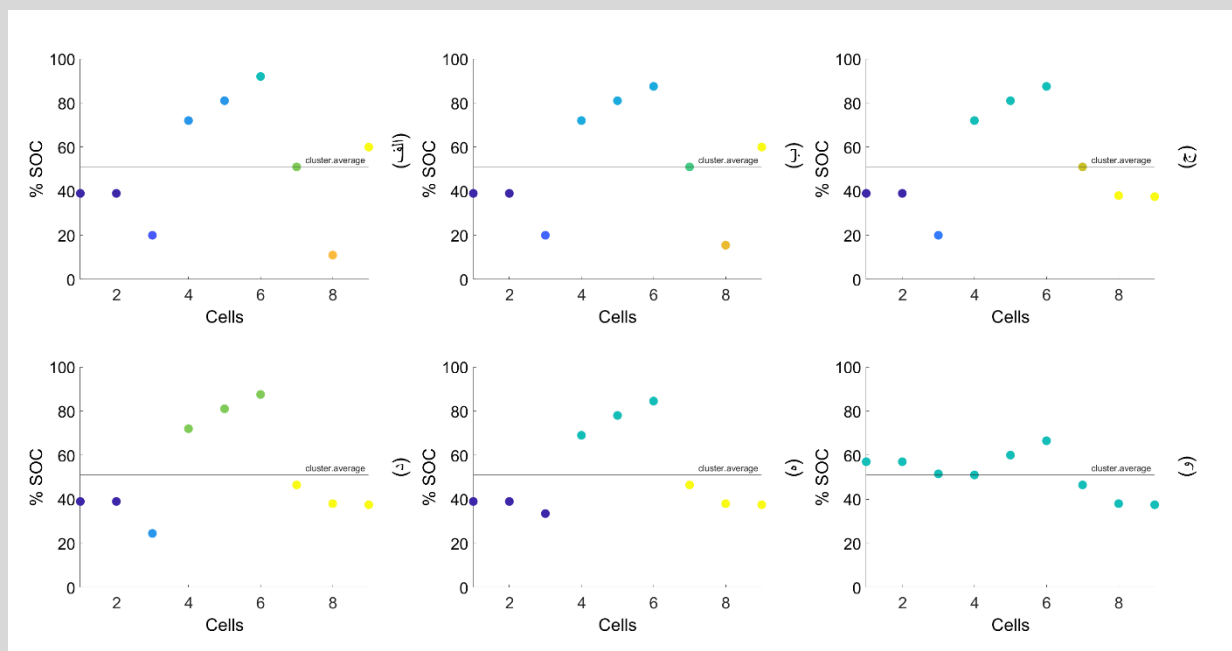
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی هم‌رفت (%)
۱۰/۹	۰/۲۲۳	۸۰۵۲	۰/۲	۱

جدول ۴-۱۱ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.2$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.4$

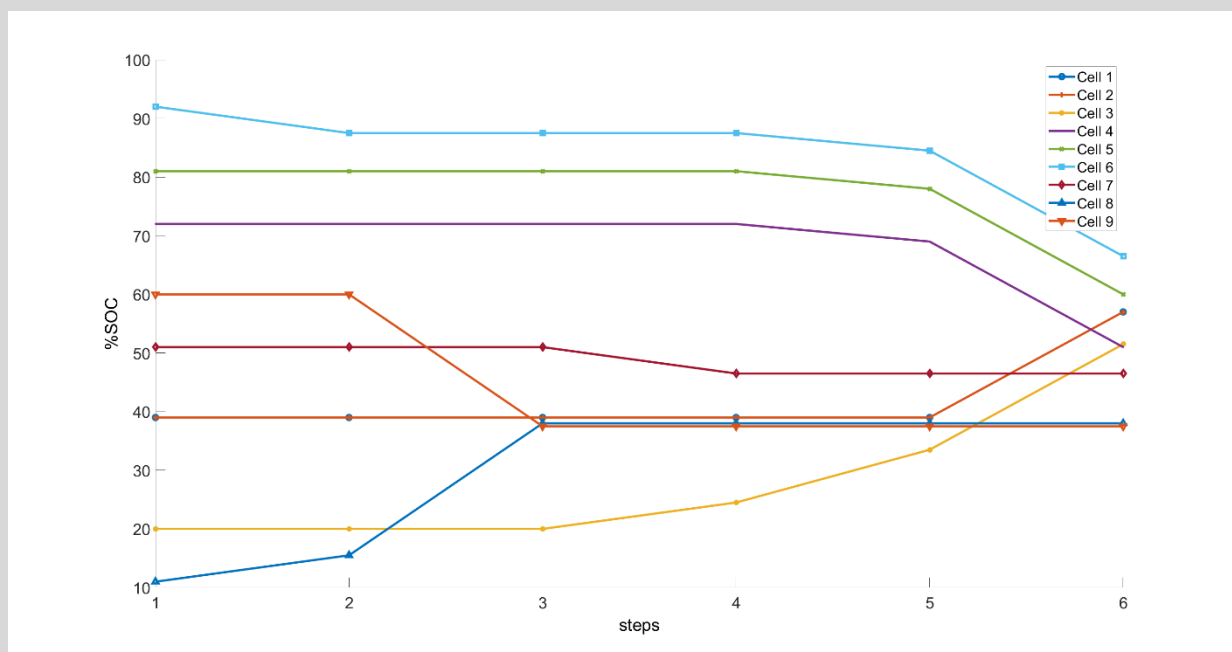
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۴/۲	۳۶/۸	۵۱	۷۴/۸	۶۳/۸	۵۴/۸	۳۷/۲	۵۶/۲	۵۶/۲



شکل ۴-۱۵ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.2$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.4$



شکل ۴-۱۶ مراحل همسان‌سازی در شش نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0.2$ و $\beta = 0.4$ ، $\gamma = 0.4$



شکل ۴-۱۷ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.2$ و $\beta = \gamma$ ، $\epsilon = 0.4$

۴-۶ اثر وزن میزان روی هم‌رفت و اتمام زمان همسان‌سازی

در ششمین سناریو، تمرکز اصلی بر روی تاثیر وزن‌های میزان روی هم رفت و زمان همسان‌سازی سلول‌ها است. در این سناریو، ضرایب به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یکپارچگی با ضریب 0.2 ، میزان روی هم رفت با ضریب 0.4 و زمان همسان‌سازی با ضریب 0.4 در نظر گرفته شده‌اند. این تنظیمات نشان می‌دهند که سیستم

همسان‌سازی باتری‌ها به دنبال به حداقل رساندن میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها و کاهش زمان همسان‌سازی است، به طوری که این دو پارامتر به طور همزمان بهبود یابند. در ۶-۴ ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است.

$$\alpha = 0.4$$

$$\beta = 0.2$$

$$\gamma = 0.4$$

۶-۴

به این ترتیب، با تخصیص ضرایب مناسب، می‌توان به تعادلی بین میزان روی هم رفت و زمان همسان‌سازی سلول‌ها دست یافت. این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان میزان روی هم رفت سلول‌ها را کاهش دهد و زمان همسان‌سازی را در سطح مطلوبی نگه دارد. به طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که به ازای همه‌ی ورودی‌ها نمی‌توان بین این دو به خروجی مطلوب رسید. چرا که هر دو پارامتر باعث کاهش میزان یکپارچگی می‌شوند. در نتیجه، با افزایش وزن هر دو پارامتر یکپارچگی به کمترین حد خود می‌رسد و گاهی هیچ خوشه‌ای تشکیل نمی‌شود. نتایج در جدول ۱۲-۴ و جدول ۱۳-۴ قابل مشاهده می‌باشند.

جدول ۱۲-۴ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.2$ ، $\gamma = 0.4$

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
-	-	-	-	-

جدول ۱۳-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.4$ و $\beta = 0.2$ ، $\gamma = 0.4$

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۹	۳۹	۲۰	۷۲	۸۱	۹۲	۵۱	۱۱	۶۰

۷-۴ اثر وزن میزان روی هم‌رفت، اتمام زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در هفتمین و آخرین سناریو هر سه ضریب با مقدار ۰/۳۳ در نظر گرفته شده‌اند که نشان‌دهنده توزیع یکنواخت تأثیرات این سه پارامتر بر فرآیند همسان‌سازی است. این تنظیمات بیانگر این هستند که سیستم به دنبال برقراری تعادل بین میزان روی هم‌رفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها است.

این ترکیب باعث می‌شود که سیستم تمرکز بیش از حد بر یک پارامتر خاص، نداشته باشد. در نتیجه، هر سه پارامتر به طور هم‌زمان در فرآیند همسان‌سازی دخیل می‌شوند. در ۷-۴ ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است. به این ترتیب، این سناریو اهمیت تنظیم متعادل ضرایب برای دستیابی به عملکرد بهینه در سیستم‌های باتری‌ها را نشان می‌دهد. با انتخاب ضرایب مساوی، سیستم توانست به یک توازن مناسب بین میزان روی هم‌رفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها دست یابد که منجر به بهبود کلی عملکرد سیستم همسان‌سازی شده است. نتایج در جدول ۱۴-۴ و جدول ۱۵-۴ قابل مشاهده می‌باشند.

$$\alpha = 0.33$$

$$\beta = 0.33$$

$$\gamma = 0.33$$

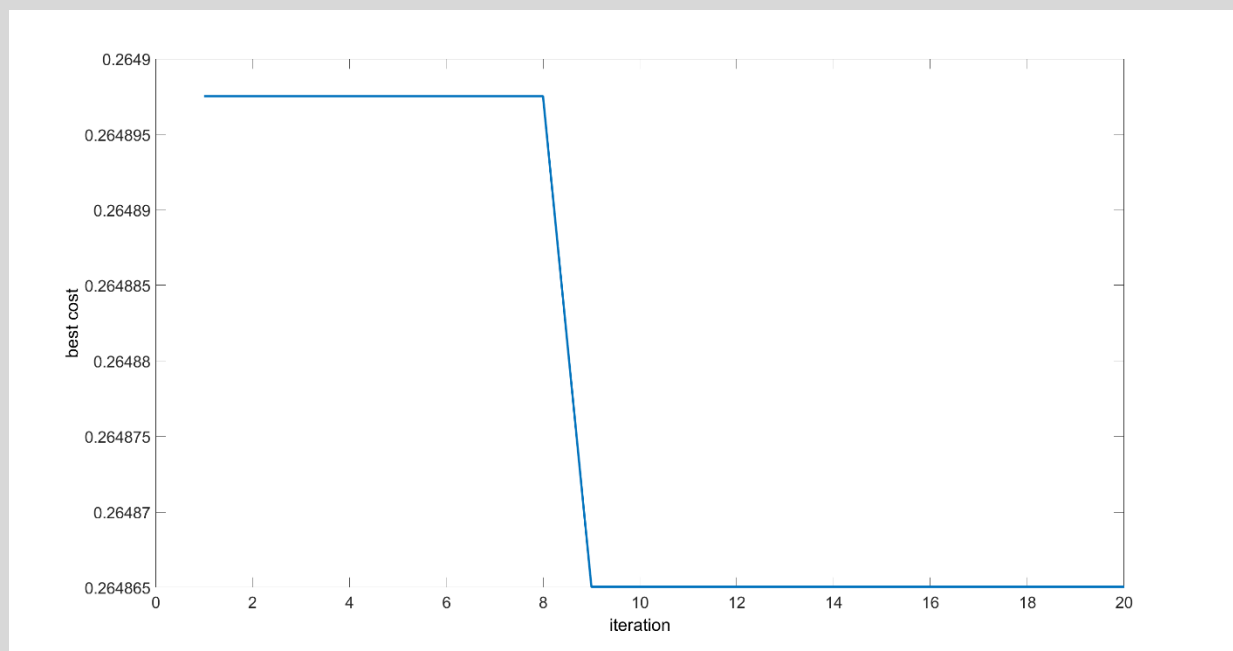
۴-۷

جدول ۱۴-۴ خروجی بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0/4$ و $\beta = 0/2$ ، $\gamma = 0/4$

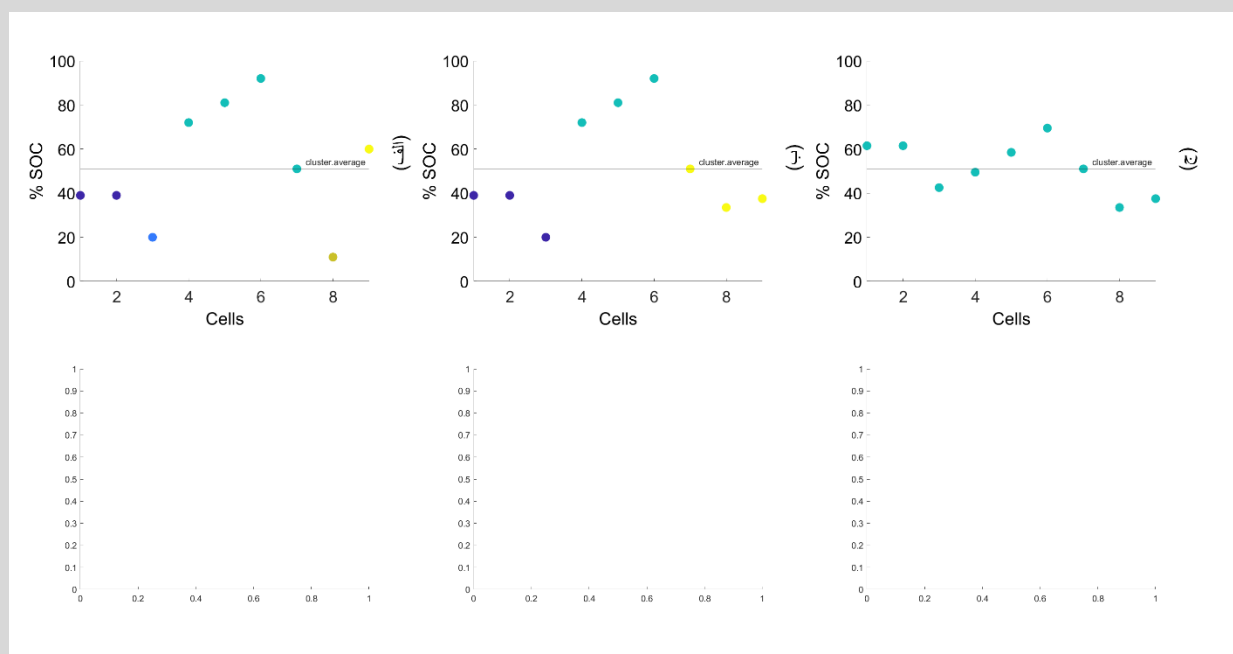
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی هم‌رفت (%)
۱۵	۰/۲۶۴	۳۶۸۲	۴۱/۳	۰

جدول ۱۵-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0/4$ و $\beta = 0/2$ ، $\gamma = 0/4$

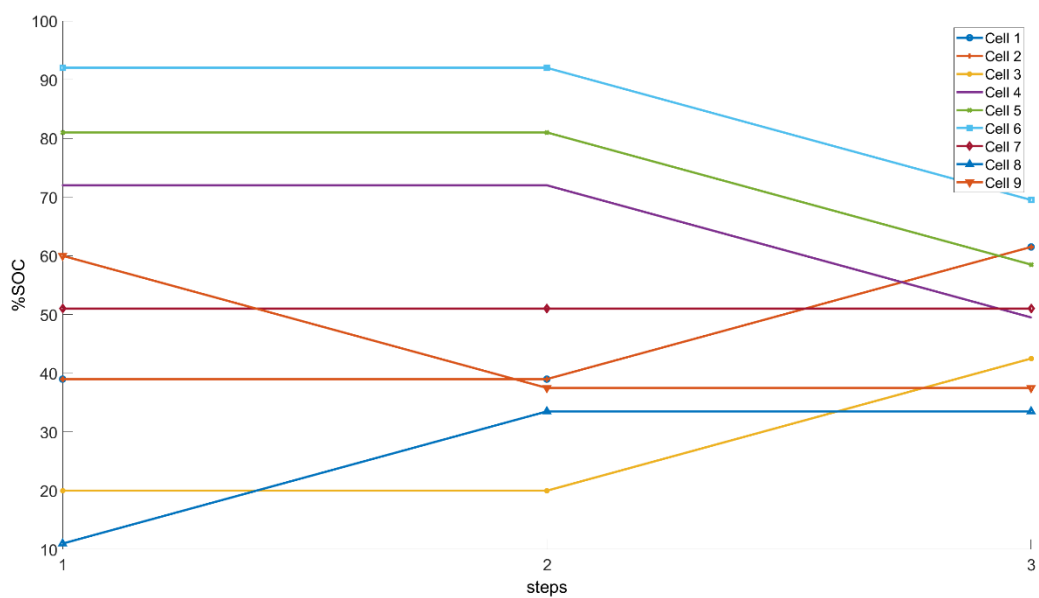
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۲/۱	۳۸/۹	۵۱	۷۳/۴	۶۲/۴	۵۳/۴	۳۸/۶	۵۷/۶	۵۷/۶



شکل ۴-۱۸ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = \gamma = \beta = 0.33$



شکل ۴-۱۹ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = \gamma = \beta = 0.33$



شکل ۲۰-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = \gamma = \beta = 0.33$.

- [1] T. B. Reddy, *Linden's handbook of batteries*. McGraw-Hill Education, 2011.
- [2] A. Aktaş and Y. Kirçiçek, "Solar hybrid systems and energy storage systems," *Solar hybrid systems*, pp. 87-125, 2021.
- [3] A. Arora, S. Lele, N. Medora, and S. Souri, *Lithium-Ion Battery Failures in Consumer Electronics*. Artech House, 2019.
- [4] J. T. Warner, *Lithium-ion battery chemistries: A primer*. Elsevier, 2019.
- [5] Q. Lin, J. Wang, R. Xiong, W. Shen, and H. He, "Towards a smarter battery management system: A critical review on optimal charging methods of lithium ion batteries," *Energy*, vol. 183, pp. 220-234, 2019/09/15/ 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.128>.
- [6] M. U. Ali, A. Zafar, S. H. Nengroo, S. Hussain, M. Junaid Alvi, and H.-J. Kim, "Towards a smarter battery management system for electric vehicle applications: A critical review of lithium-ion battery state of charge estimation," *Energies*, vol. 12, no. 3, p. 446, 2019.
- [7] M. Lelie et al., "Battery management system hardware concepts: An overview," *Applied Sciences*, vol. 8, no. 4, p. 534, 2018.
- [8] R. Zhang et al., "State of the art of lithium-ion battery SOC estimation for electrical vehicles," *Energies*, vol. 11, no. 7, p. 1820, 2018.
- [9] J. Jiang and C. Zhang, *Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles*. John Wiley & Sons, 2015.
- [10] M. S. Hossain Lipu et al., "Intelligent algorithms and control strategies for battery management system in electric vehicles: Progress, challenges and future outlook," *Journal of Cleaner Production*, vol. 292, p. 126044, 2021/04/10/ 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126044>.
- [11] L. Buccolini, A. Ricci, C. Scavongelli, G. DeMaso-Gentile, S. Orcioni, and M. Conti, "Battery Management System (BMS) simulation environment for electric vehicles," in *2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)*, 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [12] R. Xiong, J. Cao, Q. Yu, H. He, and F. Sun, "Critical review on the battery state of charge estimation methods for electric vehicles," *Ieee Access*, vol. 6, pp. 1832-1843, 2017.
- [13] D. Huang, Z. Chen, C. Zheng, and H. Li, "A model-based state-of-charge estimation method for series-connected lithium-ion battery

- pack considering fast-varying cell temperature," *Energy*, vol. 185, pp. 847-861, 2019.
- [14] W. Li et al., "Electrochemical model-based state estimation for lithium-ion batteries with adaptive unscented Kalman filter," *Journal of Power Sources*, vol. 476, p. 228534, 2020.
- [15] I. Snihir, W. Rey, E. Verbitskiy, A. Belfadhel-Ayeb, and P. H. Notten, "Battery open-circuit voltage estimation by a method of statistical analysis," *Journal of Power Sources*, vol. 159, no. 2, pp. 1484-1487, 2006.
- [16] D. Tingting, L. Jun, Z. Fuquan, Y. Yi, and J. Qiqian, "Analysis on the influence of measurement error on state of charge estimation of LiFePO₄ power Battery," in *2011 International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment*, 2011, vol. 1: IEEE, pp. 644-649.
- [17] L. Zheng, L. Zhang, J. Zhu, G. Wang, and J. Jiang, "Co-estimation of state-of-charge, capacity and resistance for lithium-ion batteries based on a high-fidelity electrochemical model," *Applied Energy*, vol. 180, pp. 424-434, 2016.
- [18] M. A. Roscher and D. U. Sauer, "Dynamic electric behavior and open-circuit-voltage modeling of LiFePO₄-based lithium ion secondary batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 196, no. 1, pp. 331-336, 2011.
- [19] Y. Zhang, W. Song, S. Lin, and Z. Feng, "A novel model of the initial state of charge estimation for LiFePO₄ batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 248, pp. 1028-1033, 2014.
- [20] K. S. Ng, C.-S. Moo, Y.-P. Chen, and Y.-C. Hsieh, "Enhanced coulomb counting method for estimating state-of-charge and state-of-health of lithium-ion batteries," *Applied energy*, vol. 86, no. 9, pp. 1506-1511, 2009.
- [21] X. Hu, S. Li, and H. Peng, "A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 198, pp. 359-367, 2012.
- [22] M. A. Hannan, M. H. Lipu, A. Hussain, and A. Mohamed, "A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 78, pp. 834-854, 2017.
- [23] X. Ding et al., "A novel active equalization topology for series-connected lithium-ion battery packs," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 56, no. 6, pp. 6892-6903, 2020.

- [24] I. Baccouche, S. Jemmali, B. Manai, R. Chaibi, and N. E. B. Amara, "Hardware implementation of an algorithm based on kalman filter for monitoring low capacity Li-ion batteries," in *2016 7th International Renewable Energy Congress (IREC)*, 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [25] M. Shen and Q. Gao, "A review on battery management system from the modeling efforts to its multiapplication and integration," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, no. 10, pp. 5042-5075, 2019.
- [26] X. Hu, S. E. Li, and Y. Yang, "Advanced machine learning approach for lithium-ion battery state estimation in electric vehicles," *IEEE Transactions on Transportation electrification*, vol. 2, no. 2, pp. 140-149, 2015.
- [27] N. H. Kutkut, "A modular nondissipative current diverter for EV battery charge equalization," in *APEC'98 Thirteenth Annual Applied Power Electronics Conference and Exposition*, 1998, vol. 2: IEEE, pp. 686-690.
- [28] N. Ghaeminezhad, Q. Ouyang, X. Hu, G. Xu, and Z. Wang, "Active cell equalization topologies analysis for battery packs: A systematic review," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 8, pp. 9119-9135, 2021.
- [29] C. Zhang, Y. Jiang, J. Jiang, G. Cheng, W. Diao, and W. Zhang, "Study on battery pack consistency evolutions and equilibrium diagnosis for serial-connected lithium-ion batteries," *Applied Energy*, vol. 207, pp. 510-519, 2017.
- [30] T. Baumhöfer, M. Brühl, S. Rothgang, and D. U. Sauer, "Production caused variation in capacity aging trend and correlation to initial cell performance," *Journal of Power Sources*, vol. 247, pp. 332-338, 2014.
- [31] F. Feng, X. Hu, L. Hu, F. Hu, Y. Li, and L. Zhang, "Propagation mechanisms and diagnosis of parameter inconsistency within Li-Ion battery packs," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 112, pp. 102-113, 2019.
- [32] F. Feng, X. Hu, J. Liu, X. Lin, and B. Liu, "A review of equalization strategies for series battery packs: variables, objectives, and algorithms," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 116, p. 109464, 2019.
- [33] X. Hu, H. Yuan, C. Zou, Z. Li, and L. Zhang, "Co-estimation of state of charge and state of health for lithium-ion batteries based on fractional-order calculus," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 11, pp. 10319-10329, 2018.

- [34] M. Daowd, N. Omar, P. Van Den Bossche, and J. Van Mierlo, "Passive and active battery balancing comparison based on MATLAB simulation," in *2011 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2011: IEEE, pp. 1-7.
- [35] W. C. Lee, D. Drury, and P. Mellor, "Comparison of passive cell balancing and active cell balancing for automotive batteries," in *2011 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2011: IEEE, pp. 1-7.
- [36] N. Nguyen, S. K. Oruganti, K. Na, and F. Bien, "An adaptive backward control battery equalization system for serially connected lithium-ion battery packs," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 63, no. 8, pp. 3651-3660, 2014.
- [37] S. Zhang, J. Qiang, L. Yang, and X. Zhao, "Prior-knowledge-independent equalization to improve battery uniformity with energy efficiency and time efficiency for lithium-ion battery," *Energy*, vol. 94, pp. 1-12, 2016.
- [38] T.-h. Kim, N.-j. Park, R.-y. Kim, and D.-s. Hyun, "A high efficiency zero voltage-zero current transition converter for battery cell equalization," in *2012 Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, 2012: IEEE, pp. 2590-2595.
- [39] S. Liu, L. Na, X. Yang, J. Jie, S. Han, and J. Zhe, "Research on Electricity Demand Forecasting Method based on System Dynamics with Electricity Market Reform. DEStech Transactions on Environment," *Energy and Earth Science*, 2016.
- [40] X. Liu and Y. Zou, "The proportional current control strategy for equalization circuits of series battery packs," in *2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, 2018: IEEE, pp. 846-849.
- [41] Y. Zheng, M. Ouyang, L. Lu, J. Li, X. Han, and L. Xu, "On-line equalization for lithium-ion battery packs based on charging cell voltages: Part 1. Equalization based on remaining charging capacity estimation," *Journal of Power Sources*, vol. 247, pp. 676-686, 2014.
- [42] M. Einhorn, W. Roessler, and J. Fleig, "Improved performance of serially connected Li-ion batteries with active cell balancing in electric vehicles," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 60, no. 6, pp. 2448-2457, 2011.
- [43] W. Diao, N. Xue, V. Bhattacharjee, J. Jiang, O. Karabasoglu, and M. Pecht, "Active battery cell equalization based on residual available energy maximization," *Applied energy*, vol. 210, pp. 690-698, 2018.

- [44] M. Einhorn et al., "A current equalization method for serially connected battery cells using a single power converter for each cell," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 60, no. 9, pp. 4227-4237, 2011.
- [45] J. Sun, C. Zhu, R. Lu, K. Song, and G. Wei, "Development of an optimized algorithm for bidirectional equalization in lithium-ion batteries," *Journal of Power Electronics*, vol. 15, no. 3, pp. 775-785, 2015.
- [46] M. Hoque, M. Hannan, A. Mohamed, and A. Ayob, "Battery charge equalization controller in electric vehicle applications: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 75, pp. 1363-1385, 2017.
- [47] Z. Liu, X. Liu, J. Han, and W. Yang, "An optimization algorithm for equalization scheme of series-connected energy storage cells," in *2017 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*, 2017: IEEE, pp. 1-6.
- [48] S. Zhang, L. Yang, X. Zhao, and J. Qiang, "A GA optimization for lithium-ion battery equalization based on SOC estimation by NN and FLC," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 73, pp. 318-328, 2015.
- [49] H. Chen, L. Zhang, and Y. Han, "System-theoretic analysis of a class of battery equalization systems: Mathematical modeling and performance evaluation," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 64, no. 4, pp. 1445-1457, 2014.
- [50] W. Han, L. Zhang, and Y. Han, "Mathematical modeling, performance analysis and control of battery equalization systems: Review and recent developments," *Advances in Battery Manufacturing, Service, and Management Systems*, pp. 281-302, 2016.
- [51] C.-H. Kim, M.-Y. Kim, H.-S. Park, and G.-W. Moon, "A modularized two-stage charge equalizer with cell selection switches for series-connected lithium-ion battery string in an HEV," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 27, no. 8, pp. 3764-3774, 2012.
- [52] B. Dong, Y. Li, and Y. Han, "Parallel architecture for battery charge equalization," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 30, no. 9, pp. 4906-4913, 2014.
- [53] M. Daowd, M. Antoine, N. Omar, P. Van den Bossche, and J. Van Mierlo, "Single switched capacitor battery balancing system enhancements," *Energies*, vol. 6, no. 4, pp. 2149-2174, 2013.

- [54] Q. Ouyang, J. Chen, C. Xu, and H. Su, "Cell balancing control for serially connected lithium-ion batteries," in 2016 American control conference (ACC), 2016: IEEE, pp. 3095-3100.
- [55] X. Wei, X. Zhao, and H. Dai, "The application of flyback DC/DC converter in Li-ion batteries active balancing," in 2009 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, 2009: IEEE, pp. 1654-1656.
- [56] J. Gallardo-Lozano, E. Romero-Cadaval, M. I. Milanes-Montero, and M. A. Guerrero-Martinez, "Battery equalization active methods," *Journal of Power Sources*, vol. 246, pp. 934-949, 2014.
- [57] X. Tang et al., "Run-to-run control for active balancing of lithium iron phosphate battery packs," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 35, no. 2, pp. 1499-1512, 2019.
- [58] S.-H. Park, T.-S. Kim, J.-S. Park, G.-W. Moon, and M.-J. Yoon, "A new buck-boost type battery equalizer," in 2009 Twenty-Fourth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2009: IEEE, pp. 1246-1250.
- [59] B. Erdoğan, M. M. Savrun, T. Köroğlu, M. U. Cuma, and M. Tümay, "An improved and fast balancing algorithm for electric heavy commercial vehicles," *Journal of Energy Storage*, vol. 38, p. 102522, 2021.
- [60] ti, "Switch matrix gate driver for active cell balancing, EMB1428Q switch matrix gate driver," 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/EMB1428Q#samples>.
- [61] S. Shah, M. Murali, and P. Gandhi, "A practical approach of active cell balancing in a battery management system," in 2018 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), 2018: IEEE, pp. 1-6.
- [62] ti, "Active chipset reference design guide, reference guide," 2013. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/pdf/slluas6>,.
- [63] S. Jinlei, L. Wei, T. Chuanyu, W. Tianru, J. Tao, and T. Yong, "A novel active equalization method for series-connected battery packs based on clustering analysis with genetic algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 7, pp. 7853-7865, 2021.
- [64] R. L. Patibandla and N. Veeranjanyulu, "Performance analysis of partition and evolutionary clustering methods on various cluster validation criteria," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 43, no. 8, pp. 4379-4390, 2018.

- [65] C. Zhang, J. Jiang, Y. Gao, W. Zhang, Q. Liu, and X. Hu, "Charging optimization in lithium-ion batteries based on temperature rise and charge time," *Applied energy*, vol. 194, pp. 569-577, 2017.
- [66] X. Bai et al., "Study on distributed lithium-ion power battery grouping scheme for efficiency and consistency improvement," *Journal of cleaner production*, vol. 233, pp. 429-445, 2019.
- [67] W. Lujun et al., "Efficient and fast active equalization method for retired battery pack using wide voltage range bidirectional converter and DBSCAN clustering algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 11, pp. 13824-13833, 2022.
- [68] Y. Shang, B. Xia, F. Lu, C. Zhang, N. Cui, and C. C. Mi, "A switched-coupling-capacitor equalizer for series-connected battery strings," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 32, no. 10, pp. 7694-7706, 2016.
- [69] T. H. Phung, A. Collet, and J.-C. Crebier, "An optimized topology for next-to-next balancing of series-connected lithium-ion cells," *IEEE transactions on power electronics*, vol. 29, no. 9, pp. 4603-4613, 2013.